

SPÉCIFICATION PRODUIT

Argus

Cahier des charges fonctionnel de la plateforme d'agents IA
pour l'assurance

Document : Cahier des charges fonctionnel

Statut : Version de travail

Produit : Argus (nom de travail)

16 juillet 2026

Sommaire

Avant-propos

M1. Vision, objectifs, périmètre, personas et rôles

- M1.1 Objet du document et périmètre
- M1.2 Vision produit et objectifs mesurables
- M1.3 Problème résolu (résumé)
- M1.4 Personas et rôles détaillés
- M1.5 Glossaire des termes clés
- M1.6 Principes directeurs du produit

M2. Module Studio d'agents (construction no-code)

- M2.0 Objet et principes
- M2.1 Bibliothèque de modèles d'agents assurance
- M2.2 Éditeur d'agent
- M2.3 Compositeur de workflows
- M2.4 Bac à sable de test
- M2.5 Versioning
- M2.6 Import et export d'agents
- M2.7 Recherche, organisation et réutilisation
- M2.8 États et statuts (récapitulatif)
- M2.9 Rôles et permissions dans le Studio (RBAC)
- M2.10 Cas limites et exigences transverses du module

M3. Module Déploiement et Connexion (ERP, système cœur, MCP)

- M3.0 Objet et principes du module
- M3.1 Catalogue de connecteurs
- M3.2 Assistant de connexion pas à pas
- M3.3 Coffre à secrets et gestion des identifiants
- M3.4 Mapping des données
- M3.5 Gestion des environnements, promotion, rollback, versionnage des déploiements
- M3.6 Déploiement en un clic et santé des connexions
- M3.7 Stratégie pour les systèmes legacy sans API
- M3.8 Exposition inverse (Argus comme serveur MCP et via API et webhooks)
- M3.9 Cas limites et gestion des erreurs
- M3.10 Rôles, permissions et gouvernance du module
- M3.11 Journalisation et audit du module

M4. Module Marketplace (publication et acquisition d'agents)

- M4.0 Objet et périmètre
- M4.1 Onboarding des éditeurs-publieurs
- M4.2 Packaging et publication d'un actif
- M4.3 Revue, certification et niveaux de confiance

- M4.4 Tarification et partage de revenus
- M4.5 Achat, abonnement et installation en un clic
- M4.6 Édition et fork après installation
- M4.7 Notations, avis et signalements
- M4.8 Gestion des mises à jour et compatibilité
- M4.9 Gouvernance, litiges, responsabilité et conformité des actifs tiers
- M4.10 Interfaces et écrans attendus

M5. Module Console Opérations et Monitoring (employés)

- M5.1 Tableau de bord opérationnel
- M5.2 Affectation du travail (routage et charge)
- M5.3 Suivi des workflows (états et cycle de vie)
- M5.4 Boîte de tâches human-in-the-loop
- M5.5 Gestion des exceptions et escalades
- M5.6 Notifications et SLA
- M5.7 Recherche et filtres sur les dossiers
- M5.8 Vue par agent (activité, performance, incidents)
- M5.9 Collaboration et commentaires sur un dossier
- M5.10 Rôles, permissions et exigences transverses de la Console

M6. Module Analytics, Reporting et Gestion des modèles/LLM

- M6.1 Objet et périmètre
- M6.2 Modèle de mesure et sources de données
- M6.3 Indicateurs de consommation (jetons, appels, coûts)
- M6.4 Indicateurs de performance
- M6.5 Indicateurs de qualité
- M6.6 KPI métier
- M6.7 Tableaux de bord configurables
- M6.8 Exploration, segmentation et comparaison
- M6.9 Export et rapports planifiés
- M6.10 Alertes sur seuils
- M6.11 Budgets et plafonds de coût
- M6.12 Gestion des modèles/LLM: fournisseurs et connexions
- M6.13 Configuration par agent, routage et repli
- M6.14 Contrôle des coûts au niveau modèle
- M6.15 Résidence des données et modèle local/souverain
- M6.16 Gestion des clés et secrets
- M6.17 Rôles et permissions du module
- M6.18 Règles de gestion et cas limites
- M6.19 Interfaces du module (API et webhooks)

M7. Module Gouvernance, Sécurité, Conformité et Permissions

- M7.1 Modèle de rôles et permissions (RBAC)
- M7.2 Piste d'audit infalsifiable

- M7.3 Politique human-in-the-loop
- M7.4 Protection des données personnelles et résidence
- M7.5 Gestion du risque modèle
- M7.6 Gestion du changement et versionnage réglementaire
- M7.7 Conformité
- M7.8 Continuité et reprise

M8. Parcours utilisateurs, modèle de données conceptuel, exigences non fonctionnelles, feuille de route

- M8.1 Conventions et périmètre

M8.2 Parcours utilisateurs bout-en-bout

- Parcours P1 : Construire un agent FNOL et le tester
- Parcours P2 : Connecter la plateforme à l'ERP et à un serveur MCP
- Parcours P3 : Publier un agent sur la marketplace
- Parcours P4 : Acheter, installer et forker un agent
- Parcours P5 : Traiter un sinistre auto avec human-in-the-loop
- Parcours P6 : Superviser et réaffecter le travail
- Parcours P7 : Suivre la consommation et fixer un budget

M8.3 Modèle de données conceptuel

- M8.3.1 Organisation
- M8.3.2 Utilisateur
- M8.3.3 Rôle et permission
- M8.3.4 Équipe
- M8.3.5 Modèle-template
- M8.3.6 Agent
- M8.3.7 Version
- M8.3.8 Workflow
- M8.3.9 Connecteur
- M8.3.10 Secret
- M8.3.11 Déploiement
- M8.3.12 Dossier/Sinistre
- M8.3.13 Tâche
- M8.3.14 Run/Exécution
- M8.3.15 Événement d'audit
- M8.3.16 Listing marketplace
- M8.3.17 Abonnement
- M8.3.18 Budget
- M8.3.19 Métrique
- M8.3.20 Notification et alerte
- M8.3.21 Vue d'ensemble des relations

M8.4 Exigences non fonctionnelles

- M8.4.1 Disponibilité et continuité

M8.4.2 Performance

M8.4.3 Sécurité

M8.4.4 Scalabilité

M8.4.5 Résidence des données

M8.4.6 Extensibilité

M8.4.7 Accessibilité

M8.4.8 Multilingue

M8.4.9 Traçabilité, conformité et qualité

M8.4.10 Exploitabilité et observabilité

M8.5 Feuille de route par phases

M8.5.1 MVP : prouver la chaîne FNOL vers règlement sur une branche

M8.5.2 v1 : industrialiser et ouvrir la connexion

M8.5.3 v2 : marketplace biphasé et souveraineté

M8.6 Hypothèses et questions ouvertes

M8.6.1 Hypothèses

M8.6.2 Questions ouvertes à trancher

Avant-propos

Ce document décrit ce que la plateforme Argus doit faire, du point de vue fonctionnel : les modules, les rôles, les écrans, les règles, les états et les cas limites. Il ne fige pas la pile technique. Chaque capacité technique est décrite par catégorie (un fournisseur de modèle via interface, un modèle hébergé localement, un serveur au standard MCP, le système cœur de l'assureur, un coffre à secrets) et non par un produit imposé, afin de laisser ouvertes les décisions d'architecture.

Le document est organisé en huit modules. Les modules 1 à 7 couvrent le socle, le studio de construction, le déploiement et la connexion, la place de marché, la console d'exploitation, l'analytique et la gestion des modèles, puis la gouvernance et la sécurité. Le module 8 rassemble les parcours utilisateurs de bout en bout, le modèle de données conceptuel, les exigences non fonctionnelles, la feuille de route et les questions ouvertes. Les exigences sont numérotées par module pour être référencées et suivies.

M1. Vision, objectifs, périmètre, personas et rôles

M1.1 Objet du document et périmètre

M1.1.1 Objet du document

Ce document constitue le cahier des charges fonctionnel de Argus, plateforme de construction, de déploiement, d'exploitation et d'acquisition d'agents d'intelligence artificielle destinés au secteur de l'assurance, avec un point d'entrée métier sur la gestion des sinistres (de la déclaration au paiement) et une extension aux processus assurance adjacents (souscription assistée, service client, conformité documentaire).

Le document décrit ce que le produit doit faire (exigences fonctionnelles, écrans, champs, états, rôles, règles de gestion, cas limites). Il ne prescrit pas de pile technique, ni de fournisseur imposé. Lorsqu'une capacité technique est nécessaire, elle est décrite par catégorie (par exemple : un fournisseur de modèle de langage via API, un modèle hébergé localement, un serveur MCP, le système cœur de l'assureur, un coffre à secrets) et non par produit nommé.

Le module 1 pose le socle commun de compréhension : la vision, les objectifs mesurables, le problème traité, les acteurs (personas et rôles) avec leurs droits, le vocabulaire de référence et les principes directeurs qui contraignent toutes les décisions de conception des modules suivants. En cas de contradiction entre modules, les principes directeurs de la section M1.7 priment.

M1.1.2 Périmètre inclus (in scope)

- M1-01. Un studio de création d'agents no-code, alimenté par des modèles métier assurance, permettant d'éditer instructions, règles de gestion, seuils de décision, outils appelables et garde-fous.
- M1-02. La composition d'agents en workflows (enchaînements séquentiels, conditionnels, avec étapes humaines) et leur test en environnement bac à sable.
- M1-03. Le versionnement de tout objet configurable (agent, workflow, règle, modèle de prompt, connecteur, mapping).
- M1-04. Le déploiement en un clic vers des environnements distincts (bac à sable, production) avec possibilité de retour arrière (rollback).
- M1-05. La connexion au système cœur de l'assureur (ERP, gestion des polices, gestion des sinistres) et à des serveurs ou outils MCP, via un assistant de connexion, un coffre à secrets et un mapping de données.
- M1-06. Une marketplace biphase où des éditeurs publient des agents, connecteurs et modèles, et où des assureurs les parcourent, s'abonnent, installent, éditent ou forkent.

- M1-07. Une console d'opérations et de supervision où les employés reçoivent, traitent et suivent des tâches, y compris les tâches human-in-the-loop (approuver, modifier, refuser) et la gestion des exceptions et escalades.
- M1-08. Un module d'analytique et de gestion des modèles couvrant la consommation (jetons de modèle et coût), le débit, le délai de cycle, le taux de traitement automatique, la précision, le taux de correction et les KPI métier.
- M1-09. Le choix du mode d'exécution des modèles : fournisseur hébergé via API avec clé fournie par le client, ou modèle local/on-premise pour la résidence des données.
- M1-10. Les capacités transverses : human-in-the-loop sur toute décision engageant de l'argent, piste d'audit, conformité, rôles et permissions (RBAC), multilinguisme (arabe dont darija, et français), résidence des données, API et webhooks propres à la plateforme, facturation.

M1.1.3 Périmètre exclu (out of scope)

- M1-11. Argus n'est pas un système cœur d'assurance (police, encaissement de primes, comptabilité technique, réassurance) : il s'y connecte, il ne le remplace pas.
- M1-12. Argus n'est pas un exécuter de paiement bancaire autonome : il orchestre la demande de règlement et prépare l'ordre, mais l'exécution effective du transfert de fonds reste soumise au système de paiement de l'assureur et à une validation humaine (voir M1.7).
- M1-13. Argus ne fournit pas de conseil financier ou d'investissement personnalisé aux assurés.
- M1-14. Argus n'inclut pas la fourniture des modèles de langage sous-jacents : il fournit l'orchestration, la configuration et la gouvernance autour d'un fournisseur ou d'un modèle choisi par le client.
- M1-15. Argus ne prend pas en charge, dans cette version, la gestion RH des employés (paie, planning), au-delà de l'affectation opérationnelle des tâches et des rôles.
- M1-16. Argus n'est pas un outil de développement de code applicatif généraliste : la création d'agents se fait par configuration métier, pas par écriture de programmes par l'utilisateur final.

M1.1.4 Hypothèses et dépendances

- M1-17. L'assureur dispose d'un système cœur exposant des interfaces d'accès (API, base, fichiers, ou passerelle) permettant lecture et écriture des données de sinistre et de police.
- M1-18. L'assureur fournit soit une clé d'accès à un fournisseur de modèle via API, soit une capacité d'hébergement local d'un modèle.
- M1-19. La gouvernance des décisions financières relève de l'assureur : Argus fournit les points de contrôle humains, l'assureur définit qui approuve et à quel seuil.

M1.2 Vision produit et objectifs mesurables

M1.2.1 Vision produit

Argus vise à réduire à quelques jours ce qui prend aujourd'hui plusieurs mois : passer d'un processus assurance manuel à un processus assisté ou automatisé par des agents d'IA, sans projet d'intégration lourd et sans dépendance à une équipe technique dédiée. Un assureur doit pouvoir, depuis une interface unique, partir d'un modèle métier, configurer un agent dans son langage (arabe ou français), le brancher sur son système cœur et ses outils, le tester, le déployer, puis le superviser en production avec un contrôle humain sur les décisions sensibles.

La plateforme absorbe trois difficultés structurelles : la construction (rendre la configuration d'agents accessible à des profils métier), la connexion (industrialiser l'intégration au système cœur et aux outils via MCP), et la distribution (une marketplace qui mutualise des agents et connecteurs prêts à l'emploi, éditables et forkables).

M1.2.2 Objectifs mesurables

Les objectifs ci-dessous définissent des cibles que le produit doit permettre d'atteindre et de mesurer. Les valeurs cibles sont indicatives et paramétrables par déploiement.

- M1-20. Délai de mise en production d'un premier agent utile : configuration, connexion et déploiement d'un agent depuis un modèle métier réalisables en moins de cinq jours ouvrés, sans intervention de développement.
- M1-21. Taux de traitement automatique (straight-through processing) : la plateforme doit permettre de mesurer et d'accroître la part des dossiers traités de bout en bout sans intervention humaine, avec un objectif de suivi par ligne de produit et par étape.
- M1-22. Réduction du délai de cycle des sinistres : mesure du délai entre déclaration et décision de règlement, avec suivi de la réduction obtenue après déploiement.
- M1-23. Précision et taux de correction : chaque agent doit exposer un taux de correction humaine (part des sorties modifiées ou refusées en HITL), avec un seuil d'alerte configurable.
- M1-24. Maîtrise du coût unitaire : coût moyen par dossier traité (jetons de modèle et appels d'outils), suivi et comparable entre agents et entre versions.
- M1-25. Fraude évitée : montant estimé des règlements bloqués ou réduits grâce au scoring de fraude, suivi dans le temps.
- M1-26. Disponibilité opérationnelle : capacité à basculer un agent en pause, en rollback ou en mode manuel sans interruption du traitement des dossiers en cours.
- M1-27. Traçabilité : 100 % des décisions engageant de l'argent doivent être associées à une piste d'audit complète (entrées, sorties, version de l'agent, identité du validateur humain).
- M1-28. Adoption marketplace : capacité à installer un agent publié et à le rendre opérationnel (après connexion et test) sans reconfiguration complète.

M1.3 Problème résolu (résumé)

Les assureurs de Tunisie, d'Afrique francophone (zone CIMA) et du Golfe font face à des processus de gestion des sinistres majoritairement manuels : saisie de déclarations, lecture de documents, appréciation de la gravité, application des garanties, contrôle de fraude, décision de règlement et communication client mobilisent un temps humain important et génèrent des délais, des erreurs et des coûts.

Trois obstacles empêchent l'automatisation par l'IA :

1. La construction : les outils d'IA généralistes exigent des compétences techniques que les équipes métier assurance n'ont pas, et ne comprennent pas nativement les objets du domaine (garanties, franchises, gravité, provisions).
2. La connexion : brancher un agent sur le système cœur, sur les outils et sur les sources documentaires est un projet d'intégration long, coûteux et fragile.
3. La distribution : chaque assureur reconstruit les mêmes briques (déclaration FNOL, OCR, scoring), sans réutilisation ni mutualisation.

À cela s'ajoutent des exigences non négociables du secteur : contrôle humain sur les décisions d'argent, auditabilité, conformité, résidence des données et prise en charge de l'arabe (dont darija) et du français.

Argus répond à ces trois obstacles par un studio no-code orienté métier, un déploiement et une connexion industrialisés, et une marketplace, le tout encadré par des garde-fous de gouvernance.

M1.4 Personas et rôles détaillés

M1.4.1 Principe d'accès

Les droits sont gérés par un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles. Les droits s'expriment sur des objets (agent, workflow, connecteur, modèle, run, tâche, publication marketplace,

paramètres, facturation) et sur des actions (créer, lire, modifier, supprimer, déployer, approuver, publier, administrer). La séparation des tâches est un principe imposé : la personne qui configure un agent n'est pas nécessairement celle qui approuve une décision de règlement (voir M1.7). Les rôles ci-dessous sont les rôles de référence ; un déploiement peut en dériver d'autres.

M1.4.2 Administrateur assureur / DSI

- Description : responsable, côté assureur, de l'espace de travail Argus de son organisation, de sa sécurité et de son intégration au système d'information.
- Objectifs : garantir la conformité, la sécurité et la résidence des données ; contrôler les connexions au système cœur ; gérer les utilisateurs et leurs droits ; maîtriser les coûts.
- Tâches principales : créer et paramétrer l'espace de travail ; inviter les utilisateurs et attribuer les rôles ; configurer les connecteurs sensibles et le coffre à secrets ; choisir le mode d'exécution des modèles (API hébergée ou modèle local) et la politique de résidence des données ; définir les seuils d'approbation financière ; consulter la piste d'audit globale et les rapports de consommation ; gérer la facturation de l'abonnement Argus.
- Droits : administration de l'espace de travail (hors administration de la plateforme Argus elle-même) ; gestion des utilisateurs et des rôles ; création et gestion des connecteurs et secrets ; lecture de tous les objets et de tous les runs de son organisation ; configuration des politiques de sécurité, de résidence et d'approbation ; accès complet aux analytics de l'organisation.
- Écrans principaux : administration de l'espace de travail, gestion des utilisateurs et rôles, connecteurs et secrets, politiques de sécurité et résidence, facturation, piste d'audit.

M1.4.3 Constructeur d'agents / analyste métier

- Description : profil métier (analyste sinistres, chef de produit assurance) qui conçoit et configure les agents et les workflows sans écrire de code.
- Objectifs : traduire un processus métier en agents et workflows fiables ; atteindre un bon taux de traitement automatique tout en maîtrisant le taux de correction.
- Tâches principales : partir d'un modèle métier de la marketplace ou d'un modèle interne ; éditer instructions, règles de gestion, seuils de décision, outils appelables et garde-fous ; composer les agents en workflows (séquentiel, conditionnel, étapes humaines) ; définir les points human-in-the-loop ; tester en bac à sable avec des cas types et des cas limites ; versionner ; demander le déploiement ; forker un agent de la marketplace pour l'adapter aux règles internes.
- Droits : création, lecture, modification et versionnement des agents, workflows, règles et modèles de prompt ; exécution en bac à sable ; consultation des connecteurs disponibles (sans accès aux valeurs de secrets) ; demande de déploiement en production (l'exécution du déploiement pouvant être soumise à validation selon la politique de l'organisation) ; installation et fork d'objets marketplace.
- Écrans principaux : studio d'agents, éditeur de workflows, bac à sable de test, gestion des versions, catalogue marketplace.

M1.4.4 Responsable sinistres

- Description : responsable opérationnel d'une équipe de gestion des sinistres, garant du service, des délais et de la qualité des décisions.
- Objectifs : piloter la charge et la performance de l'équipe ; s'assurer que les agents produisent des décisions correctes ; gérer exceptions et escalades ; ajuster les seuils quand la performance dérive.
- Tâches principales : superviser les workflows en cours et terminés ; affecter le travail par équipe et par rôle ; suivre les KPI (délai de cycle, taux de traitement automatique, taux de correction, fraude évitée) ; traiter les escalades ; demander des ajustements de configuration au constructeur d'agents ; approuver certaines décisions selon les seuils délégués.

- Droits : lecture de tous les runs et tâches de son périmètre ; réaffectation et priorisation des tâches ; approbation ou refus dans les limites de seuil qui lui sont déléguées ; lecture des analytics de son périmètre ; pas de droit de modification directe des agents (demande adressée au constructeur), sauf délégation explicite.
- Écrans principaux : tableau de supervision des workflows, file de travail de l'équipe, écran d'affectation, analytics d'équipe, gestion des escalades.

M1.4.5 Gestionnaire sinistres / employé opérateur

- Description : employé qui traite les dossiers et les tâches human-in-the-loop assignées par les agents et les workflows.
- Objectifs : traiter rapidement et correctement les tâches assignées ; valider, corriger ou refuser les propositions des agents ; documenter ses décisions.
- Tâches principales : consulter sa file de tâches ; ouvrir une tâche HITL (par exemple, valider une extraction de document, confirmer une gravité, approuver une proposition de règlement sous seuil) ; approuver, modifier ou refuser avec motif ; joindre des pièces ou des commentaires ; renvoyer un dossier vers une escalade ; communiquer avec l'assuré via les canaux prévus par le workflow.
- Droits : lecture et traitement des tâches qui lui sont assignées ; approbation, modification ou refus dans les limites de seuil qui lui sont attribuées ; lecture des dossiers de son périmètre ; pas d'accès à la configuration des agents ni aux secrets ; toute action est journalisée et attribuée à son identité.
- Écrans principaux : file de tâches personnelle, écran de traitement de tâche (proposition de l'agent, données du dossier, actions approuver/modifier/refuser), historique de ses actions.

M1.4.6 Responsable conformité

- Description : garant du respect des règles internes, réglementaires et de gouvernance des décisions et des données.
- Objectifs : garantir l'auditabilité de toute décision engageant de l'argent ; contrôler la résidence des données et l'usage des modèles ; vérifier la séparation des tâches et le respect des seuils.
- Tâches principales : consulter la piste d'audit complète (entrées, sorties, versions d'agents, validateurs) ; définir ou valider les politiques d'approbation et les garde-fous ; exporter des dossiers d'audit ; identifier les dérives (taux de correction, décisions hors seuil) ; contrôler la politique de résidence et le mode d'exécution des modèles.
- Droits : lecture intégrale de la piste d'audit et des runs de l'organisation ; lecture des configurations d'agents et de leurs versions ; définition ou validation des politiques de conformité (approbation, garde-fous, rétention, résidence) ; export d'audit ; pas de droit de modification directe de la logique métier des agents (rôle de contrôle, pas de construction), sauf sur les politiques de conformité.
- Écrans principaux : piste d'audit, politiques de conformité et de résidence, rapports de contrôle, registre des versions déployées.

M1.4.7 Éditeur-publieur marketplace

- Description : entreprise éditrice de logiciels ou fournisseur de solutions assurance qui publie des agents, connecteurs et modèles sur la marketplace.
- Objectifs : distribuer ses agents et connecteurs à un ensemble d'assureurs ; maintenir leur qualité et leurs versions ; suivre l'usage et les revenus.
- Tâches principales : créer une fiche de publication (description, langues supportées, prérequis, connecteurs requis) ; soumettre à certification et revue ; publier des versions et gérer leur cycle de vie (dépréciation, correctifs) ; répondre aux notations et retours ; suivre l'usage, les installations et le partage de revenus.
- Droits : création, gestion et publication de ses propres objets marketplace ; accès aux statistiques d'usage et de revenus de ses publications ; pas d'accès aux données métier des assureurs qui installent ses objets (isolation stricte) ; pas d'accès aux configurations internes forkées par les assureurs.

- Écrans principaux : espace éditeur, gestion des publications et versions, suivi de certification, tableau de bord d'usage et de revenus.

M1.4.8 Administrateur plateforme Argus

- Description : opérateur de la plateforme Argus (fournisseur), responsable de son fonctionnement multi-organisations, de la certification des contenus marketplace et du support.
- Objectifs : garantir la disponibilité, la sécurité et l'isolation entre organisations ; certifier et modérer les contenus marketplace ; gérer les modèles de facturation et le partage de revenus.
- Tâches principales : administrer les organisations clientes et les éditeurs ; certifier, réviser ou retirer des objets marketplace ; gérer les modèles de rôles par défaut et les catégories de connecteurs supportés ; superviser la santé de la plateforme ; gérer les paramètres de facturation et de partage de revenus ; intervenir en support.
- Droits : administration de niveau plateforme (organisations, éditeurs, marketplace, facturation globale) ; il n'a pas d'accès en lecture aux données métier des assureurs au-delà de ce qu'exigent le support et la sécurité, et tout accès de ce type est journalisé et encadré ; certification et modération des publications.
- Écrans principaux : console d'administration plateforme, modération et certification marketplace, gestion des organisations et éditeurs, supervision de la santé, facturation et partage de revenus.

M1.4.9 Acteurs secondaires

- Assuré / déclarant : n'est pas un utilisateur de la plateforme au sens RBAC, mais un tiers avec lequel les agents interagissent (déclaration, demande de pièces, notification de décision) via les canaux configurés. Ses données sont soumises aux politiques de résidence et de rétention.
- Agent d'IA : acteur non humain qui exécute des tâches. Il agit toujours dans le périmètre de droits qui lui est attribué et sous les garde-fous définis. Il ne peut franchir un point human-in-the-loop sans validation humaine.

M1.4.10 Matrice de synthèse des rôles et permissions

La matrice ci-dessous résume les droits par rôle sur les objets principaux. Légende : C = créer, L = lire, M = modifier, D = déployer, A = approuver décision financière, P = publier marketplace, X = administrer. Un droit entre parenthèses est conditionné (délégation, seuil ou politique de l'organisation).

Objet / Rôle	Admin assureur / DSI	Constructeur d'agents	Responsable sinistres	Gestionnaire / opérateur	Responsable conformité	Éditeur marketplace	Admin plateforme Argus
Agents et workflows	L, (X)	C, L, M	L	(L)	L	C, L, M (ses objets)	(L, support)
Déploiement	(D), X	(D)	non	non	L	non	(X, support)
Connecteurs et secrets	C, L, M, X	L (sans valeurs)	non	non	L (politiques)	déclare prérequis	catégories supportées
Runs et tâches	L	L (bac à sable)	L, réaffecte	L, traite (assignés)	L (audit)	non (isolation)	(L, support)
Décision financière (HITL)	définit seuils	non	(A) sous seuil	(A) sous seuil	contrôle	non	non
Piste d'audit	L	L (ses objets)	L (périmètre)	L (ses actions)	L (intégrale)	L (ses publications)	(L, support)
Marketplace (publication)	installe	installe, forke	non	non	contrôle	C, L, M, P	certifie, modère
Utilisateurs et rôles	X	non	(affectation)	non	non	ses collaborateurs	X (plateforme)
Facturation	X (abonnement)	non	non	non	L	L (revenus)	X (globale)

M1.5 Glossaire des termes clés

- **Agent** : unité configurable qui accomplit une tâche métier définie (par exemple : prise de déclaration FNOL, extraction de documents, scoring de fraude, recommandation de règlement). Un agent possède des instructions, des règles de gestion, des seuils de décision, des outils appelables, des garde-fous et des versions. Il s'appuie sur un modèle pour raisonner et produit des sorties tracées.
- **Workflow** : enchaînement d'agents et d'étapes formant un processus complet (par exemple : de la déclaration au paiement). Un workflow peut être séquentiel, conditionnel (branchements selon des règles) et inclure des étapes humaines (human-in-the-loop). Il est versionné et déployable.
- **Connecteur** : composant qui relie Argus à une source ou un système externe : système cœur de l'assureur (ERP, gestion des polices et des sinistres), serveur ou outil MCP, source documentaire, canal de communication, système de paiement. Un connecteur utilise le coffre à secrets et un mapping de données, et existe en variante bac à sable et production.
- **Modèle** : capacité de raisonnement sous-jacente utilisée par un agent, exposée soit par un fournisseur hébergé via API (clé fournie par le client), soit par un modèle hébergé localement (on-premise) pour la résidence des données. Le module d'analytique suit la consommation (jetons et coût) et la performance par modèle. À distinguer du "modèle métier", qui désigne un gabarit d'agent ou de workflow prêt à configurer.
- **Marketplace** : espace biphasé où des éditeurs publient des agents, connecteurs et modèles métier, et où des assureurs les parcourent, s'abonnent, installent en un clic, puis éditent ou forkent. Elle comporte certification, revue, notations, versionnement et partage de revenus.
- **HITL (human-in-the-loop)** : point de contrôle où une décision produite par un agent doit être validée par un humain avant de se poursuivre. L'humain peut approuver, modifier ou refuser, avec motif. Le HITL est obligatoire sur toute décision engageant de l'argent.

- Run (exécution) : instance d'exécution d'un agent ou d'un workflow sur un dossier donné, avec ses entrées, ses sorties, ses appels d'outils, ses points HITL, son statut (en cours, en attente d'action humaine, terminé, en erreur, en exception) et sa piste d'audit. Un run référence la version exacte de l'agent ou du workflow exécuté.
- Tâche : unité de travail assignée à un humain à l'intérieur d'un run, généralement à un point HITL ou lors d'une escalade. Une tâche a un titulaire (utilisateur ou rôle), un statut, une échéance possible, un contenu (proposition de l'agent et données du dossier) et des actions attendues (approuver, modifier, refuser, escalader).
- Fork : copie d'un objet marketplace (agent, workflow) installée chez un assureur pour être adaptée à ses règles internes, tout en conservant la traçabilité de son origine et de sa version source.
- Garde-fou : contrainte imposée à un agent pour borner son comportement (par exemple : plafond de montant proposable, interdiction d'exécuter une action sans HITL, filtrage de données sensibles, périmètre d'outils autorisés).
- Environnement : contexte d'exécution isolé. Le bac à sable sert au test sans effet réel ; la production agit sur les données et systèmes réels. Le passage de l'un à l'autre se fait par déploiement, avec possibilité de rollback.
- Piste d'audit : journal immuable et horodaté de tout ce qui s'est produit dans un run (entrées, sorties, versions, appels d'outils, identités des validateurs humains, décisions), destiné au contrôle et à la conformité.

M1.6 Principes directeurs du produit

Ces principes sont contraignants. Toute exigence des modules suivants doit s'y conformer.

- M1-29. Human-in-the-loop sur l'argent : toute décision qui engage un versement, un montant de règlement, un rejet financier ou un ordre de paiement est soumise à une validation humaine avant exécution. L'automatisation intégrale est possible en dessous des seuils explicitement fixés par l'assureur, jamais au-delà.
- M1-30. Auditabilité par défaut : chaque run, chaque tâche et chaque décision est tracé, horodaté, attribué à une identité (humaine ou agent) et rattaché à la version exacte de l'objet exécuté. La piste d'audit est consultable et exportable, et ne peut être altérée.
- M1-31. Configurabilité sans code : les profils métier configurent agents, règles, seuils et workflows par l'interface, sans écrire de programme. La complexité technique (intégration, exécution des modèles, secrets) est absorbée par la plateforme.
- M1-32. Séparation des tâches : la construction, le déploiement, l'approbation financière et le contrôle de conformité relèvent de droits distincts et peuvent être portés par des personnes différentes. Le RBAC rend cette séparation applicable.
- M1-33. Sécurité et gestion des secrets : les identifiants d'accès aux systèmes externes sont stockés dans un coffre à secrets, jamais exposés en clair aux utilisateurs, jamais placés dans des paramètres d'URL, et leur usage est journalisé.
- M1-34. Résidence et souveraineté des données : l'assureur choisit où et comment ses données sont traitées, y compris l'option d'un modèle hébergé localement, près de ou derrière son système cœur. Les politiques de résidence et de rétention sont explicites et applicables par déploiement.
- M1-35. Multilinguisme métier : la plateforme prend en charge l'arabe (dont darija) et le français, aussi bien pour l'interaction avec l'assuré que pour la configuration et l'interface, sans dégradation des règles métier.
- M1-36. Réversibilité et sûreté du changement : tout objet est versionné ; tout déploiement est réversible (rollback) ; un agent peut être mis en pause ou basculé en traitement manuel sans interrompre les dossiers en cours.
- M1-37. Isolation entre organisations : les données métier d'un assureur ne sont accessibles ni aux autres assureurs, ni aux éditeurs marketplace, ni à l'administrateur plateforme au-delà des stricts besoins de support et de sécurité, encadrés et journalisés.
- M1-38. Garde-fous explicites : chaque agent opère sous des contraintes déclarées (périmètre d'outils, plafonds, obligations de HITL, filtrage de données sensibles). Un agent ne peut pas outrepasser ses garde-fous.
- M1-39. Mesurabilité : la plateforme instrumente le coût, le débit, le délai de cycle, le taux de traitement automatique, le taux de correction et les KPI métier, afin que chaque décision de configuration puisse être évaluée sur des données.

- M1-40. Interopérabilité ouverte : la plateforme expose ses propres API et webhooks et se connecte au système cœur de l'assureur et à des serveurs ou outils MCP, sans imposer de fournisseur unique de modèle ni de pile technique.

M2. Module Studio d'agents (construction no-code)

M2.0 Objet et principes

Le Studio d'agents est l'espace de construction de Argus. Il permet à un utilisateur métier (sans écrire de code) de créer un agent à partir d'un modèle, de le configurer, de l'assembler avec d'autres agents dans un workflow, de le tester sur des données fictives, de le versionner puis de le publier vers le module de déploiement (M3). Le Studio ne déploie pas lui-même vers la production : il produit des artefacts versionnés (agents, workflows) prêts à être promus.

Principes transverses appliqués à tout le module : - Toute construction est un objet versionné avec deux états au minimum : brouillon et publié. - Toute action de configuration est journalisée (auteur, horodatage, valeur avant/après). - L'accès aux fonctions du Studio est régi par les rôles (M2.9) : concepteur, réviseur, administrateur, lecteur. - Le Studio ne manipule que des références vers connecteurs et secrets (jamais les secrets en clair) : la résolution réelle a lieu au déploiement. - Bilingue arabe (darija) et français sur toute l'interface et sur le contenu configurable des agents.

M2.1 Bibliothèque de modèles d'agents assurance

M2.1.1 Écran bibliothèque

Exigences fonctionnelles :

- M2.1-01 : Afficher un catalogue de modèles d'agents regroupés par catégorie fonctionnelle (déclaration, extraction, évaluation, décision, paiement, communication, contrôle).
- M2.1-02 : Pour chaque modèle, afficher une fiche : nom, rôle en une phrase, catégorie, langues supportées, entrées attendues, sorties produites, liste des paramètres configurables, niveau de maturité (interne, certifié, marketplace), version du modèle.
- M2.1-03 : Permettre la recherche par mot-clé, le filtre par catégorie, par langue, par source (modèles Argus natifs vs modèles installés depuis la marketplace M4).
- M2.1-04 : Action "Créer un agent à partir de ce modèle" qui instancie un agent en brouillon pré-rempli avec les valeurs par défaut du modèle.
- M2.1-05 : Action "Prévisualiser" affichant, en lecture seule, les instructions, règles, seuils et garde-fous par défaut du modèle avant instanciation.
- M2.1-06 : Distinguer visuellement un modèle natif Argus d'un modèle acquis via la marketplace (badge, éditeur d'origine, licence).
- M2.1-07 : Un modèle ne se configure jamais directement : l'instanciation crée une copie éditée rattachée à l'organisation.

M2.1.2 Catalogue des modèles (chaque modèle : rôle, entrées, sorties, paramètres configurables)

Modèle 1 : Agent de déclaration (FNOL) bilingue - Rôle : conduire la déclaration initiale d'un sinistre en dialogue (arabe darija ou français), collecter et structurer les informations obligatoires. - Entrées : messages du déclarant (texte, éventuellement transcription vocale), numéro de police ou identifiant assuré, canal d'origine. - Sorties : dossier FNOL structuré (type de sinistre, date, lieu, circonstances, parties impliquées, pièces annoncées), liste des champs manquants, score de complétude, langue détectée. - Paramètres configurables : liste des champs obligatoires par branche (auto, habitation, santé, etc.), questions de relance, ton et politesse, langue par défaut et bascule automatique,

délai maximal de collecte, comportement en cas de sinistre hors garantie apparente, seuil de complétude avant transmission.

Modèle 2 : Agent d'extraction documentaire (OCR et structuration) - Rôle : extraire les données utiles de documents (constat, facture, ordonnance, pièce d'identité, devis, procès-verbal). - Entrées : fichiers (image, document numérisé, PDF), type de document déclaré ou à détecter. - Sorties : champs extraits typés (montants, dates, numéros, noms, immatriculations), niveau de confiance par champ, texte brut reconnu, indicateur de qualité d'image. - Paramètres configurables : types de documents pris en charge, schéma de champs cible par type, seuil de confiance en dessous duquel un champ est marqué "à vérifier", langue(s) de reconnaissance, gestion des documents multi-pages, règle de rejet des documents illisibles.

Modèle 3 : Agent de tri de gravité par vision - Rôle : estimer la gravité d'un dommage à partir de photos (véhicule, bien, dégât des eaux). - Entrées : images du sinistre, contexte (type de bien, valeur assurée), métadonnées éventuelles. - Sorties : classe de gravité (léger, moyen, lourd, épave/total), zones de dommage identifiées, niveau de confiance, indicateur d'incohérence image/déclaration. - Paramètres configurables : échelle de gravité, seuils de basculement d'une classe à l'autre, nombre minimal de photos exigées, règle sur photos de mauvaise qualité, activation de la détection d'incohérence, routage selon la classe obtenue.

Modèle 4 : Agent de scoring de fraude - Rôle : produire un indice de suspicion de fraude sur un dossier. - Entrées : dossier structuré (déclaration, pièces extraites, historique de l'assuré, résultats de gravité), signaux externes autorisés. - Sorties : score de fraude (0 à 100 ou classe), liste des signaux déclencheurs (motifs), recommandation (poursuivre, enquête, refus proposé), niveau de confiance. - Paramètres configurables : règles et pondérations des signaux, seuils d'alerte et d'escalade, listes de vigilance, fenêtre d'historique consultée, actions associées par palier de score, obligation de revue humaine au-delà d'un seuil.

Modèle 5 : Agent moteur de garanties et de règles - Rôle : déterminer si le sinistre est couvert et dans quelles limites, à partir du contrat. - Entrées : dossier structuré, référence de police, table des garanties, franchises, plafonds, exclusions. - Sorties : décision de couverture par garantie (couvert, exclu, partiel), franchise applicable, plafond restant, motivation ligne à ligne, renvois aux clauses. - Paramètres configurables : jeu de règles de garanties (importable), gestion des exclusions et sous-limites, ordre d'application des règles, comportement en cas de règle ambiguë ou de garantie absente, traçabilité obligatoire de la clause invoquée.

Modèle 6 : Agent de recommandation de règlement - Rôle : proposer un montant d'indemnisation et sa justification. - Entrées : décision de garantie, gravité, montants extraits (devis, factures), franchise, vétusté, barèmes. - Sorties : montant recommandé, détail du calcul, fourchette basse/haute, éléments manquants pour finaliser, niveau de confiance. - Paramètres configurables : méthode de calcul (barème, forfait, valeur à neuf, vétusté déduite), tables de vétusté, arrondis, plafonds de recommandation automatique, seuil au-delà duquel une validation humaine est imposée, devise.

Modèle 7 : Agent d'orchestration de paiement - Rôle : préparer et déclencher (après validation) le règlement vers le bénéficiaire. - Entrées : montant validé, bénéficiaire, coordonnées de règlement, référence dossier, autorisation humaine. - Sorties : ordre de paiement préparé, statut (en attente de validation, transmis, confirmé, échoué), référence de transaction, journal. - Paramètres configurables : mode de règlement, plafonds par transaction et par période, obligation systématique de validation humaine avant tout mouvement de fonds (non désactivable), règles de double signature, comportement en cas d'échec, connecteur de paiement autorisé.

Modèle 8 : Agent de communication client - Rôle : produire et envoyer les messages au client (accusé de réception, demande de pièces, notification de décision, relance). - Entrées : événement déclencheur, état du dossier, langue du client, canal. - Sorties : message rédigé, statut d'envoi, trace de la communication rattachée au dossier. - Paramètres configurables : gabarits de message par événement, ton, langue, canaux autorisés, plages horaires d'envoi, obligation de relecture humaine avant envoi (activable par type de message), variables personnalisables, mentions légales.

Modèles adjacents proposés dans la bibliothèque (même structure de fiche) :

- M2.1-08 : Agent de vérification d'identité (KYC) : contrôle de cohérence identité/pièce, sorties = verdict et écarts, paramètres = niveau d'exigence, listes de contrôle.
- M2.1-09 : Agent de classification et routage du courrier entrant : entrée = message ou pièce, sortie = type de demande et destination, paramètres = taxonomie et règles de routage.
- M2.1-10 : Agent de contrôle de complétude documentaire : vérifie la présence des pièces exigées par branche, sortie = liste des manques et relance suggérée.
- M2.1-11 : Agent de détection de doublons : repère une déclaration déjà enregistrée, sortie = dossiers rapprochés et score de similarité.
- M2.1-12 : Agent de synthèse de dossier : produit une note de synthèse pour le gestionnaire, sortie = résumé structuré et points d'attention.
- M2.1-13 : Agent générique "vierge" : agent vide sans logique métier préchargée, pour construction entièrement sur mesure.

Cas limites bibliothèque :

- M2.1-C1 : Un modèle de la marketplace est retiré ou déprécié par son éditeur alors que des agents en dépendent : les agents existants continuent de fonctionner sur la version installée, l'installation de nouvelles instances est bloquée, un avertissement est affiché.
- M2.1-C2 : Un modèle exige un type de connecteur non disponible dans l'organisation : l'instanciation reste possible mais l'agent est marqué "incomplet" tant que le connecteur n'est pas rattaché.
- M2.1-C3 : Deux modèles portent le même nom (natif et marketplace) : la source et l'éditeur sont affichés pour lever l'ambiguïté.

M2.2 Éditeur d'agent

L'éditeur d'agent est l'écran de configuration d'une instance d'agent. Il présente des onglets : Identité, Instructions, Règles et seuils, Outils et connecteurs, Garde-fous, Variables et contexte, Aperçu.

M2.2.1 Identité de l'agent

- M2.2-01 : Nom, description, catégorie, langue(s), propriétaire, équipe rattachée, modèle d'origine et version.
- M2.2-02 : Sélection du fournisseur de modèle de langage : fournisseur via API (clé fournie par le client) ou modèle hébergé localement (voir M5). Le Studio référence le choix sans stocker de clé en clair.
- M2.2-03 : Paramètres d'inférence exposés : température ou équivalent de déterminisme, longueur maximale de réponse, langue de sortie forcée ou automatique.

M2.2.2 Définition des instructions

- M2.2-04 : Éditeur d'instructions en langage naturel (rôle, objectif, ton, style, contraintes), bilingue, avec insertion de variables via un sélecteur.
- M2.2-05 : Sections d'instructions structurées : mission, ce que l'agent doit faire, ce qu'il ne doit jamais faire, format de sortie attendu, langue.
- M2.2-06 : Prévisualisation du rendu final des instructions avec variables résolues sur un exemple.
- M2.2-07 : Avertissement si une variable référencée dans les instructions n'existe pas ou n'est pas alimentée.

M2.2.3 Règles métier et seuils de décision

- M2.2-08 : Éditeur de règles sous forme de conditions et actions (si condition alors action/décision), sans code, avec opérateurs de comparaison, plages, listes.

- M2.2-09 : Définition de seuils numériques nommés (par exemple seuil de complétude, seuil de fraude, plafond de recommandation automatique) avec valeur, unité et description.
- M2.2-10 : Gestion de l'ordre d'évaluation des règles et du comportement en cas de conflit (première règle satisfaite, priorité explicite, ou règle par défaut).
- M2.2-11 : Import d'une table de règles ou de barèmes (fichier tabulaire) et mapping vers les paramètres de l'agent.
- M2.2-12 : Chaque règle et chaque seuil sont documentables (justification métier) et versionnés individuellement.
- M2.2-13 : Validation de cohérence : détecter les règles inatteignables, les plages qui se chevauchent, les seuils contradictoires.

M2.2.4 Sélection des outils et connecteurs autorisés

- M2.2-14 : Liste des outils et connecteurs disponibles (système cœur de l'assureur, serveurs MCP, connecteurs de la marketplace) présentés comme des capacités activables.
- M2.2-15 : Activation par outil avec portée : lecture seule ou lecture/écriture, opérations autorisées, périmètre de données accessible.
- M2.2-16 : Un agent ne peut invoquer que les outils explicitement autorisés : tout appel hors liste est refusé (principe de moindre privilège).
- M2.2-17 : Affichage des secrets requis par connecteur sous forme de références (jamais de valeur), avec indicateur "secret manquant" à résoudre au déploiement.
- M2.2-18 : Pour chaque outil sensible (paiement, écriture dans le système cœur), possibilité d'exiger une étape humaine avant exécution.

M2.2.5 Garde-fous et politiques

- M2.2-19 : Définition de garde-fous d'entrée (données interdites, formats refusés, détection d'informations sensibles) et de sortie (contenus à ne jamais produire, plages de valeurs autorisées).
- M2.2-20 : Politiques de décision monétaire : toute décision engageant de l'argent requiert une validation humaine, garde-fou non désactivable par l'utilisateur du Studio.
- M2.2-21 : Limites d'usage : nombre maximal d'itérations/appels d'outil par exécution, budget de jetons par exécution, délai maximal.
- M2.2-22 : Politique de repli : action à exécuter quand l'agent ne peut pas conclure (escalade humaine, réponse par défaut, mise en attente).
- M2.2-23 : Politique de confidentialité et de résidence : marquer les champs sensibles, restreindre leur transmission à un fournisseur externe, forcer le traitement par un modèle local si exigé.
- M2.2-24 : Journalisation obligatoire des décisions et des motifs (activée par défaut, non désactivable pour les décisions métier).

M2.2.6 Gestion des variables et du contexte

- M2.2-25 : Déclaration de variables typées (texte, nombre, date, booléen, liste, référence de dossier) avec valeur par défaut et description.
- M2.2-26 : Portée des variables : variables d'entrée (fournies au lancement), variables internes (calculées), variables de sortie (exposées au workflow), variables d'organisation (partagées).
- M2.2-27 : Contexte injectable : rattacher des sources de contexte (dossier en cours, historique client, référentiels) accessibles à l'agent en lecture.
- M2.2-28 : Gestion des données manquantes : valeur par défaut, marquage "requis", comportement si absente (bloquer, demander, poursuivre).
- M2.2-29 : Résolution des variables prévisualisable dans l'onglet Aperçu.

Cas limites éditeur :

- M2.2-C1 : Suppression d'une variable référencée par une instruction, une règle ou un autre agent : suppression bloquée tant que les dépendances existent, avec liste des points d'usage.
 - M2.2-C2 : Désactivation d'un connecteur utilisé par une règle d'action : l'agent passe en état "incomplet" et ne peut être publié.
 - M2.2-C3 : Un seuil est mis à une valeur qui rend une décision automatique toujours vraie (par exemple plafond de paiement automatique très élevé) : avertissement de risque et rappel de la règle de validation humaine.
 - M2.2-C4 : Instructions ou règles rédigées dans une langue non déclarée dans l'agent : signalement de non-conformité linguistique.
 - M2.2-C5 : Conflit entre un garde-fou (interdire une sortie) et une règle métier (produire cette sortie) : le garde-fou l'emporte, le conflit est signalé.
-

M2.3 Compositeur de workflows

Le compositeur assemble plusieurs agents et étapes en un processus exécutable. Représentation visuelle en graphe (nœuds et liens), avec un panneau de propriétés par nœud.

M2.3.1 Structure et nœuds

- M2.3-01 : Types de nœuds : début, agent, condition (branchement), étape humaine, appel d'outil/connecteur, transformation de données, boucle, sous-workflow, fin.
- M2.3-02 : Chaque nœud possède des entrées et des sorties nommées, mappées explicitement vers les variables du workflow.
- M2.3-03 : Enchaînement séquentiel par liens dirigés, avec ordre d'exécution déterministe.
- M2.3-04 : Réutilisation d'un workflow comme sous-workflow d'un autre (composition).
- M2.3-05 : Mapping de données entre nœuds via un éditeur de correspondance (sortie du nœud A vers entrée du nœud B), avec vérification de type.

M2.3.2 Branchements conditionnels

- M2.3-06 : Nœud condition évaluant une ou plusieurs expressions sur les variables (par exemple gravité = lourd, score de fraude supérieur au seuil) et dirigeant vers des chemins distincts.
- M2.3-07 : Branches multiples (aiguillage à plus de deux issues) et branche par défaut obligatoire.
- M2.3-08 : Fusion de branches (point de convergence) avec règle de reprise (attendre toutes les branches, première arrivée).

M2.3.3 Étapes humaines obligatoires (human-in-the-loop)

- M2.3-09 : Nœud étape humaine définissant : rôle ou équipe assignée, éléments présentés au relecteur, actions possibles (approuver, modifier, refuser, renvoyer), délai (SLA) et escalade en cas de dépassement.
- M2.3-10 : Toute branche menant à une décision monétaire doit contenir au moins une étape humaine avant l'action de paiement : le compositeur refuse la publication sinon.
- M2.3-11 : Les données modifiées par l'humain sont réinjectées dans le workflow et tracées (valeur avant/après, auteur).
- M2.3-12 : Configuration du comportement sur refus ou renvoi (arrêt, retour à un nœud précédent, notification client).

M2.3.4 Boucles

- M2.3-13 : Boucle sur collection (traiter chaque pièce, chaque ligne) et boucle conditionnelle (répéter tant que la condition tient, par exemple relancer jusqu'à complétude).
- M2.3-14 : Garde-fous de boucle obligatoires : nombre maximal d'itérations, délai maximal, condition de sortie explicite.
- M2.3-15 : Détection à la conception des boucles sans condition de sortie (blocage de publication).

M2.3.5 Gestion des erreurs

- M2.3-16 : Politique d'erreur par nœud : réessayer (avec nombre et intervalle), ignorer et poursuivre, router vers un chemin d'erreur, escalader à un humain, arrêter le workflow.
- M2.3-17 : Chemin d'erreur global (nœud attrape-tout) pour les erreurs non gérées localement.
- M2.3-18 : Comportement en cas d'indisponibilité d'un connecteur (temporisation, repli, mise en attente du dossier).
- M2.3-19 : Compensation : possibilité de définir une action d'annulation pour un nœud ayant produit un effet (par exemple annuler un ordre non confirmé).
- M2.3-20 : Toute erreur est journalisée avec le contexte (nœud, entrées, message) sans exposer de secret.

M2.3.6 Validation du workflow

- M2.3-21 : Vérification statique avant publication : nœuds orphelins, entrées non mappées, branche par défaut manquante, boucle sans borne, étape humaine manquante sur chemin monétaire, type incompatible entre nœuds.
- M2.3-22 : Rapport de validation listant erreurs bloquantes et avertissements non bloquants.

Cas limites compositeur :

- M2.3-C1 : Deux branches concurrentes écrivent la même variable de sortie : détection de conflit d'écriture, règle de résolution à choisir (priorité, dernière écriture, interdiction).
- M2.3-C2 : Un sous-workflow appelé est modifié ou déprécié : le workflow parent référence une version figée, une notification propose la mise à jour.
- M2.3-C3 : Cycle involontaire dans le graphe (A vers B vers A) hors nœud boucle : détecté et bloqué.
- M2.3-C4 : Étape humaine sans assignataire disponible (rôle vide) : avertissement, définition d'un assignataire de repli.
- M2.3-C5 : Dépassement du SLA d'une étape humaine : application de la règle d'escalade définie, sinon mise en attente et alerte.

M2.4 Bac à sable de test

Le bac à sable exécute agents et workflows en isolation, sans effet réel sur le système cœur ni sur les paiements. Les connecteurs sont remplacés par des versions simulées ou pointés vers un environnement de test.

M2.4.1 Jeux de données fictifs

- M2.4-01 : Bibliothèque de jeux de données de test (dossiers fictifs, documents d'exemple, images d'exemple) fournis par Argus et créables par l'utilisateur.
- M2.4-02 : Création d'un cas de test : ensemble de variables d'entrée, pièces jointes fictives, résultat attendu optionnel.
- M2.4-03 : Génération assistée de variantes (cas nominal, cas incomplet, cas suspect, cas hors garantie) pour couvrir les chemins.
- M2.4-04 : Marquage clair "données fictives" et interdiction d'utiliser des connecteurs de production en mode bac à sable.

- M2.4-05 : Simulation des réponses de connecteurs et d'outils (réponses prédéfinies, erreurs provoquées, latence simulée) pour tester la gestion d'erreurs.

M2.4.2 Exécution pas à pas

- M2.4-06 : Lancer un agent seul ou un workflow complet sur un cas de test.
- M2.4-07 : Mode pas à pas : avancer nœud par nœud, voir à chaque étape les entrées, la décision, la sortie, les règles déclenchées, les seuils comparés, les appels d'outil simulés.
- M2.4-08 : Inspecter l'état des variables à chaque étape et la trace de raisonnement/décision de l'agent.
- M2.4-09 : Points d'arrêt sur un nœud ou sur une condition (s'arrêter quand score de fraude supérieur au seuil).
- M2.4-10 : Rejouer une exécution avec des entrées modifiées sans repartir de zéro.
- M2.4-11 : Mesure par exécution : durée, nombre d'appels d'outil, jetons consommés estimés, coût estimé, chemin emprunté.
- M2.4-12 : Les étapes humaines sont simulables (approuver, modifier, refuser) pour dérouler le workflow complet en test.

M2.4.3 Comparaison de versions

- M2.4-13 : Exécuter deux versions d'un même agent ou workflow sur le même jeu de données et comparer les sorties côte à côte.
- M2.4-14 : Mise en évidence des écarts : décisions divergentes, montants différents, chemins différents, écart de coût et de durée.
- M2.4-15 : Exécution par lot sur une suite de cas de test avec tableau de résultats (réussite/échec par rapport au résultat attendu, taux de divergence entre versions).
- M2.4-16 : Enregistrement des résultats de test rattachés à la version, consultables avant publication.

Cas limites bac à sable :

- M2.4-C1 : Un cas de test référence une variable qui n'existe plus dans la nouvelle version : le champ est signalé, l'exécution se poursuit avec valeur manquante gérée.
- M2.4-C2 : Un connecteur non simulé est appelé en bac à sable : l'appel est bloqué et remplacé par une réponse simulée neutre, avec avertissement.
- M2.4-C3 : Test d'un nœud de paiement : aucun mouvement réel n'est possible, seule la préparation de l'ordre est simulée.
- M2.4-C4 : Boucle atteignant son maximum d'itérations en test : arrêt propre et rapport indiquant la borne atteinte.
- M2.4-C5 : Comparaison de deux versions aux schémas de sortie différents : alignement partiel des champs communs, champs non comparables signalés.

M2.5 Versioning

M2.5.1 États et cycle de vie

- M2.5-01 : Tout agent et tout workflow existe en versions avec états : brouillon, en revue (optionnel), publié, déprécié, archivé.
- M2.5-02 : Une version publiée est immuable : toute modification crée une nouvelle version en brouillon.
- M2.5-03 : Numérotation lisible des versions (incrément majeur/mineur) et étiquette libre optionnelle.
- M2.5-04 : Une seule version peut être marquée "publiée courante", cible par défaut de la promotion vers le déploiement (M3).
- M2.5-05 : Passage de brouillon à publié conditionné par la validation (M2.3.6) et, selon le rôle, par une revue (M2.9).

M2.5.2 Historique, restauration, journal des changements

- M2.5-06 : Historique complet des versions : auteur, date, état, résumé des changements.
- M2.5-07 : Comparaison entre deux versions (différentiel lisible) des instructions, règles, seuils, outils autorisés, garde-fous, structure de workflow.
- M2.5-08 : Restauration d'une version antérieure : crée un nouveau brouillon à partir de cette version (la restauration n'écrase pas l'historique).
- M2.5-09 : Journal des changements par version, saisi par l'auteur et complété automatiquement par la liste des modifications détectées.
- M2.5-10 : Traçabilité de la promotion : savoir quelle version a été déployée, quand, par qui, et le lien vers l'environnement (bac à sable/production) géré en M3.
- M2.5-11 : Verrouillage d'édition concurrente : deux utilisateurs ne modifient pas le même brouillon simultanément sans détection (verrou ou fusion contrôlée).

Cas limites versioning :

- M2.5-C1 : Tentative de suppression d'une version publiée déployée en production : suppression interdite, dépréciation seule possible.
- M2.5-C2 : Restauration d'une version qui référence un connecteur ou un modèle de langage désormais indisponible : le brouillon restauré est marqué "incomplet" avec la liste des dépendances à rétablir.
- M2.5-C3 : Publication d'une version alors qu'une autre publication est en cours : sérialisation des publications, la seconde attend ou est rejetée avec message.
- M2.5-C4 : Deux brouillons parallèles issus de la même version publiée : gestion des branches et résolution des écarts au moment de publier.

M2.6 Import et export d'agents

- M2.6-01 : Export d'un agent ou d'un workflow dans un format d'échange documenté (structure lisible et portable) incluant : instructions, règles, seuils, garde-fous, variables, définition du graphe, métadonnées de version.
- M2.6-02 : L'export exclut par principe tout secret et toute donnée client : seules des références de connecteurs et de secrets sont exportées, à re-rattacher à l'import.
- M2.6-03 : Import d'un agent ou workflow avec assistant de mapping : associer les connecteurs référencés aux connecteurs de l'organisation, les variables d'organisation, le fournisseur de modèle de langage.
- M2.6-04 : Contrôle de compatibilité à l'import : version du format, modèles requis, connecteurs requis, langues, avec rapport des éléments manquants.
- M2.6-05 : Un import crée toujours un brouillon (jamais une version publiée directement) soumis à validation avant publication.
- M2.6-06 : Duplication interne (cloner un agent ou un workflow au sein de la même organisation) sans passer par un fichier.
- M2.6-07 : Traçabilité de l'origine d'un objet importé (source, éditeur, version d'origine) et conservation dans les métadonnées.
- M2.6-08 : Lien avec la marketplace (M4) : un agent conçu dans le Studio peut être préparé pour publication (l'export sert de base au dépôt marketplace), et un agent acquis peut être importé puis forké et édité selon les règles de l'organisation.

Cas limites import/export :

- M2.6-C1 : Import d'un fichier corrompu ou de format inconnu : rejet avec message précis, aucun objet créé.
- M2.6-C2 : Import référençant des outils inexistants dans l'organisation : brouillon créé en état "incomplet", liste des rattachements requis affichée.

- M2.6-C3 : Collision de nom à l'import : proposition de renommage ou de création d'une nouvelle version.
 - M2.6-C4 : Import d'un objet dont la version de format est plus récente que celle supportée : blocage avec indication de la version requise.
 - M2.6-C5 : Détection, à l'export, d'un secret saisi en dur par erreur dans une instruction ou une règle : alerte et blocage jusqu'à retrait.
-

M2.7 Recherche, organisation et réutilisation

- M2.7-01 : Espace de travail listant tous les agents et workflows de l'organisation avec état, propriétaire, équipe, dernière modification, version publiée courante.
 - M2.7-02 : Recherche et filtres (par catégorie, état, langue, connecteur utilisé, modèle de langage, propriétaire).
 - M2.7-03 : Étiquettes et dossiers pour organiser les objets par branche, produit ou projet.
 - M2.7-04 : Bibliothèque de composants réutilisables : blocs d'instructions, jeux de règles, garde-fous standard, gabarits de message, partageables entre agents.
 - M2.7-05 : Vue des dépendances d'un objet (quels workflows utilisent cet agent, quels connecteurs, quels sous-workflows) avant modification ou suppression.
-

M2.8 États et statuts (récapitulatif)

- M2.8-01 : États d'un agent : brouillon, incomplet (dépendance manquante), valide, en revue, publié, déprécié, archivé.
 - M2.8-02 : États d'un workflow : identiques, plus "non valide" (échec de validation statique).
 - M2.8-03 : Indicateurs visibles en permanence : présence de secrets non résolus, connecteurs manquants, tests non exécutés sur la version courante, écart avec la version publiée.
 - M2.8-04 : Un objet ne peut passer à "publié" que s'il est "valide" et sans dépendance manquante.
-

M2.9 Rôles et permissions dans le Studio (RBAC)

- M2.9-01 : Concepteur : crée et édite des brouillons, exécute le bac à sable, ne peut pas publier seul si la revue est exigée.
 - M2.9-02 : Réviseur : consulte, commente, approuve ou rejette une version soumise, ne modifie pas directement.
 - M2.9-03 : Administrateur du Studio : gère les modèles installés, les composants partagés, les politiques obligatoires (garde-fous non désactivables), et peut publier.
 - M2.9-04 : Lecteur : accès en lecture seule aux agents, workflows et historiques.
 - M2.9-05 : Séparation des tâches : la personne qui édite une version peut être empêchée d'être la seule à l'approuver (paramétrable par l'organisation).
 - M2.9-06 : Chaque action sensible (publication, restauration, modification d'un garde-fou obligatoire, autorisation d'un connecteur d'écriture) est journalisée avec l'identité de l'auteur.
-

M2.10 Cas limites et exigences transverses du module

- M2.10-C1 : Perte de connexion pendant l'édition : sauvegarde locale du brouillon et reprise sans perte, avec détection de conflit à la reconnexion.
- M2.10-C2 : Modification d'un composant partagé (bloc de règles) utilisé par plusieurs agents : notification des agents impactés, mise à jour opt-in (chaque agent référence une version du composant).
- M2.10-C3 : Changement de fournisseur de modèle de langage entre édition et publication : re-validation des garde-fous de résidence des données et avertissement si des champs sensibles partiraient vers un fournisseur

externe.

- M2.10-C4 : Objet publié dont un connecteur devient indisponible après coup : l'exécution en production relève de M3/M4, mais le Studio affiche l'alerte de dépendance et propose une nouvelle version corrective.
- M2.10-C5 : Contenu bilingue incohérent (instructions en français, gabarits de message en arabe non traduits) : signalement de couverture linguistique incomplète avant publication.
- M2.10-C6 : Toute décision produite en test ou en conception reste sans effet réel : le Studio n'exécute jamais de mouvement de fonds ni d'écriture en production, ces effets étant réservés au déploiement (M3) sous étape humaine obligatoire.
- M2.10-C7 : Suppression d'un agent référencé par un workflow publié : interdite, dépréciation seule autorisée, avec liste des workflows dépendants.

M3. Module Déploiement et Connexion (ERP, système cœur, MCP)

M3.0 Objet et principes du module

Ce module traite le passage d'un agent ou d'un workflow validé en bac à sable vers une exploitation réelle, connectée aux systèmes de l'assureur. Il absorbe la charge d'intégration (identifiants, correspondance de données, tests, montée en production, retour arrière) qui, hors plateforme, mobilise des projets de plusieurs mois. Le module couvre deux sens de circulation : Argus appelant les systèmes de l'assureur (sens sortant) et les systèmes de l'assureur appelant Argus (sens entrant, exposition inverse).

Principes fonctionnels transverses au module :

- M3.0-01 : toute connexion est un objet nommé, versionné, rattaché à une organisation, à un environnement (bac à sable ou production) et à un ou plusieurs agents ou workflows consommateurs.
- M3.0-02 : aucun identifiant secret n'est jamais affiché en clair après saisie, ni dans l'interface, ni dans les journaux, ni dans les exports.
- M3.0-03 : toute action de déploiement, de promotion, de retour arrière et de modification de connexion produit une entrée de piste d'audit horodatée, attribuée à un utilisateur, immuable.
- M3.0-04 : la séparation stricte bac à sable et production est imposée par la plateforme : une connexion de bac à sable ne peut pas cibler un système de production sans une action de promotion explicite et tracée.
- M3.0-05 : toute décision entraînant un mouvement d'argent reste soumise à une étape humaine (rappel du principe transverse), y compris quand la connexion de paiement est techniquement opérationnelle.
- M3.0-06 : chaque connexion expose un état de santé lisible (opérationnelle, dégradée, en panne, non testée) et un historique de disponibilité.

M3.1 Catalogue de connecteurs

Le catalogue est l'écran d'entrée du module : une bibliothèque de types de connexion préqualifiés, filtrables, chacun décrivant les capacités offertes, les identifiants requis, les objets de données lus ou écrits, et le sens de circulation.

M3.1.1 Structure du catalogue

- M3.1-01 : chaque connecteur est décrit par une fiche : nom, catégorie, éditeur (Argus ou tiers publié via la Marketplace), version, sens supporté (sortant, entrant, bidirectionnel), liste des opérations (lecture, écriture, notification, souscription d'événements), objets de données concernés, prérequis d'identification, niveau de certification, notations.
- M3.1-02 : filtres du catalogue par catégorie, par type d'identification requis, par sens, par système cible, par niveau de certification, par disponibilité dans l'environnement de l'organisation.

- M3.1-03 : distinction visuelle entre connecteurs standard (fournis par Argus), connecteurs de la Marketplace (publiés par des tiers) et connecteurs génériques (à configurer manuellement, voir M3.7).
- M3.1-04 : chaque fiche indique les champs métier que le connecteur peut fournir ou consommer, pour préparer le mapping (voir M3.4) avant même la connexion.
- M3.1-05 : possibilité de demander un connecteur absent (formulaire de demande adressé à l'équipe plateforme ou à un éditeur), avec suivi de statut.

M3.1.2 Familles de connecteurs

- M3.1-06 : systèmes cœur d'assurance (core insurance) : gestion des polices, gestion des sinistres, souscription, encaissement de primes, réassurance, gestion des tiers et bénéficiaires. Opérations attendues : lecture d'une police et de ses garanties, lecture de l'historique sinistres d'un assuré, création et mise à jour d'un dossier sinistre, écriture d'une décision de règlement, lecture des plafonds et franchises.
- M3.1-07 : ERP et systèmes de gestion (comptabilité, trésorerie, achats, ressources fournisseurs, gestion documentaire d'entreprise) : lecture et écriture d'écritures liées aux règlements, rapprochement, référentiel fournisseurs ou prestataires (garages, cliniques, experts).
- M3.1-08 : serveurs et outils MCP (Model Context Protocol) : connexion à des serveurs MCP internes ou tiers exposant des outils et des ressources ; découverte des outils disponibles, de leurs paramètres et de leurs autorisations ; mise à disposition de ces outils aux agents. Le connecteur MCP lit la description des outils exposés et permet de les rattacher, un par un, aux agents autorisés.
- M3.1-09 : sources de données : bases de données relationnelles, entrepôts de données, fichiers structurés (tableurs, fichiers plats délimités, fichiers de position fixe), systèmes de gestion documentaire, référentiels métier (nomenclatures de garanties, barèmes, tables de tarification), listes de contrôle (listes de sanctions, listes internes de fraude).
- M3.1-10 : canaux de communication : messagerie électronique (réception et envoi), messagerie instantanée grand public de type WhatsApp (réception de déclarations, envoi d'accusés et de demandes de pièces), messagerie SMS, portail assuré (dépôt de déclaration, suivi de dossier, dépôt de pièces), centre d'appels et transcription vocale, télécopie entrante numérisée le cas échéant.
- M3.1-11 : systèmes de paiement et de décaissement : ordres de virement vers assurés et prestataires, plateformes d'encaissement, agrégateurs de paiement, portefeuilles électroniques et paiement mobile régionaux, génération d'ordres de paiement à transmettre à la banque de l'assureur. Toute exécution reste conditionnée à l'étape humaine (M3.0-05).
- M3.1-12 : services d'appui : signature électronique, horodatage, vérification d'identité, reconnaissance de documents, géolocalisation et référentiels de sinistralité, services publics ou sectoriels (immatriculation, permis, registres) lorsque disponibles.

M3.1.3 Contenu opérationnel d'un connecteur

- M3.1-13 : chaque connecteur déclare son modèle d'authentification (voir M3.3) : clé applicative, jeton, identifiant et secret, certificat, compte de service, ou saisie manuelle de fichier.
- M3.1-14 : chaque connecteur déclare ses quotas et limites connues (débit maximal, taille de charge, fenêtres d'indisponibilité planifiées) pour alimenter la gestion de santé et la temporisation.
- M3.1-15 : chaque connecteur déclare ses objets et opérations sous forme d'un contrat lisible (nom de l'opération, entrées, sorties, erreurs possibles), consommé par l'assistant de connexion et par le mapping.

M3.2 Assistant de connexion pas à pas

L'assistant guide un utilisateur non technique de la sélection d'un connecteur jusqu'à une connexion testée et enregistrée. Il est linéaire, réversible étape par étape, et sauvegarde un brouillon à chaque étape.

- M3.2-01 : étape 1, sélection : choix du connecteur depuis le catalogue, choix du sens (sortant ou entrant), choix de l'environnement cible (bac à sable par défaut ; production nécessite un droit spécifique et une confirmation).
- M3.2-02 : étape 2, nommage et rattachement : nom de la connexion, description, propriétaire, équipe responsable, étiquettes, sélection des agents ou workflows autorisés à l'utiliser.
- M3.2-03 : étape 3, identification : saisie des identifiants requis selon le modèle déclaré (M3.1-13). Les valeurs sont transmises directement au coffre à secrets (M3.3) ; l'interface n'affiche que des masques. Assistance contextuelle expliquant où obtenir chaque identifiant côté système de l'assureur.
- M3.2-04 : étape 4, paramétrage d'accès : adresse ou point d'entrée du système cible, périmètre (par exemple branche, agence, portefeuille), sélection des opérations activées parmi celles offertes par le connecteur, réglages de temporisation et de débit.
- M3.2-05 : étape 5, découverte : la plateforme interroge le système cible pour lister les objets, champs et opérations réellement disponibles avec les identifiants fournis, et présente un aperçu. En cas d'échec de découverte, message d'erreur qualifié (identifiant refusé, point d'entrée injoignable, périmètre vide) et retour à l'étape concernée.
- M3.2-06 : étape 6, mapping : lancement de l'atelier de correspondance des champs (voir M3.4), prérempli à partir de la découverte et des correspondances proposées.
- M3.2-07 : étape 7, test de connexion : exécution d'un jeu de tests non destructifs (lecture d'un enregistrement témoin, appel d'une opération de lecture, envoi d'un message vers une adresse de test) et, si demandé, d'un test d'écriture en bac à sable sur un enregistrement jetable. Restitution d'un rapport de test détaillé.
- M3.2-08 : étape 8, revue et enregistrement : récapitulatif complet (identité, périmètre, opérations, mapping, résultats de test), avertissements éventuels, puis enregistrement. La connexion passe à l'état opérationnelle ou dégradée selon le test.
- M3.2-09 : reprise d'un brouillon : une connexion inachevée est reprenable à tout moment, avec indication de l'étape restante.
- M3.2-10 : duplication : possibilité de créer une nouvelle connexion en clonant une connexion existante (hors secrets, qui doivent être ressaisis), utile pour multiplier des connexions par agence ou par branche.
- M3.2-11 : mode expert : saisie directe des paramètres avancés (en-têtes, options de format, règles de temporisation personnalisées) pour les utilisateurs avertis, sans quitter le parcours guidé.

M3.3 Coffre à secrets et gestion des identifiants

Le coffre centralise toutes les valeurs sensibles (clés, jetons, mots de passe techniques, certificats, chaînes de connexion). Il est le seul dépositaire des secrets ; les autres modules ne manipulent que des références.

- M3.3-01 : stockage chiffré des secrets ; aucune restitution en clair via l'interface après enregistrement. Seul un masque (par exemple les derniers caractères) peut être affiché pour reconnaissance.
- M3.3-02 : chaque secret est un objet nommé, typé (clé, jeton, identifiant et secret, certificat, chaîne de connexion, fichier d'identité), rattaché à une organisation et à un environnement, avec propriétaire et étiquettes.
- M3.3-03 : référencement : une connexion pointe vers un secret par référence, jamais par valeur. Un secret peut être partagé par plusieurs connexions autorisées.
- M3.3-04 : séparation par environnement : un secret de bac à sable et un secret de production sont des objets distincts ; la promotion d'un déploiement n'emporte pas la promotion automatique des secrets, qui doivent exister explicitement côté production.
- M3.3-05 : rotation : possibilité d'enregistrer une nouvelle valeur pour un secret existant sans changer sa référence, avec période de recouvrement optionnelle et historisation des versions (valeurs masquées, dates, auteur). Les connexions consommatrices basculent sur la nouvelle valeur sans reconfiguration.
- M3.3-06 : expiration et rappel : enregistrement d'une date d'expiration par secret, avec alerte anticipée aux responsables avant échéance (voir M3.6 pour les alertes).
- M3.3-07 : contrôle d'accès fin : droits distincts pour créer, référencer, faire tourner, révoquer un secret. Un utilisateur peut être autorisé à utiliser un secret (le référencer dans une connexion) sans pouvoir en lire la valeur ni

la modifier.

- M3.3-08 : révocation : mise hors service immédiate d'un secret, avec passage en panne des connexions dépendantes et notification des responsables.
- M3.3-09 : traçabilité : chaque création, rotation, référencement, révocation et tentative d'accès est journalisée (auteur, horodatage, connexion concernée), sans jamais journaliser la valeur.
- M3.3-10 : import contrôlé : saisie manuelle ou dépôt de fichier d'identité (certificat, clé) avec vérification de format et refus des formats non conformes.
- M3.3-11 : interdiction fonctionnelle : la plateforme ne propose jamais d'exporter un secret en clair, ni de le copier vers un canal externe ; toute demande en ce sens est refusée par conception.

M3.4 Mapping des données

L'atelier de mapping établit la correspondance entre le modèle de données interne de Argus (objets métier assurance normalisés : sinistre, police, garantie, tiers, pièce, règlement, paiement) et les champs du système de l'assureur. Il couvre les transformations et la validation.

M3.4.1 Correspondance des champs

- M3.4-01 : présentation en deux colonnes : à gauche le modèle interne Argus (champs attendus par l'agent ou le workflow), à droite les champs découverts côté système de l'assureur (M3.2-05).
- M3.4-02 : proposition automatique de correspondances par similarité de nom et de type, présentée comme suggestion modifiable, jamais appliquée sans revue.
- M3.4-03 : sens du mapping explicite par champ : lecture (système vers Argus), écriture (Argus vers système), ou les deux.
- M3.4-04 : gestion des champs obligatoires : le modèle interne marque les champs requis par l'agent ou le workflow ; un mapping incomplet sur un champ requis bloque l'enregistrement en production (voir cas limite M3.9).
- M3.4-05 : correspondances multiples : un champ interne peut être alimenté par concaténation de plusieurs champs source, et un champ source peut alimenter plusieurs champs internes.
- M3.4-06 : valeurs par défaut : possibilité de définir une valeur par défaut pour un champ interne non fourni par la source, avec marquage de la donnée comme dérivée et non native.

M3.4.2 Transformations

- M3.4-07 : bibliothèque de transformations sans code : conversion de format de date, conversion de casse, découpe et jointure de texte, conversion d'unités, conversion de devise (avec source de taux déclarée), normalisation d'identifiants (numéro de police, immatriculation), nettoyage d'espaces et de caractères.
- M3.4-08 : tables de correspondance de valeurs : mise en relation de nomenclatures (par exemple codes de garantie, codes de nature de sinistre, codes de statut) entre le référentiel de l'assureur et le référentiel interne, avec valeur de repli pour les codes inconnus.
- M3.4-09 : transformations conditionnelles : application d'une règle selon la valeur d'un autre champ (par exemple format de date différent selon la branche).
- M3.4-10 : aperçu en direct : à chaque transformation, affichage du résultat sur un échantillon d'enregistrements réels (bac à sable) ou fictifs, pour vérification avant enregistrement.
- M3.4-11 : gestion des langues : normalisation des champs texte arabe (y compris darija) et français, prise en charge des sens d'écriture et des jeux de caractères, sans altération des contenus originaux archivés.

M3.4.3 Validation

- M3.4-12 : règles de validation par champ : type, format, longueur, plage de valeurs, présence obligatoire, appartenance à une liste de valeurs autorisées, cohérence entre champs (par exemple date de sinistre antérieure à

la date de déclaration).

- M3.4-13 : niveaux de sévérité : bloquant (empêche l'écriture), avertissement (autorise avec signalement), informatif (trace seulement).
- M3.4-14 : traitement des données manquantes : politique par champ (rejeter, remplir par défaut, router vers une étape humaine, mettre en attente) définie dans le mapping, appliquée à l'exécution (voir M3.9).
- M3.4-15 : versionnage du mapping : chaque enregistrement crée une version du mapping, comparable et restaurable, indépendante de la version de la connexion.
- M3.4-16 : détection de dérive de schéma : si le système de l'assureur change ses champs (ajout, suppression, changement de type), la plateforme signale l'écart au prochain test de santé et propose une reprise du mapping, sans casser silencieusement l'exécution (voir M3.9 conflit de mapping).
- M3.4-17 : test de mapping de bout en bout : exécution du mapping sur un lot d'enregistrements témoins avec rapport (nombre de succès, d'avertissements, de rejets, exemples de rejets qualifiés).

M3.5 Gestion des environnements, promotion, rollback, versionnage des déploiements

Cette section régit le cycle de vie d'un déploiement : l'ensemble cohérent formé d'un agent ou d'un workflow, de ses connexions, de ses mappings et de ses réglages, à une version donnée, dans un environnement donné.

M3.5.1 Environnements

- M3.5-01 : au minimum deux environnements par organisation : bac à sable et production. Possibilité d'environnements intermédiaires (préproduction) selon l'offre.
- M3.5-02 : isolation stricte : les connexions, secrets, jeux de données témoins et journaux du bac à sable sont séparés de ceux de la production. Aucune écriture de bac à sable ne peut atteindre un système de production.
- M3.5-03 : jeux de données témoins : le bac à sable dispose de données fictives ou anonymisées permettant de tester les workflows sans exposer de données réelles.
- M3.5-04 : indicateur d'environnement omniprésent : l'interface signale en permanence l'environnement courant pour prévenir toute manipulation de production par erreur.

M3.5.2 Versionnage des déploiements

- M3.5-05 : chaque déploiement porte un numéro de version, un auteur, une date, une note de version, et la liste figée des composants inclus (version de l'agent ou du workflow, versions des connexions, versions des mappings, valeurs de réglage, références de secrets).
- M3.5-06 : un déploiement est immuable une fois publié : toute modification produit une nouvelle version. L'historique complet des versions est consultable et comparable (différentiel lisible entre deux versions : quels réglages, quels mappings, quelles connexions ont changé).
- M3.5-07 : état d'un déploiement : brouillon, prêt, actif, suspendu, retiré. Un seul déploiement est actif par cible (agent ou workflow) et par environnement à un instant donné.

M3.5.3 Promotion

- M3.5-08 : promotion : action explicite de faire passer un déploiement validé du bac à sable (ou de la préproduction) vers l'environnement supérieur.
- M3.5-09 : contrôles préalables à la promotion (liste de vérification imposée) : tous les champs obligatoires mappés, secrets de production existants et non expirés, connexions de production testées et opérationnelles, étapes humaines correctement rattachées aux décisions d'argent, absence d'avertissement bloquant. La promotion est refusée tant qu'un contrôle échoue, avec la liste des manques.
- M3.5-10 : substitution d'environnement à la promotion : les références de connexion et de secret pointant vers le bac à sable sont remplacées par leurs équivalents de production, qui doivent préexister (M3.3-04). Toute référence

sans équivalent de production est signalée et bloque la promotion.

- M3.5-11 : approbation : la promotion vers la production peut exiger l'approbation d'un rôle habilité distinct de l'auteur (séparation des tâches), tracée dans l'audit.
- M3.5-12 : montée progressive optionnelle : possibilité d'activer un déploiement de production sur un périmètre restreint (une agence, un pourcentage de dossiers, une file spécifique) avant généralisation, avec suivi comparatif.

M3.5.4 Retour arrière

- M3.5-13 : rollback : retour à la version active précédente en une action, sans reconfiguration, avec conservation de la version fautive pour analyse.
- M3.5-14 : le rollback rétablit l'ensemble cohérent (agent ou workflow, connexions, mappings, réglages) dans l'état de la version cible ; il ne rejoue pas et n'annule pas les effets déjà produits sur les systèmes de l'assureur (les écritures déjà envoyées restent, voir M3.9), mais stoppe la production de nouveaux effets par la version fautive.
- M3.5-15 : gestion des tâches en cours au moment d'un rollback ou d'une promotion : les workflows en cours d'exécution sont soit laissés se terminer sur l'ancienne version (drainage), soit suspendus et remis en file, selon une politique choisie à l'activation, affichée et tracée.
- M3.5-16 : fenêtre de retour arrière rapide : après chaque promotion, mise en évidence d'un bouton de retour arrière immédiat pendant une période de surveillance renforcée.

M3.6 Déploiement en un clic et santé des connexions

M3.6.1 Déploiement en un clic

- M3.6-01 : depuis un déploiement à l'état prêt et ayant passé les contrôles préalables (M3.5-09), une action unique l'active dans l'environnement courant.
- M3.6-02 : avant activation, écran de confirmation récapitulant l'environnement, la cible, les connexions engagées, les effets d'écriture possibles et la présence des étapes humaines sur les décisions d'argent.
- M3.6-03 : après activation, la plateforme exécute un contrôle de santé complet de toutes les connexions du déploiement et affiche un tableau de bord d'activation (chaque connexion : opérationnelle, dégradée, en panne, non testée).
- M3.6-04 : en cas d'échec d'activation (une connexion critique en panne), la plateforme n'active pas partiellement : elle laisse le déploiement précédent en place, signale l'échec et propose correction ou retour arrière.

M3.6.2 Santé, tests, monitoring, alertes

- M3.6-05 : test de santé par connexion : appel de contrôle non destructif vérifiant joignabilité, validité de l'identifiant, cohérence du schéma (détection de dérive, M3.4-16), et latence.
- M3.6-06 : tests planifiés : exécution périodique automatique des tests de santé selon une fréquence par connexion, avec historisation des résultats et calcul d'un taux de disponibilité.
- M3.6-07 : tableau de bord de santé : vue consolidée de toutes les connexions de l'organisation, filtrable par environnement, par système, par état, par agent consommateur, avec dernier test, latence, taux de disponibilité, prochaine expiration de secret.
- M3.6-08 : alertes de panne : notification aux responsables (dans la plateforme et par canal externe configuré) en cas de passage en panne, de dégradation persistante, de dérive de schéma, ou d'approche d'expiration de secret. Chaque alerte porte la connexion, l'agent impacté, la nature du problème et une action suggérée.
- M3.6-09 : escalade : si une connexion critique reste en panne au-delà d'un seuil, escalade automatique selon une chaîne de responsables définie.
- M3.6-10 : temporisation et reprise : sur erreur transitoire, application d'une politique de nouvelle tentative avec espacement croissant et plafond ; au-delà, mise en attente des tâches dépendantes et signalement (voir M3.9

panne de connexion).

- M3.6-11 : mode dégradé et disjoncteur : quand une connexion dépasse un taux d'erreur, la plateforme ouvre un disjoncteur qui suspend les appels vers ce système, route les tâches concernées vers une file d'attente ou une étape humaine, et referme le disjoncteur après retour à la normale, le tout tracé.
- M3.6-12 : maintenance planifiée : possibilité de déclarer des fenêtres d'indisponibilité connues d'un système cible pour éviter les fausses alertes et adapter l'ordonnancement.

M3.7 Stratégie pour les systèmes legacy sans API

De nombreux systèmes cœur d'assureurs n'exposent pas d'interface programmable. Le module offre des voies de connexion dédiées, avec les mêmes garanties de sécurité, de mapping, de test et d'audit.

- M3.7-01 : connecteur générique par fichier : échange par dépôt et récupération de fichiers structurés (tableurs, fichiers délimités, fichiers de position fixe) sur un emplacement partagé (dossier réseau, dépôt de fichiers, boîte d'échange). Définition du format entrant et sortant, de la convention de nommage, de la fréquence de relève, et du traitement des fichiers traités (archivage, marquage).
- M3.7-02 : import par lot et export par lot : lecture de lots d'enregistrements et écriture de lots de résultats, avec accusé de traitement, comptage, et fichier de rejets détaillant chaque ligne non intégrée et son motif.
- M3.7-03 : connecteur générique par base de données : lecture et écriture directes sur une base de l'assureur via une chaîne de connexion stockée au coffre, avec périmètre restreint aux objets déclarés, préférence pour les opérations de lecture, et écriture soumise à validation renforcée.
- M3.7-04 : robotisation d'écran (pilotage d'interface utilisateur) : lorsque ni interface programmable ni accès données ne sont disponibles, exécution de séquences d'actions sur l'interface du système legacy (saisie, navigation, extraction d'écran). Chaque séquence est un scénario nommé, versionné, testable en bac à sable, avec points de contrôle visuels et gestion des écarts d'affichage.
- M3.7-05 : robustesse de la robotisation : détection des changements d'écran (le système legacy a changé), arrêt sécurisé en cas d'écran inattendu plutôt que poursuite à l'aveugle, capture de preuve à chaque étape sensible, et alerte de rupture de scénario.
- M3.7-06 : cadence maîtrisée : limitation du débit sur les systèmes legacy fragiles (fichiers et robotisation) pour ne pas les surcharger, avec ordonnancement en dehors des heures de forte charge si déclaré.
- M3.7-07 : réconciliation : pour les échanges asynchrones par fichier, mécanisme de rapprochement entre ce qui a été envoyé et ce qui a été confirmé traité par le système cible, avec relance des éléments non confirmés.
- M3.7-08 : parité fonctionnelle : les connexions legacy passent par le même mapping (M3.4), le même coffre (M3.3), les mêmes tests de santé (M3.6) et le même versionnage (M3.5) que les connecteurs standard, afin de ne pas créer de zone d'ombre non gouvernée.

M3.8 Exposition inverse (Argus comme serveur MCP et via API et webhooks)

En sens entrant, Argus se rend callable par les systèmes de l'assureur ou par des outils tiers, pour insérer ses agents et workflows dans des processus pilotés depuis l'extérieur.

M3.8.1 Argus comme serveur MCP

- M3.8-01 : exposition d'agents et de workflows sélectionnés en tant qu'outils MCP consommables par un client MCP externe (par exemple un assistant interne à l'assureur, un autre système d'orchestration).
- M3.8-02 : déclaration par outil exposé : nom, description, paramètres d'entrée, forme de sortie, autorisations requises, environnement (bac à sable ou production), et étiquetage des outils produisant des effets d'écriture ou des décisions d'agent.
- M3.8-03 : contrôle d'accès : chaque client MCP externe est authentifié, autorisé à un sous-ensemble d'outils, et soumis à des quotas. Les outils à effet d'argent restent soumis à l'étape humaine côté Argus, même appelés de

l'extérieur.

- M3.8-04 : catalogue d'exposition : écran listant ce que l'organisation expose vers l'extérieur, avec état, consommateurs autorisés, et journal d'appels.

M3.8.2 API et webhooks de la plateforme

- M3.8-05 : interface programmable propre à Argus permettant de déclencher un workflow, de soumettre un dossier ou une déclaration, de consulter l'état d'une tâche, de récupérer un résultat, et de piloter certaines opérations de gestion, dans les limites des droits accordés.
- M3.8-06 : gestion des accès entrants : création de justificatifs d'accès dédiés par système appelant (stockés côté appelant, référencés côté Argus au coffre pour vérification), avec portée, quotas, et révocation.
- M3.8-07 : webhooks sortants : notification des systèmes de l'assureur lors d'événements Argus (tâche terminée, décision prise, exception levée, étape humaine requise, paiement préparé en attente d'approbation). Configuration de l'adresse cible, des événements souscrits, du secret de signature, et de la politique de nouvelle tentative.
- M3.8-08 : fiabilité des webhooks : signature vérifiable des messages, remise au moins une fois avec identifiant d'événement pour déduplication côté récepteur, file d'attente et relances en cas d'échec de remise, journal de remise avec statut par tentative.
- M3.8-09 : idempotence des appels entrants : prise en charge d'un identifiant d'idempotence pour éviter le double traitement d'une même soumission (par exemple une déclaration renvoyée deux fois).
- M3.8-10 : bac à sable d'exposition : l'API, les webhooks et l'exposition MCP disposent d'un environnement de bac à sable pour que l'assureur teste son intégration entrante sans toucher la production.
- M3.8-11 : documentation vivante et bac d'essai : chaque outil, opération et événement exposé est documenté automatiquement à partir de son contrat, avec un espace d'essai permettant un appel de démonstration en bac à sable.
- M3.8-12 : journalisation des appels entrants : chaque appel entrant (API, MCP, webhook reçu en retour) est journalisé avec appelant, opération, horodatage, résultat, sans exposer les secrets, et rattaché à la piste d'audit.

M3.9 Cas limites et gestion des erreurs

- M3.9-01 : panne de connexion sortante en cours d'exécution : la tâche dépendante n'échoue pas silencieusement ; application de la politique de nouvelle tentative (M3.6-10), puis mise en attente et signalement, puis, si persistant, ouverture du disjoncteur (M3.6-11) et routage vers une étape humaine ou une file de reprise. Aucune décision d'argent n'est prise sur données partielles issues d'un système injoignable.
- M3.9-02 : panne de connexion de paiement : aucun ordre de paiement n'est réputé exécuté sans confirmation du système de paiement ; en l'absence de confirmation, la tâche reste en attente, marquée à confirmer, jamais rejouée automatiquement sans contrôle d'idempotence pour éviter un double décaissement.
- M3.9-03 : données manquantes sur un champ obligatoire à l'écriture : blocage de l'écriture, application de la politique définie au mapping (rejeter, valeur par défaut, étape humaine, mise en attente, M3.4-14), et traçage. En production, l'absence de politique sur un champ obligatoire est impossible car bloquée à la promotion (M3.5-09).
- M3.9-04 : données manquantes en lecture : distinction entre champ absent (non fourni par la source) et champ vide (fourni vide) ; propagation d'un indicateur d'absence aux agents pour éviter qu'une valeur par défaut soit confondue avec une donnée réelle.
- M3.9-05 : conflit de mapping : deux règles écrivant le même champ interne de façon contradictoire, ou correspondance ambiguë entre plusieurs champs source ; détection à l'enregistrement du mapping, refus de valider tant que le conflit n'est pas résolu, avec désignation explicite de la règle prioritaire.
- M3.9-06 : dérive de schéma détectée à l'exécution : un champ attendu disparaît ou change de type côté système de l'assureur ; suspension des écritures concernées, alerte (M3.6-08), et mise en attente des tâches, plutôt qu'écriture erronée. Reprise du mapping requise pour réactiver.

- M3.9-07 : identifiant expiré ou révoqué en production : passage de la connexion en panne, alerte immédiate, mise en attente des tâches, et guidage vers la rotation du secret (M3.3-05) sans reconfiguration de la connexion.
- M3.9-08 : timeout et réponses partielles d'un système cible : traitement comme échec non confirmé ; pas de présomption de succès ; nouvelle tentative encadrée par idempotence.
- M3.9-09 : doublons entrants : une même déclaration ou un même événement reçu plusieurs fois est dédoublé par identifiant d'idempotence (M3.8-09), sans créer de dossiers multiples.
- M3.9-10 : incohérence inter-champs à la validation : rejet ou routage vers étape humaine selon la sévérité définie (M3.4-13), avec message qualifié indiquant la règle violée.
- M3.9-11 : promotion incomplète : toute tentative de promotion avec un contrôle préalable en échec est refusée et renvoie la liste précise des manques, sans activation partielle.
- M3.9-12 : conflit de déploiement concurrent : deux utilisateurs tentant d'activer des versions différentes sur la même cible ; sérialisation des activations, un seul déploiement actif par cible et environnement (M3.5-07), et notification de l'écrasement évité.
- M3.9-13 : rollback pendant des tâches en cours : application de la politique de drainage ou de suspension déclarée (M3.5-15), avec inventaire des tâches affectées et de leur traitement.
- M3.9-14 : surcharge d'un système legacy : respect de la cadence maîtrisée (M3.7-06) ; en cas de refus de service, mise en file et report, sans perte d'enregistrements.
- M3.9-15 : échec de remise d'un webhook sortant : relances selon politique, conservation en file, et alerte si la cible reste injoignable au-delà d'un seuil, avec possibilité de rejeu manuel contrôlé (M3.8-08).
- M3.9-16 : conflit d'écriture concurrente sur le système de l'assureur : détection d'une modification concurrente (l'enregistrement a changé depuis la lecture) et refus d'écraser sans revalidation, pour préserver l'intégrité du dossier.

M3.10 Rôles, permissions et gouvernance du module

- M3.10-01 : rôles types du module : administrateur de connexions, gestionnaire de secrets, concepteur de mapping, responsable de déploiement (promotion et rollback), approbateur de production, observateur (lecture seule des états et journaux).
- M3.10-02 : permissions distinctes et cumulables pour : créer une connexion, référencer un secret, lire ou faire tourner un secret, éditer un mapping, tester en bac à sable, promouvoir en production, effectuer un rollback, exposer un outil ou une API en sens entrant.
- M3.10-03 : séparation des tâches : l'auteur d'un déploiement ne peut pas être son unique approbateur en production lorsque la politique de l'organisation l'exige (M3.5-11).
- M3.10-04 : cloisonnement par périmètre : les droits peuvent être limités par branche, agence, portefeuille, ou par environnement.
- M3.10-05 : résidence des données : le module permet de router une connexion vers un traitement local ou hébergé selon les exigences de souveraineté, l'environnement de production pouvant être placé au plus près du système cœur de l'assureur ; ce choix est un attribut de la connexion et du déploiement, tracé et contrôlable.

M3.11 Journalisation et audit du module

- M3.11-01 : piste d'audit immuable couvrant : création et modification de connexion, opérations sur secrets (hors valeurs), enregistrement et modification de mapping, tests, activations, promotions, rollbacks, expositions inverses, alertes et escalades.
- M3.11-02 : chaque entrée porte auteur, horodatage, environnement, objet concerné, version, et résultat.
- M3.11-03 : consultation et export de la piste d'audit filtrée (par connexion, par période, par utilisateur, par type d'action), pour les besoins de conformité, sans jamais inclure de valeurs de secrets ni de données personnelles hors périmètre.

- M3.11-04 : corrélation : chaque exécution de tâche référence les versions exactes de connexion et de mapping utilisées, afin de reconstituer a posteriori les conditions d'une décision (traçabilité de bout en bout avec le module Opérations et le module Analytics).

M4. Module Marketplace (publication et acquisition d'agents)

M4.0 Objet et périmètre

Le module Marketplace est la place de marché biphase de Argus. Il met en relation deux populations : d'un côté les éditeurs-publieurs (entreprises software, intégrateurs, cabinets actuariels, assureurs souhaitant revendre un actif, fournisseurs de modèles ou de connecteurs), de l'autre les organisations consommatrices (assureurs, TPA, MGA, bancassurance) qui parcourent, acquièrent, installent et exploitent ces actifs. La Marketplace couvre trois natures d'actifs publiables :

- Agent : un agent IA préconfiguré (instructions, règles métier, seuils, outils, garde-fous) ou un workflow composé de plusieurs agents.
- Connecteur : un composant d'intégration vers un système cœur, un ERP, un serveur ou outil MCP, une source de données, un service tiers.
- Modèle : un modèle hébergé (API ou local/on-premise) exposé pour être branché sur les agents, avec ses caractéristiques et sa politique de résidence des données.

Un package peut aussi être un bundle : un ou plusieurs agents plus le ou les connecteurs et le ou les modèles nécessaires à leur fonctionnement.

Rôles impliqués (RBAC, détaillés au module transverse) : Éditeur-péditeur (compte organisation vendeur), Contributeur éditeur (membre habilité à packager/publier), Certificateur Argus (revue et labellisation), Opérateur plateforme (gouvernance, litiges, retraits), Acheteur (rôle assureur habilité à acquérir), Administrateur d'installation (rôle assureur habilité à installer/mettre à jour), Utilisateur (consulte, essaie en bac à sable, ne peut pas acquérir).

Principe transverse : aucune installation en production ne modifie une décision d'argent sans human-in-the-loop configuré ; tout acte de publication, revue, achat, installation, mise à jour, fork et retrait est horodaté et journalisé dans une piste d'audit inaltérable.

M4.1 Onboarding des éditeurs-publieurs

M4.1.1 Création et statut du compte éditeur

1. La plateforme doit permettre à une organisation de demander le statut d'éditeur-péditeur depuis un compte Argus existant ou via une inscription dédiée.
2. Le compte éditeur doit porter les états suivants : Brouillon, En vérification, Vérifié, Suspendu, Radié. L'état conditionne les droits de publication (seul un compte Vérifié peut publier en catalogue public).
3. La plateforme doit distinguer les personnes morales (entreprise software, cabinet, assureur revendeur) des contributeurs personnes physiques rattachés, chaque contributeur disposant d'un rôle et de permissions propres.

M4.1.2 Vérification d'identité et d'éligibilité

4. La plateforme doit collecter et vérifier : dénomination légale, identifiant d'entreprise, pays de constitution, adresse, représentant habilité, coordonnées de contact technique et de contact conformité.
5. La plateforme doit exiger la justification d'un pouvoir d'engagement (la personne qui signe le contrat éditeur engage l'organisation).

6. Pour les actifs touchant des données personnelles ou des décisions réglementées, la plateforme doit collecter des déclarations complémentaires : capacité de traitement des données, sous-traitants éventuels, localisation d'hébergement, référent protection des données.
7. La plateforme doit prévoir des niveaux de diligence différenciés selon le risque de l'actif publié (un modèle de scoring de fraude ou un connecteur écrivant dans le système cœur exige une diligence supérieure à un agent de communication client).
8. La plateforme doit permettre de collecter des éléments de solvabilité et bancaires pour le reversement des revenus (coordonnées de paiement, régime fiscal, justificatifs). La saisie de ces informations sensibles doit être opérée par l'éditeur lui-même, jamais renseignée par un tiers à sa place.

M4.1.3 Contrat éditeur et conditions

9. La plateforme doit présenter et faire accepter un contrat éditeur définissant : périmètre de publication autorisé, obligations de qualité et de sécurité, engagements de conformité, règles de tarification et de partage de revenus, responsabilité et garanties, propriété intellectuelle, durée, résiliation, conséquences d'un retrait.
10. La plateforme doit versionner les conditions éditeur et exiger une réacceptation lors d'un changement matériel, en conservant l'historique horodaté des acceptations.
11. La plateforme doit permettre à l'éditeur de choisir les juridictions et marchés cibles où ses actifs sont proposés (Tunisie, zone CIMA, Golfe, autres), et bloquer la distribution hors de ces marchés.
12. La plateforme doit gérer les cas d'éditeur multi-entités (groupe avec plusieurs filiales publiantes) via une hiérarchie d'organisations et une facturation consolidée ou séparée selon le paramétrage.

Cas limites M4.1 : - Un contributeur quitte l'organisation éditeur : ses actifs publiés restent la propriété de l'organisation ; ses droits individuels sont révoqués sans dépublier les actifs. - Vérification incomplète ou expirée : l'éditeur retombe en état En vérification et ne peut plus publier de nouvelle version ; les actifs déjà installés chez des assureurs continuent de fonctionner (voir gouvernance M4.9). - Éditeur situé dans une juridiction incompatible avec un marché cible : la plateforme masque l'actif pour ce marché et le signale à l'éditeur.

M4.2 Packaging et publication d'un actif

M4.2.1 Structure du package

1. La plateforme doit permettre de créer un package à partir d'un actif conçu dans le Studio (agent, workflow) ou importé (connecteur, modèle), et de le préparer pour publication sans exposer les secrets, clés ou données internes de l'éditeur.
2. Le package doit contenir de façon obligatoire : identifiant unique stable, nom commercial, type d'actif, numéro de version, éditeur, marchés cibles, langue(s) supportée(s) (arabe darija, français, autres).
3. La plateforme doit permettre d'attacher au package les artefacts fonctionnels : définition de l'agent ou du workflow, valeurs par défaut des règles et seuils, description des outils requis, garde-fous, points d'extension déclarés (voir fork M4.6).

M4.2.2 Métadonnées et fiche produit

4. La plateforme doit exiger une fiche descriptive comportant : résumé court, description longue, cas d'usage assurance couverts (par exemple déclaration FNOL, extraction documentaire, tri de gravité, scoring de fraude, moteur de garanties, recommandation de règlement, orchestration de paiement, communication client), catégories et étiquettes.
5. La plateforme doit permettre d'ajouter des supports visuels : captures d'écran, schéma du workflow, courte démonstration, exemples d'entrées/sorties anonymisées.

6. La plateforme doit exiger la déclaration des prérequis : version minimale de la plateforme Argus, connecteurs nécessaires, modèle(s) compatibles, dépendances externes, capacités attendues du système cœur de l'assureur.
7. La plateforme doit exiger la déclaration explicite des permissions demandées par l'actif : accès en lecture ou écriture aux données (types de données, champs sensibles), appels à des outils/serveurs MCP, accès réseau sortant, accès au coffre à secrets, capacité à déclencher un paiement ou une décision d'argent, capacité à communiquer avec un assuré.
8. La plateforme doit présenter les permissions demandées sous une forme lisible par un non-technicien (ce que l'actif peut faire, sur quelles données, avec quelles conséquences), et distinguer permissions obligatoires et permissions optionnelles.
9. La plateforme doit permettre de déclarer la nature des traitements de données (finalité, catégories de données, conservation, sous-traitance, localisation) pour l'évaluation de conformité.
10. Pour un modèle, la plateforme doit exiger : mode d'exécution (API hébergée avec clé fournie par le client ou modèle local/on-premise), langues, domaines de compétence, limites connues, politique de résidence des données, empreinte de ressources indicative.
11. Pour un connecteur, la plateforme doit exiger : systèmes cibles supportés, opérations exposées (lecture, écriture, événements), mapping de données attendu, mode d'authentification requis, comportement en cas d'indisponibilité de la cible.

M4.2.3 Versions et cycle de publication

12. La plateforme doit imposer un versionnage sémantique lisible distinguant les évolutions compatibles des ruptures de compatibilité, et interdire la réutilisation d'un numéro de version déjà publié.
13. La plateforme doit exiger des notes de version décrivant les changements, les corrections, les changements de permissions et les éventuelles ruptures de compatibilité.
14. La plateforme doit gérer les états d'un package : Brouillon, Soumis à revue, En revue, Modifications demandées, Approuvé, Publié, Déprécié, Retiré.
15. La plateforme doit permettre la publication en canaux : privé (partagé par lien ou liste d'organisations invitées), non répertorié, public. Un canal privé peut sauter certaines étapes de certification publique mais conserve la piste d'audit.
16. La plateforme doit permettre des pré-versions (bêta) marquées comme telles, non recommandées en production et signalées à l'installation.

Cas limites M4.2 : - Secrets ou données personnelles détectés dans un package soumis : blocage automatique de la soumission et alerte à l'éditeur avant toute revue humaine. - Package déclarant une permission de déclenchement de paiement sans garde-fou human-in-the-loop : la soumission est refusée tant que le garde-fou n'est pas déclaré. - Prérequis contradictoires (par exemple modèle local exigé mais marché cible imposant une API hébergée) : la plateforme signale l'incohérence avant soumission.

M4.3 Revue, certification et niveaux de confiance

M4.3.1 Processus de revue

1. La plateforme doit soumettre tout package destiné au catalogue public à un processus de revue combinant contrôles automatiques et revue humaine par un Certificateur Argus.
2. Les contrôles automatiques doivent porter au minimum sur : absence de secrets, cohérence des permissions déclarées avec le comportement observé en bac à sable, présence des garde-fous obligatoires sur les décisions d'argent, complétude des métadonnées, absence de contenu prohibé, exécution correcte sur un jeu de tests fonctionnels fourni.

3. La revue humaine doit vérifier : pertinence métier assurance, qualité de la fiche, adéquation des permissions au besoin réel (principe de moindre privilège), traitement des données et conformité déclarée, comportement sur cas limites, qualité des sorties en arabe et en français.
4. La plateforme doit permettre au Certificateur de demander des modifications, de commenter par exigence, d'approuver, ou de refuser avec motif. Chaque décision doit être horodatée et attribuée.
5. La plateforme doit exécuter le package candidat dans un environnement bac à sable isolé, sans accès aux données réelles d'un assureur, pour observer son comportement avant toute mise à disposition.

M4.3.2 Niveaux de confiance

6. La plateforme doit attribuer à chaque actif un niveau de confiance visible sur la fiche, par exemple : Non vérifié (canal privé, non certifié), Vérifié (contrôles automatiques passés), Certifié Argus (revue humaine complète passée), Certifié conformité (revue conformité et traitement des données validée pour un ou des marchés).
7. Le niveau de confiance doit être rattaché à une version précise, et non à l'éditeur globalement ; une nouvelle version majeure repasse par le niveau de revue correspondant.
8. La plateforme doit afficher, pour chaque actif, la date de dernière certification, le périmètre couvert par la certification et les marchés pour lesquels elle vaut.
9. La plateforme doit permettre de restreindre la présentation à l'installation en production aux seuls niveaux de confiance requis par la politique de l'organisation assureur (voir M4.5.4).

Cas limites M4.3 : - Un actif certifié dont l'éditeur publie une version corrective mineure : la plateforme doit proposer une revue accélérée ciblée sur le diff, sans repartir de zéro. - Divergence entre permissions déclarées et comportement observé en bac à sable : refus automatique avec rapport de l'écart. - Modèle local proposé par l'éditeur mais exécuté chez l'assureur : la certification porte sur la définition et l'intégration, et la fiche doit indiquer clairement que l'exécution effective dépend de l'infrastructure de l'assureur.

M4.4 Tarification et partage de revenus

M4.4.1 Modèles de tarification proposés

1. La plateforme doit permettre à l'éditeur de choisir, par actif et par version, un ou plusieurs modèles de tarification parmi : gratuit, abonnement récurrent (par période, par siège, par volume), à l'usage (par exécution, par document traité, par sinistre traité, par appel de modèle), au résultat (par exemple par fraude évitée, par dossier traité de bout en bout sans intervention humaine), licence (paiement unique ou licence annuelle avec droit d'usage borné).
2. La plateforme doit permettre des offres combinées (par exemple abonnement de base plus surcoût à l'usage au-delà d'un quota) et des paliers dégressifs par volume.
3. La plateforme doit permettre des périodes d'essai gratuites, des versions freemium bridées, et des offres spécifiques par marché ou par devise.
4. La plateforme doit permettre à l'éditeur de définir des conditions de tarification au résultat mesurables et vérifiables : la métrique de résultat doit être calculable à partir des données d'exécution tracées par Argus, avec une définition non ambiguë et une fenêtre de mesure.
5. La plateforme doit gérer la tarification distincte des coûts de modèle : lorsque l'actif consomme un modèle via API avec clé fournie par le client, le coût des jetons est supporté par le client et non facturé par l'éditeur ; lorsque l'éditeur fournit le modèle, la tarification doit expliciter la part modèle.

M4.4.2 Partage de revenus et reversement

6. La plateforme doit appliquer une commission de plateforme paramétrable (par catégorie d'actif, par niveau de confiance, ou par accord spécifique) et afficher à l'éditeur la répartition brut/net avant publication.

7. La plateforme doit calculer, tracer et reverser les revenus dus à l'éditeur selon une périodicité définie, avec un relevé détaillé par actif, par client, par modèle de tarification et par période.
8. La plateforme doit gérer les taxes applicables selon les juridictions, les devises multiples, et les écarts de change, avec conservation des justificatifs.
9. La plateforme doit gérer les avoirs, remboursements et rétrofacturations : un remboursement client répercuté une reprise sur le reversement éditeur correspondant, tracée dans le relevé.
10. La plateforme doit permettre le partage de revenus entre plusieurs contributeurs d'un même actif (par exemple éditeur d'agent plus fournisseur de connecteur d'un bundle) selon une clé de répartition déclarée.

Cas limites M4.4 : - Tarification au résultat contestée : la plateforme doit fournir le détail des exécutions ayant fondé la facturation (piste d'audit) pour arbitrage (voir litiges M4.9). - Changement de tarif d'un actif déjà installé : le nouveau tarif ne s'applique pas rétroactivement aux abonnements en cours ; il s'applique au renouvellement, avec préavis notifié au client. - Actif gratuit générant néanmoins des coûts de modèle chez le client : la fiche doit indiquer clairement que gratuit à l'acquisition ne signifie pas gratuit à l'exécution. - Devise du client différente de celle de l'éditeur : conversion tracée, taux figé au moment de la transaction.

M4.5 Achat, abonnement et installation en un clic

M4.5.1 Découverte et évaluation

1. La plateforme doit offrir un catalogue navigable avec recherche, filtres (type d'actif, cas d'usage, marché, langue, niveau de confiance, modèle de tarification, note moyenne, éditeur) et tri.
2. La plateforme doit permettre d'essayer un actif dans un bac à sable avant achat, sur des données de démonstration, sans connexion au système cœur de l'assureur.
3. La plateforme doit afficher sur chaque fiche : permissions demandées, prérequis, tarification, niveau de confiance, notes et avis, historique des versions, notes de version, éditeur et marchés couverts.

M4.5.2 Acquisition

4. La plateforme doit permettre à un rôle Acheteur d'acquérir ou de s'abonner à un actif, avec récapitulatif clair avant confirmation : périmètre, permissions accordées, tarif, périodicité, conditions de résiliation.
5. La plateforme doit exiger une confirmation explicite d'un acte irréversible ou engageant (souscription payante, engagement de durée), et n'autoriser cet acte qu'aux rôles habilités.
6. La plateforme doit gérer les licences et droits d'usage acquis (nombre de sièges, environnements autorisés, marchés), et empêcher un usage au-delà du droit acquis.
7. La plateforme doit produire une facture et un justificatif d'acquisition rattachés au compte de l'organisation assureur.

M4.5.3 Installation en un clic

8. La plateforme doit permettre l'installation d'un actif acquis en une action, en orchestrant : création de l'instance dans l'espace de l'assureur, présentation des permissions à accorder, lancement de l'assistant de connexion pour les connecteurs et modèles requis, mapping de données, choix de l'environnement cible (bac à sable ou production).
9. La plateforme doit imposer une installation initiale en environnement bac à sable ou en mode observation avant activation en production pour tout actif touchant une décision d'argent, une écriture dans le système cœur, ou une communication avec un assuré.
10. La plateforme doit demander, au moment de l'installation, l'octroi explicite des permissions déclarées, permission par permission pour les plus sensibles, et refuser d'activer une capacité non accordée.

11. La plateforme doit vérifier automatiquement les prérequis avant activation (version de plateforme, connecteurs présents et connectés, modèle compatible et disponible, secrets requis présents dans le coffre) et bloquer l'activation en cas de prérequis manquant, avec liste des manques.
12. La plateforme doit configurer par défaut les garde-fous et les étapes human-in-the-loop conformément à la déclaration de l'actif et à la politique de l'organisation, sans possibilité de désactiver un garde-fou obligatoire sur une décision d'argent.
13. La plateforme doit permettre un rollback de l'installation ou de l'activation, ramenant l'environnement à son état antérieur, et tracer l'opération.

M4.5.4 Politiques d'organisation

14. La plateforme doit permettre à un administrateur assureur de définir des politiques d'acquisition : niveaux de confiance minimaux autorisés, éditeurs autorisés ou bloqués, marchés, budget, obligation d'installation en bac à sable préalable, interdiction de certaines permissions (par exemple accès réseau sortant, communication directe avec l'assuré).
15. La plateforme doit permettre un flux d'approbation interne : un Utilisateur peut demander l'acquisition, un rôle habilité approuve ou refuse, la demande et la décision étant tracées.

Cas limites M4.5 : - Acquisition d'un actif dont une dépendance (connecteur ou modèle) n'est pas encore acquise ou disponible : la plateforme propose le bundle ou signale la dépendance manquante et bloque l'activation en production. - Dépassement du droit acquis (sièges, volume) : notification, blocage ou surfacturation selon le paramétrage, jamais silencieusement. - Actif retiré du catalogue après acquisition : l'installation existante continue selon les règles de gouvernance (M4.9), mais l'actif n'est plus proposé à de nouvelles installations. - Échec de connexion au système cœur pendant l'installation : l'assistant conserve l'état partiel, permet la reprise, et n'active rien en production tant que la connexion n'est pas validée.

M4.6 Édition et fork après installation

M4.6.1 Principe de personnalisation sans rupture

1. La plateforme doit permettre à un assureur, après installation, d'adapter un actif à ses propres règles, seuils, garanties, libellés et garde-fous, sans altérer le package original de l'éditeur.
2. La plateforme doit matérialiser cette personnalisation comme une couche de surcharge appliquée par-dessus la version de l'éditeur (superposition de configuration), de sorte que la base éditeur et les personnalisations de l'assureur restent distinctes et identifiables.
3. La plateforme doit distinguer deux régimes : personnalisation encadrée (l'assureur modifie uniquement les points d'extension déclarés par l'éditeur, par exemple valeurs de seuils, règles de garanties, textes) et fork complet (l'assureur duplique l'actif et en prend la maîtrise, se coupant des mises à jour automatiques de l'éditeur).

M4.6.2 Points d'extension et compatibilité des mises à jour

4. La plateforme doit permettre à l'éditeur de déclarer, dans le package, les points d'extension modifiables par l'assureur et les éléments verrouillés (par exemple un garde-fou de sécurité non désactivable).
5. La plateforme doit conserver, lors d'une mise à jour de l'éditeur, les personnalisations de l'assureur portant sur des points d'extension inchangés, et n'exiger une intervention que sur les personnalisations en conflit avec la nouvelle version.
6. La plateforme doit présenter, avant l'application d'une mise à jour, un aperçu des impacts : personnalisations préservées, personnalisations en conflit, changements de permissions à réaccorder, ruptures de compatibilité.
7. La plateforme doit permettre de tester une mise à jour en bac à sable avec les personnalisations de l'assureur appliquées, avant de la promouvoir en production.

M4.6.3 Fork complet

8. La plateforme doit permettre un fork complet lorsque les besoins de l'assureur dépassent les points d'extension, en créant une copie indépendante liée par filiation à la version d'origine.
9. La plateforme doit indiquer clairement qu'un actif forké ne reçoit plus les mises à jour automatiques de l'éditeur, et proposer un mécanisme de comparaison avec les versions ultérieures de l'éditeur pour une reprise manuelle sélective.
10. La plateforme doit gérer les droits de licence sur un fork : un fork reste soumis aux conditions de licence de l'actif d'origine, et ne peut pas être republié sur la Marketplace sans autorisation de l'éditeur d'origine.

Cas limites M4.6 : - Mise à jour éditeur supprimant un point d'extension utilisé par une personnalisation de l'assureur : la plateforme bloque l'application automatique, signale le conflit et propose fork ou révision manuelle. -

Personnalisation de l'assureur contournant un garde-fou verrouillé : refusée par la plateforme. - Fork puis souhait de revenir à la version maintenue par l'éditeur : la plateforme documente que la reprise implique de réappliquer manuellement les écarts, sans perte silencieuse de configuration.

M4.7 Notations, avis et signalements

1. La plateforme doit permettre aux organisations ayant réellement installé un actif de le noter et de laisser un avis, en distinguant les évaluateurs vérifiés (installation effective) des autres.
2. La plateforme doit afficher une note agrégée par actif, avec ventilation par version, afin qu'une note ancienne n'occulte pas la qualité d'une version récente.
3. La plateforme doit permettre à l'éditeur de répondre publiquement à un avis, sans pouvoir le supprimer.
4. La plateforme doit permettre le signalement d'un actif ou d'un avis pour motif défini (comportement dangereux, non-conformité, permissions abusives, avis frauduleux, atteinte à la propriété intellectuelle), avec suivi de traitement.
5. La plateforme doit modérer les avis (détection de faux avis, de contenu inapproprié, de données personnelles), et tracer les décisions de modération.
6. La plateforme doit empêcher l'auto-notation par l'éditeur ou ses comptes liés, et détecter les manipulations de note.
7. La plateforme doit alimenter les indicateurs de gouvernance à partir des signalements récurrents (déclencheur possible de revue ou de suspension, voir M4.9).

Cas limites M4.7 : - Avis négatif portant sur une version corrigée depuis : la plateforme rattache l'avis à sa version et signale qu'une version ultérieure existe. - Vague de signalements coordonnés : la plateforme distingue signalement de masse artificiel et problème réel avant toute sanction.

M4.8 Gestion des mises à jour et compatibilité

1. La plateforme doit notifier les organisations installées de toute nouvelle version d'un actif, en indiquant nature (corrective, mineure, majeure), changements, changements de permissions et ruptures de compatibilité.
2. La plateforme doit permettre à chaque organisation de choisir sa politique de mise à jour par actif : automatique pour les correctifs, manuelle avec validation pour les mineures et majeures, ou gel sur une version.
3. La plateforme doit interdire l'application automatique de toute mise à jour introduisant une nouvelle permission sensible ou une rupture de compatibilité sans réaccord explicite d'un rôle habilité.
4. La plateforme doit gérer un cycle de vie de version : Publiée, Recommandée, Dépréciée, En fin de support, Retirée, avec dates et conséquences.
5. La plateforme doit permettre à l'éditeur de déclarer une version comme obligatoire pour raison de sécurité, et à la plateforme d'imposer un délai de migration avant blocage des versions vulnérables, avec préavis aux organisations.

6. La plateforme doit permettre le rollback vers la version antérieure après une mise à jour, dans une fenêtre définie, en restaurant les personnalisations associées.
7. La plateforme doit vérifier la compatibilité d'une mise à jour avec les connecteurs et modèles en place, et signaler toute incompatibilité avant application.
8. La plateforme doit conserver, pour chaque installation, la traçabilité complète des versions successives, des dates de mise à jour, et des acteurs.

Cas limites M4.8 : - Version retirée pour faille critique alors qu'elle est en production chez des assureurs : notification prioritaire, chemin de migration proposé, et, à l'échéance du préavis, désactivation des capacités les plus sensibles plutôt que coupure brutale non maîtrisée, selon la politique de l'organisation. - Mise à jour cassant un mapping de données : blocage en production, bascule en bac à sable pour correction. - Organisation gelée sur une version dépréciée non supportée : avertissement récurrent et exonération de responsabilité de l'éditeur tracée.

M4.9 Gouvernance, litiges, responsabilité et conformité des actifs tiers

M4.9.1 Retrait et suspension d'un actif

1. La plateforme doit permettre le retrait du catalogue d'un actif à l'initiative de l'éditeur (fin de commercialisation) ou de l'Opérateur plateforme (non-conformité, danger, litige, atteinte à des droits).
2. La plateforme doit distinguer retrait du catalogue (plus de nouvelles installations) et désactivation des installations existantes (arrêt effectif chez les assureurs), la seconde étant réservée aux cas de danger avéré ou d'illégalité, avec notification et préavis proportionné.
3. La plateforme doit garantir la continuité de service raisonnable pour les assureurs installés lors d'un retrait éditeur, en précisant contractuellement la période de maintien et les obligations résiduelles de l'éditeur.
4. La plateforme doit permettre une suspension d'urgence (kill switch) d'un actif présentant un risque immédiat (par exemple exfiltration de données, décision d'argent erronée à grande échelle), avec effet immédiat sur les installations concernées et journalisation complète.

M4.9.2 Litiges

5. La plateforme doit offrir un mécanisme de litige entre assureur et éditeur (qualité, facturation, tarification au résultat, non-conformité) avec dossier, pièces, historique d'exécution issu de la piste d'audit, et arbitrage par l'Opérateur plateforme.
6. La plateforme doit permettre la retenue conservatoire des versements liés à un litige en cours, jusqu'à résolution.
7. La plateforme doit tracer les décisions d'arbitrage et leurs conséquences (remboursement, avoir, correction, sanction éditeur).

M4.9.3 Responsabilité et transparence

8. La plateforme doit rendre visible et opposable la répartition des responsabilités : l'éditeur répond de la conformité et du bon fonctionnement de son actif tel que publié ; l'assureur répond de son paramétrage, de ses personnalisations et de sa décision d'usage ; la plateforme répond du cadre de distribution, de certification et de traçabilité.
9. La plateforme doit conserver une piste d'audit inaltérable des décisions produites par un actif installé (entrées, sorties, version, personnalisations, garde-fous déclenchés, intervention humaine), exploitable en cas de litige ou de contrôle.
10. La plateforme doit imposer, pour tout actif touchant une décision d'argent, la présence effective d'un human-in-the-loop non contournable, et refuser toute configuration qui l'éliminerait.

M4.9.4 Conformité des actifs tiers

11. La plateforme doit exiger et conserver, pour chaque actif publié, une déclaration de conformité de l'éditeur (traitement des données, résidence, sous-traitance, finalités), rattachée à la version.
12. La plateforme doit permettre de restreindre la disponibilité d'un actif à un marché uniquement s'il satisfait aux exigences de conformité de ce marché (résidence des données, langue, règles sectorielles), et masquer l'actif ailleurs.
13. La plateforme doit réévaluer la conformité d'un actif lors d'un changement matériel de permissions, de traitement de données, ou de réglementation applicable, et pouvoir suspendre la distribution en attendant.
14. La plateforme doit permettre à un assureur de produire, pour un actif installé, un dossier de conformité consolidé (certification, permissions accordées, personnalisations, journaux d'audit, versions) à des fins de contrôle interne ou réglementaire.
15. La plateforme doit journaliser toute action de gouvernance (retrait, suspension, arbitrage, réévaluation de conformité) de façon inaltérable et attribuée.

Cas limites M4.9 : - Éditeur radié alors que ses actifs sont installés en production : maintien encadré des installations existantes, gel des nouvelles installations et mises à jour, information des assureurs concernés, et bascule possible vers un mainteneur de substitution ou un fork sous licence si prévu contractuellement. - Actif conforme dans un marché et non conforme dans un autre : disponibilité segmentée par marché, jamais globale par défaut. - Litige de tarification au résultat sans données d'exécution suffisantes pour trancher : la charge de la preuve repose sur la partie invoquant le résultat, la plateforme fournissant l'ensemble des journaux disponibles. - Suspension d'urgence d'un actif dont l'arrêt brutal désorganiserait la gestion des sinistres en cours : la plateforme privilégie la désactivation des seules capacités dangereuses et le basculement des dossiers en cours vers un traitement humain, plutôt qu'une coupure totale non maîtrisée.

M4.10 Interfaces et écrans attendus

1. Console éditeur : tableau de bord des actifs publiés, états de revue, versions, revenus et relevés, avis reçus, signalements, litiges, gestion des contributeurs.
2. Assistant de packaging et de publication : saisie guidée des métadonnées, permissions, prérequis, tarification, canaux, marchés, notes de version.
3. Espace certificateur : file d'attente de revue, rapport de contrôles automatiques, environnement d'observation bac à sable, commentaires par exigence, décision et motif.
4. Catalogue acheteur : recherche, filtres, fiche produit, essai bac à sable, comparaison de versions, parcours d'acquisition et d'installation.
5. Console d'administration assureur : politiques d'acquisition, approbations internes, actifs installés, gestion des mises à jour, personnalisations et forks, dossiers de conformité.
6. Espace de gouvernance plateforme : retraits, suspensions d'urgence, arbitrage des litiges, réévaluations de conformité, journal d'audit consolidé.

Toutes les vues doivent être disponibles en arabe et en français, respecter le RBAC, et n'exposer aucune donnée sensible d'une organisation à une autre.

M5. Module Console Opérations et Monitoring (employés)

Ce module constitue le poste de travail quotidien des employés de l'assureur (gestionnaires sinistres, superviseurs, référents fraude, back-office, responsables d'équipe). Il donne la visibilité en temps réel sur les agents et workflows en production, distribue le travail, expose les décisions à valider par un humain et trace toute intervention. La Console consomme les workflows conçus dans le Studio (M1) et déployés via le module Déploiement (M2), et alimente le

module Analytics (M5 bis / gestion des modèles) en événements d'exploitation. Toute action ayant un effet sur un dossier, un paiement ou une décision est journalisée dans la piste d'audit transverse.

Conventions de lecture : les exigences sont numérotées par sous-module (ex. M5.1-04). Les rôles cités (Employé, Gestionnaire, Superviseur, Référent, Administrateur d'exploitation) sont paramétrables via le RBAC transverse ; les libellés sont des valeurs par défaut. Un "dossier" désigne une instance de traitement rattachée à un objet métier (sinistre, déclaration, demande), un "workflow" désigne l'enchaînement d'agents et d'étapes appliqué à ce dossier, une "tâche" désigne une unité de travail affectée à un agent ou à un humain, un "run" désigne une exécution d'agent au sein d'une tâche.

Toutes les vues respectent le multilingue arabe (darija) et français, la résidence des données et le cloisonnement par organisation, entité et équipe.

M5.1 Tableau de bord opérationnel

Vue d'entrée du module, personnalisable par rôle et par équipe, rafraîchie en quasi temps réel.

M5.1-01. La Console affiche un tableau de bord d'accueil composé de tuiles (widgets) : agents actifs, workflows en cours, files d'attente, tâches humaines à traiter, exceptions ouvertes, alertes SLA. Chaque tuile est cliquable et ouvre la liste filtrée correspondante.

M5.1-02. Tuile "Agents actifs" : nombre d'agents déployés en production, répartis par état (en fonctionnement, au ralenti, en pause, en erreur, bloqué, désactivé). Un indicateur de santé (vert, orange, rouge) synthétise l'état par agent. Le clic mène à la vue par agent (M5.8).

M5.1-03. Tuile "Workflows en cours" : nombre de dossiers en traitement, ventilés par état du cycle de vie (M5.3) et par type de workflow. Affichage du volume entrant sur la période (jour, semaine), du volume terminé et du solde en cours.

M5.1-04. Tuile "Files d'attente" : liste des files (par workflow, par étape, par équipe) avec pour chacune la profondeur (nombre de dossiers en attente), l'âge du plus ancien dossier, le débit récent (dossiers/heure) et le temps d'attente moyen estimé. Un code couleur signale les files dont l'âge du plus ancien dossier dépasse un seuil SLA.

M5.1-05. Tuile "Tâches humaines" : nombre de dossiers en attente de validation humaine affectés à l'utilisateur, à son équipe, et non affectés (à prendre). Distinction visuelle des tâches en dépassement ou proche du dépassement de SLA.

M5.1-06. Tuile "Exceptions et incidents" : nombre d'exceptions ouvertes par sévérité (mineure, majeure, critique) et nombre d'escalades actives. Le clic mène à la gestion des exceptions (M5.5).

M5.1-07. Indicateurs opérationnels de tête : taux de traitement automatique (part de dossiers terminés sans intervention humaine sur la période), délai de cycle médian, taux d'erreur, taux d'escalade, nombre de dossiers en dépassement SLA. Chaque indicateur affiche une tendance par rapport à la période précédente.

M5.1-08. Filtres globaux du tableau de bord : période, entité/agence, équipe, type de workflow, agent, environnement (production, bac à sable). Les filtres se propagent aux tuiles et à la navigation subséquente.

M5.1-09. Le tableau de bord est personnalisable : l'utilisateur peut ajouter, retirer, réordonner et redimensionner les tuiles, et enregistrer plusieurs dispositions (ex. "Vue superviseur", "Vue fraude"). Un administrateur d'exploitation peut définir une disposition par défaut par rôle et la verrouiller partiellement.

M5.1-10. Une bande d'alertes en haut de vue signale les événements exigeant une attention immédiate : agent bloqué, connecteur ERP indisponible, pic de file d'attente, dépassement SLA massif, échec de paiement en attente. Chaque alerte porte un niveau de sévérité, un horodatage et un lien vers l'écran concerné.

M5.1-11. Un mode "mur d'exploitation" (affichage plein écran, lecture seule, rafraîchissement automatique) est disponible pour un écran de supervision partagé, sans données personnelles nominatives affichées par défaut.

M5.1-12. Le tableau de bord distingue clairement les données de production des données de bac à sable, avec un bandeau permanent identifiant l'environnement consulté.

Cas limites :

M5.1-13. En cas d'indisponibilité de la source temps réel, les tuiles affichent la dernière valeur connue avec l'horodatage de fraîcheur et un indicateur "données non temps réel", sans page blanche ni valeur nulle trompeuse.

M5.1-14. Si un agent bascule à l'état "bloqué" ou si une file dépasse un seuil critique, la tuile correspondante passe en alerte et l'événement est poussé dans la bande d'alertes sans rechargement manuel.

M5.2 Affectation du travail (routage et charge)

Distribution du travail entre agents automatiques, équipes, rôles et employés, par affectation manuelle ou par règles.

M5.2-01. Un dossier ou une tâche peut être affecté à : un agent automatique, une équipe, un rôle, un employé nommé, ou une file partagée "à prendre". L'affectation est visible sur le dossier et dans les files (M5.1-04).

M5.2-02. La Console propose un éditeur de règles de routage sans code : conditions (type de workflow, type de sinistre, montant estimé, garantie, gravité, langue du dossier, entité/agence, score de fraude, ancienneté, tag) et actions (affecter à équipe/rôle/employé/file, définir priorité, définir SLA applicable, exiger une compétence). Les règles sont ordonnées, avec une première règle correspondante ou une évaluation cumulée paramétrable.

M5.2-03. Chaque règle de routage possède un état (active, inactive, brouillon), une portée (organisation, entité, équipe), une date d'effet et une version. La modification d'une règle est journalisée (auteur, date, avant/après).

M5.2-04. Modes de répartition de charge paramétrables par file ou par équipe : tourniquet (round-robin), moins chargé d'abord (least-busy), par compétence, par priorité, manuel (prise volontaire dans la file). La capacité de chaque employé (nombre maximal de tâches simultanées) est paramétrable.

M5.2-05. Notion de compétences et d'habilitations : chaque employé porte des attributs (langues, types de sinistres maîtrisés, plafond de montant autorisé, habilitation fraude). Le routage peut exiger une compétence ; un dossier hors habilitation ne peut être affecté qu'à un employé habilité ou escaladé.

M5.2-06. Gestion des disponibilités : statut de présence de l'employé (disponible, occupé, absent, hors ligne, en congé). Les employés indisponibles sont exclus de la répartition automatique. Un calendrier d'absences peut être renseigné pour anticiper la charge.

M5.2-07. Réaffectation manuelle : un Superviseur peut réaffecter un dossier ou une tâche d'un employé, d'une équipe ou d'un agent à un autre, avec motif obligatoire. La réaffectation conserve l'historique et notifie l'ancien et le nouveau titulaire.

M5.2-08. Réaffectation en masse : sélection multiple de dossiers dans une file et réaffectation groupée (par équipe, par employé, par redistribution automatique selon un mode de charge choisi), avec aperçu de l'impact (nombre de dossiers, nouvelle charge par employé) avant confirmation.

M5.2-09. Prise volontaire : dans une file "à prendre", un employé habilité peut s'attribuer le dossier suivant selon un ordre (priorité puis ancienneté) ou choisir un dossier précis si la politique de la file l'autorise. Un verrou empêche deux employés de prendre le même dossier.

M5.2-10. Délégation : un employé peut déléguer temporairement ses tâches à un collègue (ex. pause, congé), avec période de délégation et traçabilité. Un Superviseur peut forcer une délégation.

M5.2-11. Priorisation : chaque dossier porte une priorité (basse, normale, haute, critique) calculée par règle ou fixée manuellement (montant, VIP, SLA proche, réclamation). Les files trient par priorité puis par ancienneté par défaut, avec réordonnement possible par le Superviseur.

M5.2-12. Simulation de routage : avant activation, une règle peut être testée sur un échantillon de dossiers récents ou fictifs pour visualiser les affectations résultantes et les charges induites, sans effet réel.

M5.2-13. Garde-fous d'affectation : un dossier impliquant une décision d'argent ne peut être auto-clôturé sans passage par la boîte human-in-the-loop dès lors que la règle métier ou le seuil l'impose (cohérence avec le principe

transverse de validation humaine sur toute décision d'argent).

Cas limites :

M5.2-14. Aucun destinataire éligible (tous indisponibles, aucune compétence disponible) : le dossier bascule dans une file de débordement dédiée, une alerte est émise et le SLA continue de courir ; le dossier n'est jamais perdu ni silencieusement bloqué.

M5.2-15. Employé quittant l'organisation ou désactivé : ses dossiers en cours sont automatiquement replacés en file de réaffectation, jamais laissés orphelins, et un rapport de reprise est proposé au Superviseur.

M5.2-16. Boucle ou conflit de règles (deux règles contradictoires) : détection à l'enregistrement, blocage de l'activation et signalement de la règle en conflit ; en production, application de l'ordre défini et journalisation du choix retenu.

M5.2-17. Dépassement de capacité d'une équipe entière : la répartition automatique bascule vers l'équipe de secours définie ou vers la file de débordement, avec alerte au responsable.

M5.3 Suivi des workflows (états et cycle de vie)

Visibilité de bout en bout sur chaque dossier et son enchaînement d'étapes.

M5.3-01. Chaque dossier porte un état de cycle de vie parmi au moins : en attente (en file, non démarré), en cours (agent en exécution), en attente de validation humaine, en pause (suspendu manuellement ou par dépendance), terminé (clôturé avec résultat), en erreur (échec technique ou fonctionnel), escaladé, annulé. Les états sont paramétrables mais couvrent ce socle minimal.

M5.3-02. Vue liste des workflows : colonnes configurables (identifiant dossier, objet métier, type de workflow, état, étape courante, agent en charge, employé/équipe affecté, priorité, montant estimé, SLA restant, horodatage de création et de dernière activité). Tri et filtres multicritères (M5.7).

M5.3-03. Vue détail d'un dossier : synthèse (objet, assuré, garantie, montant, langue), état courant, chronologie complète des étapes, agent en cours, tâches humaines associées, pièces jointes, exceptions, commentaires, piste d'audit.

M5.3-04. Représentation graphique du workflow : diagramme des étapes de l'instance avec état de chaque étape (à venir, en cours, réussie, en attente humaine, en erreur, ignorée), étape active mise en évidence, et parcours réellement emprunté sur les branchements conditionnels.

M5.3-05. Chronologie (timeline) horodatée de tous les événements du dossier : entrée en file, début et fin de chaque run d'agent, décisions d'agent (avec confiance/score quand disponible), demandes de validation, actions humaines, transitions d'état, erreurs, réessais, escalades, notifications émises.

M5.3-06. Journal d'exécution par run : entrées et sorties de l'agent (résumé lisible et détail brut consultable selon droits), outils appelés, connecteurs sollicités, durée, coût/jetons consommés, résultat. Les données sensibles sont masquées selon le RBAC.

M5.3-07. Actions de pilotage sur un dossier (selon droits) : mettre en pause, reprendre, relancer une étape, relancer le workflow depuis une étape donnée, forcer le passage à l'étape suivante, annuler, escalader, réaffecter. Chaque action exige un motif quand elle modifie le cours du dossier et est journalisée.

M5.3-08. Réessai (retry) : sur une étape en erreur, possibilité de réessayer immédiatement, de réessayer après correction d'entrée, ou de basculer en traitement humain. Le nombre de réessais automatiques et le délai entre réessais sont hérités de la configuration du workflow et affichés.

M5.3-09. Indicateur de temps par étape et cumulé : durée passée dans chaque état, temps d'attente en file, temps de traitement agent, temps d'attente de validation humaine, permettant d'identifier les goulots.

M5.3-10. Suivi de version : le dossier indique la version du workflow et des agents utilisés lors de son exécution ; un changement de version en cours de vie du dossier est signalé et n'altère pas rétroactivement les runs déjà effectués.

M5.3-11. Vue "en direct" filtrable par état, avec compteurs par état mis à jour en continu, et possibilité d'épingler un dossier pour le suivre.

Cas limites :

M5.3-12. Agent bloqué (aucune progression au-delà d'un seuil de temps, ou attente d'une ressource externe indisponible) : le dossier passe en état signalé "bloqué", une exception est ouverte (M5.5), le SLA reste suivi et une action de déblocage (relance, bascule humaine, escalade) est proposée.

M5.3-13. Dépendance externe indisponible (connecteur ERP, source de données, service de paiement) : les dossiers concernés sont regroupés, mis en attente contrôlée plutôt qu'en échec définitif, et repris automatiquement à la restauration du service, avec rattrapage ordonné.

M5.3-14. Dossier resté trop longtemps dans un état non terminal sans activité : détection par surveillance d'inactivité, alerte, et proposition de reprise ou d'escalade.

M5.3-15. Incohérence entre l'état interne et l'état du système cœur de l'assureur (ex. dossier clôturé côté ERP mais en cours côté plateforme) : signalement d'anomalie de synchronisation, blocage des actions à effet financier et escalade vers l'administrateur d'exploitation.

M5.4 Boîte de tâches human-in-the-loop

Espace de travail des décisions soumises à validation humaine, avec approbation, modification ou refus.

M5.4-01. Boîte de tâches personnelle et boîte d'équipe : liste des dossiers en attente de validation, affichant l'objet, le type de décision demandée (validation de règlement, validation de montant, levée de doute fraude, validation de documents, dérogation), l'agent demandeur, la priorité, le SLA restant, l'ancienneté et le motif de l'escalade vers l'humain.

M5.4-02. Types de décisions supportés au minimum : approuver, modifier puis approuver, refuser, demander un complément (renvoyer pour information manquante), escalader, mettre en attente. Chaque type est configurable par étape de workflow.

M5.4-03. Écran de traitement d'une tâche : contexte complet du dossier, proposition de l'agent (ex. montant recommandé, décision de couverture, niveau de gravité) avec sa justification et son niveau de confiance, éléments de preuve (documents, extractions OCR, photos, résultats de scoring), règles métier appliquées, et champ de décision.

M5.4-04. Action "Approuver" : validation de la proposition telle quelle, avec confirmation explicite pour toute décision d'argent, saisie facultative ou obligatoire d'un commentaire selon la configuration, et double validation (quatre yeux) au-delà d'un seuil de montant paramétrable.

M5.4-05. Action "Modifier" : édition des valeurs proposées (montant, garantie retenue, catégorie, décision) avant validation, avec conservation de la valeur initiale de l'agent et de la valeur retenue par l'humain (traçabilité de l'écart de correction, exploitée en Analytics).

M5.4-06. Action "Refuser" : rejet de la proposition avec motif obligatoire choisi dans une liste paramétrable (motifs métier) et commentaire libre. Le refus déclenche la suite définie par le workflow (retour à l'agent, réaffectation, clôture négative, courrier au client).

M5.4-07. Motifs structurés : chaque décision (approuver avec réserve, modifier, refuser, demander complément) est associée à un motif codifié, réutilisé dans les statistiques de qualité et de correction. Les listes de motifs sont administrables.

M5.4-08. Pièces jointes : consultation des pièces du dossier (visionneuse intégrée pour documents et images), ajout de pièces par l'employé (note, justificatif, capture), annotation simple (surlignage, commentaire ancré) quand le type de pièce le permet. Les pièces ajoutées sont horodatées et attribuées.

M5.4-09. Traitement par lot : sélection de plusieurs tâches similaires et application d'une même décision (ex. approbations de faible montant), sous réserve des habilitations et des seuils, avec récapitulatif avant confirmation. Le

traitement par lot est interdit au-delà d'un seuil de montant ou pour les décisions marquées "individuelles obligatoires".

M5.4-10. Verrouillage de tâche : lorsqu'un employé ouvre une tâche pour la traiter, elle est verrouillée pour les autres afin d'éviter les décisions concurrentes ; le verrou expire après inactivité et libère la tâche.

M5.4-11. Aide à la décision : affichage des dossiers similaires récents et de leur issue (à titre indicatif, sans automatiser la décision), rappel des règles et plafonds applicables, et alertes de cohérence (ex. montant hors barème, bénéficiaire déjà signalé).

M5.4-12. Renvoi pour complément : possibilité de renvoyer le dossier à l'agent ou au client (via l'agent de communication) pour information ou pièce manquante, avec la liste précise des éléments requis ; le dossier repasse en attente jusqu'à réception.

M5.4-13. Toute décision humaine est enregistrée dans la piste d'audit (qui, quand, quelle valeur avant/après, quel motif, depuis quel poste/rôle) et devient irréversible côté effet métier une fois confirmée, sauf procédure d'annulation dédiée avec droits renforcés.

Cas limites :

M5.4-14. Tâche non traitée dans les délais (SLA de validation dépassé) : la tâche est marquée en dépassement, remontée en tête de file, notifiée au titulaire puis au Superviseur, et soumise à la règle d'escalade automatique définie (M5.5) sans jamais s'auto-approuver.

M5.4-15. Décision d'argent sans validation possible (aucun valideur habilité disponible) : la décision reste bloquée en attente, jamais exécutée automatiquement, avec alerte et procédure d'escalade ; le principe de validation humaine sur l'argent prime sur le SLA.

M5.4-16. Conflit de double validation (le second valideur n'est pas d'accord) : la tâche retourne en instruction avec les deux avis consignés et est escaladée selon la règle définie.

M5.4-17. Dossier modifié en parallèle (nouvelle information arrivée pendant l'instruction) : signalement à l'employé que le contexte a changé, obligation de recharger la proposition avant de confirmer, invalidation d'une décision fondée sur des données périmées.

M5.5 Gestion des exceptions et escalades

Traitement des anomalies fonctionnelles et techniques, et remontée hiérarchique ou spécialisée.

M5.5-01. Registre des exceptions : liste centralisée des exceptions ouvertes et clôturées, avec type (technique, fonctionnelle, donnée manquante, connecteur indisponible, règle non résolue, hors habilitation, anomalie de synchronisation), sévérité (mineure, majeure, critique), dossier concerné, agent/étape à l'origine, date d'ouverture, responsable, état.

M5.5-02. Création d'exception : automatique (levée par un agent, un connecteur, une surveillance) ou manuelle (par un employé constatant une anomalie). Chaque exception porte une description, un contexte technique consultable selon droits et un lien vers le dossier.

M5.5-03. Cycle de vie d'une exception : ouverte, prise en charge, en cours de résolution, en attente (dépendance externe), résolue, rejetée/non reproductible, close. Transitions journalisées avec motif.

M5.5-04. Règles d'escalade paramétrables : conditions (sévérité, temps écoulé sans prise en charge, montant, dépassement SLA, nombre de réessais épuisés, type d'exception) et actions (notifier un rôle, réaffecter à une équipe spécialisée, remonter d'un niveau hiérarchique, ouvrir un incident, mettre le dossier en attente contrôlée). Escalade multi-niveaux avec paliers temporels.

M5.5-05. Escalade manuelle : tout employé peut escalader un dossier ou une exception avec motif et destinataire (rôle, équipe, personne), en indiquant le degré d'urgence. L'escalade conserve le contexte et notifie le destinataire.

M5.5-06. Fil d'escalade : chaque escalade constitue un fil traçable (qui a escaladé, vers qui, quand, motif, réponses, résolution) rattaché au dossier et à l'exception.

M5.5-07. Tableau des escalades actives pour les Superviseurs : vue dédiée avec âge de l'escalade, palier atteint, responsable courant, SLA d'escalade, et actions de reprise en main.

M5.5-08. Regroupement des exceptions corrélées : les exceptions issues d'une même cause racine (ex. connecteur ERP indisponible affectant N dossiers) sont regroupées pour traitement unique, avec propagation de la résolution à tous les dossiers rattachés.

M5.5-09. Actions de résolution : relancer l'étape ou le workflow, corriger une donnée, forcer une décision (avec droits), basculer en traitement manuel, mettre en attente jusqu'à rétablissement d'un service, clôturer le dossier avec issue documentée.

M5.5-10. Lien avec la santé des agents et connecteurs : une exception technique récurrente sur un agent alimente son indicateur d'incidents (M5.8) et peut déclencher sa mise en pause automatique préventive selon la politique définie.

Cas limites :

M5.5-11. Agent bloqué de façon répétée : après un nombre configurable d'échecs sur une fenêtre de temps, l'agent est automatiquement mis en pause, ses dossiers en attente sont déroutés vers une file humaine ou un agent de secours, et une exception critique est ouverte.

M5.5-12. Escalade sans destinataire disponible (rôle cible absent) : remontée automatique au palier supérieur défini, à défaut à l'administrateur d'exploitation, sans laisser l'escalade sans propriétaire.

M5.5-13. Exception critique non prise en charge dans le délai : re-notification à intervalles croissants et remontée hiérarchique jusqu'à acquittement ; interdiction de fermeture automatique sans acquittement humain.

M5.5-14. Boucle d'escalade (renvoi répété entre deux équipes) : détection du ping-pong (N renvois sur le même dossier), verrouillage et remontée forcée à un arbitre défini.

M5.6 Notifications et SLA

Cadence de service, alertes et communication interne.

M5.6-01. Définition des SLA par type de workflow, type de décision, priorité et file : durée cible de traitement, durée maximale, seuils d'alerte (ex. 70 pour cent du délai, échéance imminente, dépassement). Les SLA peuvent différer selon l'entité, l'horaire (heures ouvrées) et le calendrier des jours fériés.

M5.6-02. Calcul du SLA restant sur chaque dossier et chaque tâche, affiché en clair (temps restant, échéance) avec code couleur (dans les temps, à risque, dépassé). Le compteur tient compte des périodes de pause légitimes selon la configuration (ex. attente d'un complément client exclue du délai).

M5.6-03. Alertes SLA automatiques : à l'approche et au dépassement du seuil, notification au titulaire, puis au Superviseur, puis escalade selon M5.5. Les alertes sont regroupées pour éviter la saturation (digest paramétrable).

M5.6-04. Canaux de notification : notifications dans la Console (centre de notifications, badges, bandeau), et canaux externes optionnels (courriel, messagerie, canal collaboratif, application mobile) via les mécanismes de notification de la plateforme. Le choix des canaux est paramétrable par utilisateur et par type d'événement.

M5.6-05. Centre de notifications : liste des notifications reçues (nouvelle affectation, tâche à valider, dépassement SLA, exception, escalade, mention dans un commentaire, changement d'état d'un dossier suivi), avec état lu/non lu, filtrage, marquage et lien direct vers l'objet concerné.

M5.6-06. Préférences de notification par utilisateur : activation par type d'événement, par canal, plages horaires de réception, mode "ne pas déranger", et fréquence (immédiat, périodique, résumé quotidien).

M5.6-07. Règles de notification d'équipe : un Superviseur peut définir des abonnements d'équipe (ex. toute exception critique notifie le référent), indépendants des préférences individuelles.

M5.6-08. Accusé et prise en charge : certaines notifications critiques exigent un acquittement explicite ; l'absence d'acquiescement relance la notification et déclenche l'escalade.

M5.6-09. Rapports de SLA : indicateurs d'atteinte (taux de respect, délais moyens, dossiers en dépassement, causes de dépassement) disponibles pour le Superviseur, en cohérence avec le module Analytics.

Cas limites :

M5.6-10. Dossier en attente d'un tiers (client, expert, ERP) : le SLA interne est suspendu selon la configuration et reprend à réception, avec traçabilité des périodes de suspension pour éviter de masquer des retards réels.

M5.6-11. Rafale de notifications (incident affectant de nombreux dossiers) : agrégation en une notification de synthèse par cause plutôt qu'une notification par dossier, avec accès au détail.

M5.6-12. Canal externe indisponible : repli automatique sur la notification interne Console et journalisation de l'échec d'envoi, sans perte de l'alerte.

M5.6-13. Changement de SLA en cours de vie d'un dossier : application selon la règle définie (nouveau SLA à effet immédiat ou conservation du SLA d'origine), signalée sur le dossier.

M5.7 Recherche et filtres sur les dossiers

Accès rapide et ciblé au patrimoine de dossiers.

M5.7-01. Barre de recherche globale : recherche par identifiant de dossier, référence sinistre, nom de l'assuré, numéro de contrat/police, numéro de pièce, montant, mot-clé du contenu. Recherche en arabe et en français, tolérante aux variantes de translittération.

M5.7-02. Filtres multicritères combinables : état du workflow, type de workflow, type de sinistre, garantie, priorité, agent en charge, employé/équipe affecté, entité/agence, plage de dates (création, dernière activité, échéance SLA), plage de montants, présence d'exception, statut SLA, langue, tags, score de fraude.

M5.7-03. Recherches enregistrées : l'utilisateur peut nommer et sauvegarder un jeu de filtres (ex. "Mes dossiers en dépassement", "Fraude à valider ce jour"), le réutiliser et le partager avec son équipe selon droits.

M5.7-04. Vues en file d'attente configurables : colonnes affichées, tri par défaut, densité, sauvegardées par utilisateur ; possibilité de définir des vues d'équipe par le Superviseur.

M5.7-05. Résultats : liste paginée ou à défilement, avec compteur total, tri sur chaque colonne, actions rapides en ligne (ouvrir, prendre, réaffecter, escalader) selon droits.

M5.7-06. Export : export des résultats filtrés (format tabulaire) dans le respect du RBAC et de la résidence des données ; les champs sensibles sont exclus ou masqués selon les droits. L'export est journalisé.

M5.7-07. Tags : marquage libre ou contrôlé des dossiers (ex. "VIP", "litige", "réouvert"), utilisable en filtre et en routage. La gestion des tags autorisés est administrable.

M5.7-08. Périmètre de visibilité : la recherche ne renvoie que les dossiers accessibles à l'utilisateur selon son rôle, son entité et son équipe ; les dossiers hors périmètre ne sont ni listés ni comptés.

Cas limites :

M5.7-09. Recherche à très grand volume : résultats plafonnés avec invitation à affiner les filtres, et exécution asynchrone pour les exports volumineux (notification à disposition du fichier).

M5.7-10. Requête sans résultat : message explicite avec suggestions d'assouplissement des filtres, sans confusion avec une erreur technique.

M5.7-11. Recherche sur données masquées : un utilisateur non habilité ne peut retrouver un dossier par un champ sensible qu'il n'a pas le droit de voir ; l'absence de résultat ne révèle pas l'existence du dossier.

M5.8 Vue par agent (activité, performance, incidents)

Suivi individuel de chaque agent automatique en exploitation.

M5.8-01. Liste des agents déployés avec, pour chacun : nom, type/modèle métier, version, état (en fonctionnement, au ralenti, en pause, en erreur, bloqué, désactivé), environnement, workflows où il intervient, indicateur de santé.

M5.8-02. Fiche agent, onglet Activité : volume de runs sur la période, dossiers traités, débit (runs/heure), files alimentées, dernière exécution, charge courante, part du temps par état.

M5.8-03. Fiche agent, onglet Performance : taux de traitement automatique, taux de correction humaine (écart entre proposition de l'agent et décision retenue), taux d'erreur, taux d'escalade, délai moyen par run, distribution des niveaux de confiance, coût/jetons consommés. Comparaison avec la période précédente et, si activé, avec la version antérieure de l'agent.

M5.8-04. Fiche agent, onglet Incidents : liste des exceptions et erreurs imputées à l'agent, fréquence, causes récurrentes, dossiers impactés, historique des mises en pause automatiques, et actions correctives menées.

M5.8-05. Actions sur un agent (selon droits d'exploitation) : mettre en pause, reprendre, désactiver, ajuster la limite de charge, rediriger sa file vers un agent de secours ou une file humaine. Les actions structurantes (changement de version, modification des règles) renvoient au Studio/Déploiement et ne sont pas effectuées ici, mais l'exploitant peut demander un rollback selon la politique.

M5.8-06. Suivi de santé en continu : détection d'anomalies (chute de débit, hausse du taux d'erreur, dérive du taux de correction, latence anormale, coût anormal) avec alerte et proposition d'action.

M5.8-07. Journal des runs de l'agent : accès à la liste des exécutions avec filtres (période, état, dossier, résultat) et lien vers le détail de chaque run (M5.3-06).

M5.8-08. Comparaison inter-agents : mise en regard de plusieurs agents assurant une même fonction (ex. deux versions ou deux variantes) sur les mêmes indicateurs, pour arbitrer.

M5.8-09. Séparation stricte production/bac à sable : les métriques et actions distinguent l'environnement ; une action de bac à sable n'affecte jamais la production.

Cas limites :

M5.8-10. Agent bloqué : la fiche affiche la cause probable (dépendance externe, boucle, ressource épuisée, quota LLM atteint), l'impact (dossiers en attente), et propose déblocage, bascule de secours ou escalade ; l'événement est corrélé aux exceptions (M5.5).

M5.8-11. Dérive de qualité (taux de correction ou d'erreur au-delà d'un seuil) : alerte, recommandation de revue de l'agent et, selon politique, mise en pause automatique préventive avec déroutage du travail.

M5.8-12. Épuisement de quota du fournisseur LLM ou indisponibilité du modèle local : signalement, bascule vers le mode de repli configuré (autre modèle, file humaine) et alerte à l'administrateur, sans perte de dossiers.

M5.8-13. Agent sans activité prolongée alors qu'une file l'attend : détection d'incohérence (agent au ralenti mais file pleine), alerte et diagnostic proposé.

M5.9 Collaboration et commentaires sur un dossier

Travail à plusieurs sur un même dossier, avec traçabilité.

M5.9-01. Fil de commentaires par dossier : chaque employé habilité peut ajouter un commentaire horodaté et attribué, visible par les personnes ayant accès au dossier. Le fil est chronologique et consultable dans la vue détail (M5.3-03).

M5.9-02. Mentions : possibilité de mentionner un collègue, un rôle ou une équipe dans un commentaire, ce qui déclenche une notification à la personne ou au groupe mentionné.

M5.9-03. Commentaires internes contre notes officielles : distinction entre note interne (visible des seuls employés) et note versée au dossier (susceptible d'apparaître dans la communication client ou l'audit). Le type est explicite au moment de la saisie.

M5.9-04. Pièces jointes aux commentaires : ajout de documents ou captures liés à une remarque, avec les mêmes règles de sécurité et d'audit que les pièces du dossier (M5.4-08).

M5.9-05. Annotations contextuelles : commentaire ancré à une pièce (page, zone) ou à une étape du workflow, pour situer précisément une remarque.

M5.9-06. Statut de collaboration : indication des personnes actuellement sur le dossier (consultation, édition), pour éviter les actions concurrentes, en cohérence avec le verrouillage de tâche (M5.4-10).

M5.9-07. Historique et immuabilité : les commentaires ne sont pas supprimables de façon à effacer la trace ; une correction se fait par ajout ou par marquage "corrigé/annulé" avec conservation de l'original, dans le respect de la piste d'audit.

M5.9-08. Résolution de fil : un commentaire ou une demande peut être marqué "résolu" avec l'auteur de la résolution, pour distinguer les points ouverts des points traités.

M5.9-09. Rattachement aux décisions : les commentaires liés à une validation, une modification ou un refus (M5.4) sont reliés à la décision correspondante et apparaissent dans son contexte.

M5.9-10. Transfert de contexte lors d'une réaffectation ou escalade : le nouveau titulaire reçoit le fil de commentaires et une note de passation optionnelle résumant l'état du dossier et les points de vigilance.

Cas limites :

M5.9-11. Mention d'une personne sans droit d'accès au dossier : la mention est refusée ou signalée, et aucune donnée du dossier n'est révélée à cette personne ; une demande d'octroi d'accès peut être proposée au responsable.

M5.9-12. Commentaire ajouté après clôture du dossier : autorisé selon droits, marqué "post-clôture", sans rouvrir le dossier ni modifier son état, et journalisé.

M5.9-13. Conflit d'édition simultanée : les commentaires sont additifs (pas d'écrasement) ; en cas d'action structurante concurrente, le verrou et l'avertissement de contexte modifié (M5.4-17) s'appliquent.

M5.10 Rôles, permissions et exigences transverses de la Console

M5.10-01. RBAC appliqué à toutes les vues et actions : le périmètre de visibilité (organisation, entité, équipe, dossiers propres) et les droits d'action (consulter, prendre, valider jusqu'à un plafond, réaffecter, escalader, piloter un agent, exporter, administrer les règles) sont définis par rôle et cumulables. Toute action non autorisée est masquée ou refusée avec message explicite.

M5.10-02. Séparation des devoirs : les seuils de validation, la double validation et l'interdiction pour un agent-humain de valider sa propre modification au-delà d'un montant sont paramétrables et opposables.

M5.10-03. Piste d'audit exhaustive : chaque consultation sensible, décision, réaffectation, escalade, action de pilotage d'agent, export et modification de règle est enregistrée (acteur, rôle, horodatage, objet, valeur avant/après, motif). L'audit est consultable par les rôles habilités et exportable.

M5.10-04. Multilingue : interface, libellés, motifs, notifications et contenus de dossier gérés en arabe (darija) et en français, y compris affichage bidirectionnel correct et recherche insensible à la langue de saisie.

M5.10-05. Résidence des données et cloisonnement : les données affichées et exportées respectent la localisation et l'isolation par organisation ; aucune fuite inter-organisation ni inter-entité selon le paramétrage.

M5.10-06. Robustesse d'exploitation : la Console reste utilisable en mode dégradé (lecture, dernières valeurs connues, mise en file des actions) lorsque des dépendances temps réel ou externes sont indisponibles, et rejoue proprement les actions à la reprise, sans double exécution.

M5.10-07. Journalisation des accès et sessions : traçabilité des connexions, des rôles endossés et des postes, pour la conformité et la détection d'anomalies.

M5.10-08. Cohérence avec les autres modules : les workflows et agents proviennent du Studio et du Déploiement (M1, M2), les métriques remontent vers Analytics (M5 bis), et les décisions à effet financier respectent le principe transverse de validation humaine, sans exception silencieuse.

M6. Module Analytics, Reporting et Gestion des modèles/LLM

M6.1 Objet et périmètre

Le module M6 couvre deux fonctions liées mais distinctes. La partie Analytics et Reporting mesure, agrège et restitue l'activité des agents et des workflows: consommation des ressources (jetons et appels vers les fournisseurs LLM), coûts, performance opérationnelle, qualité des décisions et indicateurs métier. La partie Gestion des modèles/LLM permet de déclarer les fournisseurs de modèles, de les affecter aux agents, de définir le routage et le repli, de contrôler les coûts au niveau modèle, et de gérer la résidence des données (fournisseur via API avec clé du client, ou modèle hébergé localement/on-premise près du système cœur de l'assureur).

Le module s'appuie sur les événements produits par les autres modules (studio, exécution des agents, console opérations, human-in-the-loop). Il ne prend aucune décision métier: il observe, calcule, restitue, alerte et pilote la configuration des modèles.

Portée fonctionnelle: - **[M6.1.1]** Le module doit fournir une couche de mesure (metering) qui capte chaque appel de modèle, chaque exécution d'agent et chaque exécution de workflow avec leurs métadonnées de coût, de durée et de résultat. - **[M6.1.2]** Le module doit fournir une couche de restitution: tableaux de bord, exploration, export, rapports planifiés, alertes. - **[M6.1.3]** Le module doit fournir une couche de gouvernance des coûts: budgets, plafonds, seuils, blocages ou dégradation contrôlée. - **[M6.1.4]** Le module doit fournir une couche de gestion des modèles: déclaration des fournisseurs, affectation par agent, routage, repli, résidence des données, clés. - **[M6.1.5]** Toutes les données restituées doivent être filtrables par périmètre organisationnel (organisation, entité/filiale, équipe, agent, workflow, environnement bac à sable ou production).

M6.2 Modèle de mesure et sources de données

- **[M6.2.1]** Le système doit enregistrer, pour chaque appel à un modèle, au minimum: horodatage, agent émetteur, workflow et étape, dossier/sinistre rattaché, environnement (bac à sable ou production), fournisseur, identifiant du modèle, nombre de jetons en entrée, nombre de jetons en sortie, jetons de contexte mis en cache le cas échéant, durée d'appel, statut (succès, échec, expiration, rejet), code d'erreur éventuel, et coût calculé.
- **[M6.2.2]** Le système doit enregistrer, pour chaque exécution d'agent: identifiant d'exécution, agent et version, déclencheur, entrées/sorties de haut niveau (références, pas le contenu sensible en clair), nombre d'appels de modèles, coût cumulé, durée totale, résultat (automatique, escaladé, en attente humaine, échoué), et le cas échéant l'identifiant de tâche human-in-the-loop associée.
- **[M6.2.3]** Le système doit enregistrer, pour chaque exécution de workflow: identifiant, version, dossier rattaché, chemin réellement emprunté (étapes exécutées, branches prises), horodatages de début et de fin, points d'attente humaine et durée d'attente, résultat final, et coût agrégé.
- **[M6.2.4]** Le système doit distinguer les coûts par nature: coût des jetons LLM, coût des appels à des outils externes facturés (par exemple un service d'OCR ou un connecteur payant), et coût d'exécution de la plateforme si applicable. Chaque nature doit être identifiable séparément.
- **[M6.2.5]** Le système doit permettre de définir la grille tarifaire par modèle et par fournisseur (prix par millier de jetons en entrée, en sortie, et pour le cache si le fournisseur le facture différemment; devise; date d'effet). La grille doit être versionnée: un changement de tarif ne doit pas réécrire rétroactivement les coûts déjà calculés.

- **[M6.2.6]** Pour un modèle hébergé localement, le système doit permettre de définir un mode de valorisation du coût: soit un coût unitaire estimé par jeton ou par appel saisi par l'administrateur, soit un coût nul, soit un coût forfaitaire d'infrastructure réparti. Le mode retenu doit être affiché à côté des montants concernés pour lever toute ambiguïté.
- **[M6.2.7]** Le système doit tolérer les données manquantes: si le décompte de jetons n'est pas retourné par un fournisseur, il doit être marqué comme estimé et signalé visuellement dans les restitutions.
- **[M6.2.8]** Le système doit conserver les événements de mesure selon une durée de rétention configurable par l'administrateur, avec agrégation possible au-delà d'un horizon (conservation des agrégats même après purge du détail).
- **[M6.2.9]** Les mesures doivent porter un fuseau horaire de référence configurable au niveau organisation, et toutes les restitutions temporelles doivent l'utiliser de façon cohérente.

M6.3 Indicateurs de consommation (jetons, appels, coûts)

- **[M6.3.1]** Le système doit calculer et afficher le nombre d'appels LLM et le nombre de jetons (entrée, sortie, total, cache) par période, avec granularité configurable (heure, jour, semaine, mois).
- **[M6.3.2]** Le système doit calculer le coût total et permettre sa ventilation par: agent, version d'agent, workflow, étape, dossier/sinistre, équipe, entité, environnement, fournisseur et modèle.
- **[M6.3.3]** Le système doit calculer le coût par dossier (coût moyen de traitement d'un sinistre) et le coût par décision automatique aboutie, sur la période sélectionnée.
- **[M6.3.4]** Le système doit calculer le coût unitaire moyen par appel et par millier de jetons, par modèle, pour permettre la comparaison entre modèles.
- **[M6.3.5]** Le système doit fournir une vue de répartition (part de coût par agent, par modèle, par workflow) et une vue d'évolution temporelle (tendance sur la période).
- **[M6.3.6]** Le système doit permettre d'identifier les principaux postes de consommation (classement des agents, workflows, étapes et dossiers les plus coûteux sur la période).
- **[M6.3.7]** Le système doit distinguer la consommation du bac à sable de celle de la production et permettre de l'exclure des totaux facturables.
- **[M6.3.8]** Le système doit afficher le coût imputé aux appels échoués ou réessayés (jetons consommés sans résultat exploitable), en tant qu'indicateur de gaspillage.
- **[M6.3.9]** Le système doit permettre de projeter le coût de fin de période (estimation du coût mensuel sur la base de la tendance courante), en indiquant qu'il s'agit d'une projection.
- **[M6.3.10]** Le système doit permettre de comparer deux périodes (période courante contre période précédente) avec écart absolu et relatif pour chaque indicateur de consommation.

M6.4 Indicateurs de performance

- **[M6.4.1]** Le système doit calculer le débit: nombre de dossiers traités, d'exécutions d'agents et d'exécutions de workflows par unité de temps.
- **[M6.4.2]** Le système doit calculer le délai de cycle (temps entre l'entrée d'un dossier dans un workflow et sa clôture), avec moyenne, médiane et percentiles (par exemple P50, P90, P95).
- **[M6.4.3]** Le système doit décomposer le délai de cycle entre temps de traitement automatique et temps d'attente humaine (temps passé dans les files human-in-the-loop), afin d'isoler les goulets.
- **[M6.4.4]** Le système doit calculer le taux de traitement automatique de bout en bout (STP, straight-through processing): part des dossiers menés à terme sans intervention humaine, sur la période et par workflow.
- **[M6.4.5]** Le système doit calculer le taux d'escalade et le taux de mise en attente humaine, par agent et par workflow, avec les motifs d'escalade quand ils sont renseignés.

- **[M6.4.6]** Le système doit calculer la latence des agents (durée moyenne et percentiles d'exécution) et la latence par appel de modèle, afin de distinguer un ralentissement dû à la plateforme d'un ralentissement dû à un fournisseur.
- **[M6.4.7]** Le système doit calculer le taux de succès technique des exécutions (part d'exécutions terminées sans erreur) et le taux d'échec par type d'erreur (expiration, indisponibilité du fournisseur, erreur de connecteur, dépassement de plafond, garde-fou déclenché).
- **[M6.4.8]** Le système doit calculer le taux de réessai et le nombre moyen de réessais par exécution.
- **[M6.4.9]** Le système doit calculer le débit et le délai par équipe et par opérateur pour la part human-in-the-loop (nombre de tâches traitées, temps moyen de décision, taille de file, âge des tâches en attente).
- **[M6.4.10]** Le système doit permettre de visualiser l'évolution de ces indicateurs dans le temps et de les comparer entre versions d'un même agent ou d'un même workflow.

M6.5 Indicateurs de qualité

- **[M6.5.1]** Le système doit calculer le taux de correction humaine: part des sorties d'agent modifiées par un opérateur avant validation, par agent, version et workflow.
- **[M6.5.2]** Le système doit distinguer, dans les décisions human-in-the-loop, les trois issues (approuvé tel quel, modifié puis approuvé, refusé) et calculer leur répartition.
- **[M6.5.3]** Le système doit calculer un taux d'erreur à partir des refus, des annulations en aval, des reprises de dossier et des signalements qualité saisis par les opérateurs.
- **[M6.5.4]** Le système doit permettre de mesurer la précision quand une vérité terrain est disponible: comparaison entre la valeur proposée par l'agent (par exemple montant de règlement recommandé, gravité estimée, score de fraude) et la valeur finale retenue, avec écart moyen et distribution des écarts.
- **[M6.5.5]** Le système doit permettre de définir, par type d'agent, la mesure de précision pertinente (correspondance exacte pour une classification, écart relatif pour un montant, matrice de confusion pour une décision binaire comme fraude/non-fraude).
- **[M6.5.6]** Le système doit calculer, pour les agents de décision binaire, les indicateurs faux positifs et faux négatifs à partir des retours opérateurs et des issues aval, quand ces retours existent.
- **[M6.5.7]** Le système doit permettre la saisie et l'agrégation de retours qualité structurés par les opérateurs sur une sortie d'agent (note, motif de correction, catégorie d'erreur), et restituer ces retours par agent et par version.
- **[M6.5.8]** Le système doit relier la qualité aux versions: chaque indicateur de qualité doit pouvoir être filtré par version d'agent et par version de workflow, pour objectiver l'effet d'une modification (avant/après une nouvelle version).
- **[M6.5.9]** Le système doit permettre d'accéder, depuis un indicateur de qualité agrégé, à la liste des exécutions sous-jacentes (exploration détaillée), dans le respect des permissions et sans exposer de données sensibles en clair au-delà de ce que le rôle autorise.
- **[M6.5.10]** Le système doit signaler les dérives de qualité: variation significative du taux de correction ou du taux de refus par rapport à une période de référence, au niveau d'un agent ou d'un modèle.

M6.6 KPI métier

- **[M6.6.1]** Le système doit calculer un indicateur de frais de gestion des sinistres imputables à l'automatisation: coût par dossier automatisé, comparé à un coût de référence manuel saisi par l'administrateur, pour estimer l'économie.
- **[M6.6.2]** Le système doit calculer les indicateurs de fraude: nombre de dossiers signalés comme suspects, nombre confirmés en fraude, montant potentiellement évité, taux de détection, taux de faux positifs sur la fraude, sur la base des issues renseignées par les équipes.
- **[M6.6.3]** Le système doit calculer un indicateur de délai de règlement (temps entre déclaration et paiement) et sa distribution, comme mesure de service au client.
- **[M6.6.4]** Le système doit permettre de suivre un indicateur de satisfaction client si des retours sont collectés (par exemple note post-règlement), avec agrégation par workflow et par période.

- **[M6.6.5]** Le système doit permettre de définir des KPI métier personnalisés par l'assureur: nom, définition (formule sur des mesures existantes), unité, périodicité, objectif/cible, et sens d'interprétation (plus haut est meilleur, ou plus bas est meilleur).
- **[M6.6.6]** Le système doit permettre d'associer une cible à chaque KPI et d'afficher l'atteinte de cible (écart à l'objectif) sur les tableaux de bord.
- **[M6.6.7]** Le système doit permettre de ventiler les KPI métier par ligne de produit d'assurance, par type de sinistre, par entité et par canal, quand ces attributs sont présents sur les dossiers.
- **[M6.6.8]** Le système doit garantir la traçabilité de chaque KPI: définition de calcul consultable, période couverte, sources de mesure utilisées, et mention explicite des valeurs estimées.

M6.7 Tableaux de bord configurables

- **[M6.7.1]** Le système doit fournir des tableaux de bord préconfigurés par thème: consommation et coûts, performance opérationnelle, qualité, KPI métier, et santé des modèles.
- **[M6.7.2]** Le système doit permettre de créer des tableaux de bord personnalisés en composant des blocs (widgets): indicateur unique, série temporelle, répartition, classement, tableau détaillé, jauge d'atteinte de cible, entonnoir de workflow.
- **[M6.7.3]** Chaque bloc doit être configurable: mesure affichée, dimension de ventilation, période, granularité, filtres, mode de visualisation, seuil de coloration.
- **[M6.7.4]** Le système doit fournir des filtres globaux au niveau du tableau de bord (période, environnement, entité, équipe, agent, workflow, modèle) qui s'appliquent à tous les blocs, avec possibilité de surcharge locale par bloc.
- **[M6.7.5]** Le système doit permettre d'enregistrer, de dupliquer, de renommer et de supprimer des tableaux de bord.
- **[M6.7.6]** Le système doit permettre de partager un tableau de bord au sein de l'organisation avec un niveau d'accès (lecture, édition) et de définir un tableau de bord par défaut par rôle ou par équipe.
- **[M6.7.7]** Le système doit permettre de définir une plage temporelle relative (7 derniers jours, mois en cours, trimestre en cours) ou absolue, et mémoriser ce choix par utilisateur.
- **[M6.7.8]** Le système doit permettre l'exploration par forage (drill-down): depuis un agrégat, descendre vers la ventilation, puis vers la liste des exécutions ou dossiers concernés, dans la limite des permissions.
- **[M6.7.9]** Le système doit afficher, pour chaque bloc, l'horodatage de dernière actualisation des données et le caractère différé ou temps réel de la mesure.
- **[M6.7.10]** Le système doit rester lisible en l'absence de données (état vide explicite) et signaler les périodes partielles ou incomplètes.

M6.8 Exploration, segmentation et comparaison

- **[M6.8.1]** Le système doit fournir un explorateur permettant de croiser librement une mesure avec une ou plusieurs dimensions et d'appliquer des filtres combinés.
- **[M6.8.2]** Le système doit permettre de sauvegarder des segments (jeux de filtres nommés, par exemple "sinistres auto, entité Nord, production") et de les réutiliser dans les tableaux de bord, alertes et rapports.
- **[M6.8.3]** Le système doit permettre la comparaison entre deux segments, deux périodes ou deux versions d'agent côte à côte.
- **[M6.8.4]** Le système doit permettre de passer d'un indicateur agrégé à la trace d'exécution correspondante (lien vers l'exécution dans la console opérations), sous réserve de permission.
- **[M6.8.5]** Le système doit journaliser les accès à l'exploration détaillée pour la piste d'audit quand des données de dossier sont consultées.

M6.9 Export et rapports planifiés

- **[M6.9.1]** Le système doit permettre l'export à la demande de tout tableau, bloc ou résultat d'exploration dans des formats tabulaires et document (au moins un format de tableur et un format de document imprimable).
- **[M6.9.2]** Le système doit permettre de créer des rapports planifiés: sélection du contenu (tableau de bord ou ensemble de blocs), périmètre et filtres, périodicité (quotidien, hebdomadaire, mensuel), heure d'envoi et fuseau.
- **[M6.9.3]** Le système doit permettre de définir les destinataires d'un rapport planifié parmi les utilisateurs autorisés de l'organisation, avec respect de leurs permissions de données (un destinataire ne doit pas recevoir de données au-delà de son périmètre).
- **[M6.9.4]** Le système doit permettre la diffusion d'un rapport vers un canal technique (par exemple un point de collecte via webhook défini au niveau plateforme) en plus de la diffusion aux utilisateurs.
- **[M6.9.5]** Le système doit horodater chaque rapport, indiquer la période couverte, la date de génération et les filtres appliqués, et signaler les données estimées ou partielles.
- **[M6.9.6]** Le système doit conserver un historique des rapports générés, consultable et re-téléchargeable selon la rétention configurée.
- **[M6.9.7]** Le système doit gérer les échecs de génération ou de diffusion (nouvelle tentative, notification à l'auteur du rapport, journalisation).
- **[M6.9.8]** Le système doit permettre d'activer, de suspendre, de modifier et de supprimer un rapport planifié, et tracer ces changements.
- **[M6.9.9]** Les exports contenant des données de dossier doivent respecter les règles de résidence et de confidentialité: possibilité de restreindre l'export, de masquer certains champs, et de journaliser l'opération dans la piste d'audit.

M6.10 Alertes sur seuils

- **[M6.10.1]** Le système doit permettre de définir des règles d'alerte sur toute mesure du module: consommation, coût, débit, délai de cycle, taux STP, taux de correction, taux d'erreur, taux de fraude, disponibilité d'un modèle.
- **[M6.10.2]** Une règle d'alerte doit comporter: mesure surveillée, périmètre et filtres (par exemple un agent, un workflow, une entité), condition (seuil absolu, seuil relatif, variation par rapport à une période de référence), fenêtre d'évaluation, et sévérité.
- **[M6.10.3]** Le système doit prendre en charge les seuils cumulés (par exemple coût cumulé du mois) et les seuils de taux (par exemple taux d'échec supérieur à un pourcentage sur une heure).
- **[M6.10.4]** Le système doit permettre plusieurs niveaux par règle (avertissement, critique) avec des seuils distincts.
- **[M6.10.5]** Le système doit permettre de définir les canaux de notification (notification dans la plateforme, message aux utilisateurs ou rôles désignés, appel d'un webhook plateforme) et les destinataires par rôle ou par équipe.
- **[M6.10.6]** Le système doit gérer l'anti-répétition: regroupement des déclenchements, période de silence (cooldown), et notification de résolution quand la mesure repasse sous le seuil.
- **[M6.10.7]** Le système doit journaliser chaque déclenchement (valeur observée, seuil, horodatage, périmètre) et permettre l'accusé de prise en charge et la clôture par un utilisateur.
- **[M6.10.8]** Le système doit permettre de lier une alerte à une action automatique de gouvernance des coûts (par exemple, sur dépassement de budget: basculer vers un modèle moins coûteux, suspendre le lancement de nouveaux dossiers, ou exiger une validation), les actions étant décrites en M6.11 et M6.14.
- **[M6.10.9]** Le système doit permettre de tester une règle d'alerte sur des données historiques avant activation.
- **[M6.10.10]** Le système doit permettre d'activer, de suspendre, de modifier et de supprimer une règle, avec traçabilité des modifications.

M6.11 Budgets et plafonds de coût

- **[M6.11.1]** Le système doit permettre de définir des budgets de coût par périmètre: organisation, entité, équipe, workflow, agent, et par environnement.
- **[M6.11.2]** Un budget doit comporter: montant, devise, période (mensuelle, trimestrielle, ou personnalisée), mode de réinitialisation (glissant ou calendaire), et responsable.
- **[M6.11.3]** Le système doit afficher la consommation en temps quasi réel par rapport au budget (montant consommé, pourcentage atteint, projection de fin de période).
- **[M6.11.4]** Le système doit permettre de définir des paliers d'action sur un budget: à un premier palier (par exemple 80 pour cent) une alerte, à un deuxième palier une mesure de contrôle (dégradation vers un modèle moins coûteux, exigence de validation humaine, suspension des nouveaux lancements), au plafond une action de blocage.
- **[M6.11.5]** Le système doit distinguer plafond souple (avertissement et poursuite) et plafond dur (arrêt effectif de la consommation sur le périmètre concerné) et rendre ce choix explicite lors de la configuration.
- **[M6.11.6]** En cas de plafond dur atteint, le système doit stopper le déclenchement de nouveaux appels de modèles sur le périmètre, laisser se terminer proprement les exécutions en cours si configuré ainsi, et informer les responsables. Le comportement des dossiers bloqués (mise en file, escalade humaine, rejet différé) doit être configurable.
- **[M6.11.7]** Le système doit permettre des exceptions et des relèvements temporaires de plafond, avec justification, durée de validité et traçabilité (qui, quand, pourquoi).
- **[M6.11.8]** Le système doit empêcher les conflits de budgets imbriqués d'aboutir à un comportement indéterminé: la règle de priorité entre budget d'entité, d'équipe et d'agent doit être définie et affichée (le plafond le plus restrictif s'applique par défaut, sauf configuration contraire explicite).
- **[M6.11.9]** Le système doit conserver l'historique des budgets, de leur consommation et des dépassements, exploitable dans les rapports.
- **[M6.11.10]** Les actions de gouvernance déclenchées par un budget qui touchent une décision d'argent doivent toujours préserver le principe human-in-the-loop: aucune décision de règlement ne doit être automatiquement forcée par une contrainte de coût sans passage par le circuit de validation prévu.

M6.12 Gestion des modèles/LLM: fournisseurs et connexions

- **[M6.12.1]** Le système doit permettre de déclarer plusieurs fournisseurs de modèles, de deux natures au moins: fournisseur accessible via API (avec clé fournie par le client) et modèle hébergé localement/on-premise accessible via un point de terminaison interne.
- **[M6.12.2]** Pour chaque fournisseur déclaré, le système doit gérer: nom, type d'accès (API hébergée ou local), point de terminaison, méthode d'authentification, liste des modèles disponibles, région/zone d'hébergement, et état (actif, inactif, en test).
- **[M6.12.3]** Le système doit permettre d'enregistrer un catalogue de modèles par fournisseur avec, pour chaque modèle: identifiant, capacités (texte, vision, longueur de contexte), tarif applicable, latence indicative, et éventuelles restrictions d'usage ou de résidence.
- **[M6.12.4]** Le système doit fournir un test de connexion pour chaque fournisseur (vérification d'accessibilité, d'authentification et de réponse d'un modèle) avec restitution claire du résultat, sans exposer les secrets.
- **[M6.12.5]** Le système doit surveiller la disponibilité et la latence de chaque fournisseur et exposer ces informations dans un tableau de bord de santé des modèles.
- **[M6.12.6]** Le système doit permettre de rattacher un fournisseur ou un modèle à un serveur/outil MCP quand l'exécution passe par ce canal, et de tracer cette provenance dans les mesures.
- **[M6.12.7]** Le système doit permettre de désactiver un fournisseur ou un modèle et d'empêcher toute nouvelle affectation, tout en conservant l'historique des mesures déjà produites.
- **[M6.12.8]** Le système doit distinguer les fournisseurs autorisés par environnement (par exemple un modèle local obligatoire en production pour certaines données, un fournisseur via API autorisé seulement en bac à sable).

M6.13 Configuration par agent, routage et repli

- **[M6.13.1]** Le système doit permettre d'affecter à chaque agent un modèle principal parmi les modèles autorisés, et de définir les paramètres d'inférence (par exemple longueur maximale de sortie, degré de déterminisme), sans imposer de fournisseur unique au niveau plateforme.
- **[M6.13.2]** Le système doit permettre de définir des règles de routage par agent ou par étape: choix du modèle selon des critères (type de tâche, langue du dossier en arabe/darija ou français, taille du contenu, sensibilité des données, coût cible, latence cible).
- **[M6.13.3]** Le système doit permettre de définir une chaîne de repli (fallback) par agent: si le modèle principal est indisponible, en erreur, trop lent ou hors plafond, basculer vers un modèle secondaire défini, avec ordre de priorité.
- **[M6.13.4]** Le système doit permettre de conditionner le repli à des critères de résidence: interdire un repli vers un fournisseur externe pour un agent traitant des données soumises à résidence locale, même en cas d'indisponibilité du modèle local (dans ce cas, mise en attente ou escalade plutôt que basculement).
- **[M6.13.5]** Le système doit journaliser chaque décision de routage et de repli (modèle demandé, modèle effectivement utilisé, motif du basculement) et rendre cette information disponible dans les mesures et l'exploration.
- **[M6.13.6]** Le système doit permettre de tester une configuration de modèle et de routage en bac à sable avant application en production, et de comparer les résultats (coût, latence, qualité) entre configurations.
- **[M6.13.7]** Le système doit versionner la configuration de modèles d'un agent avec le reste de sa définition, de sorte qu'un retour arrière (rollback) restaure aussi le choix de modèle et les règles de routage.
- **[M6.13.8]** Le système doit permettre de fixer, par agent, un plafond de coût par exécution ou par dossier, au-delà duquel l'exécution est arrêtée, dégradée ou escaladée selon la règle définie.

M6.14 Contrôle des coûts au niveau modèle

- **[M6.14.1]** Le système doit permettre de définir des limites de débit (nombre d'appels ou de jetons par unité de temps) par fournisseur, par modèle et par agent, pour maîtriser à la fois le coût et la charge.
- **[M6.14.2]** Le système doit permettre d'activer des mécanismes de réduction de coût configurables au niveau agent ou étape (par exemple réutilisation d'un contexte mis en cache quand le fournisseur le permet, limitation de la longueur des sorties), sans présumer d'une technologie de mise en cache particulière.
- **[M6.14.3]** Le système doit permettre de définir des règles de dégradation contrôlée: sous contrainte de budget ou de latence, router vers un modèle moins coûteux pour les étapes non critiques, tout en réservant le modèle principal aux étapes sensibles.
- **[M6.14.4]** Le système doit relier le contrôle des coûts aux budgets (M6.11) et aux alertes (M6.10): une action de gouvernance déclenchée par un budget doit pouvoir modifier le routage effectif (bascule de modèle) de façon traçable.
- **[M6.14.5]** Le système doit interdire toute action de contrôle des coûts qui contournerait un garde-fou métier ou supprimerait une étape de validation humaine sur une décision d'argent.
- **[M6.14.6]** Le système doit restituer l'effet des mesures de contrôle: économies estimées, part des exécutions dégradées, incidence sur la qualité (le cas échéant), afin d'objectiver les arbitrages coût/qualité.

M6.15 Résidence des données et modèle local/souverain

- **[M6.15.1]** Le système doit permettre de définir des politiques de résidence des données au niveau organisation, entité, ligne de produit et agent, précisant quelles catégories de données peuvent ou non être envoyées à un fournisseur via API, et lesquelles doivent rester sur un modèle hébergé localement.
- **[M6.15.2]** Le système doit permettre de marquer un agent ou un workflow comme soumis à résidence locale, imposant l'usage exclusif de modèles hébergés localement pour toutes ses étapes traitant des données concernées.
- **[M6.15.3]** Le système doit prendre en charge un modèle hébergé localement/on-premise, positionné près de ou derrière le système cœur de l'assureur, de sorte que les données sensibles ne quittent pas le périmètre souverain.

défini.

- **[M6.15.4]** Le système doit empêcher, par contrôle à l'exécution, l'envoi de données marquées comme soumises à résidence vers un fournisseur non conforme, et journaliser toute tentative bloquée.
- **[M6.15.5]** Le système doit gérer le cas d'indisponibilité du modèle local sans violer la résidence: mise en attente, escalade humaine, ou report, plutôt que basculement vers un fournisseur externe non autorisé.
- **[M6.15.6]** Le système doit afficher, pour chaque agent et chaque workflow, le statut de conformité de résidence (conforme, non conforme, à vérifier) et signaler toute configuration en contradiction avec la politique définie.
- **[M6.15.7]** Le système doit permettre de restreindre le stockage et l'export des traces et mesures selon la résidence: possibilité de conserver localement le détail sensible et de ne remonter que des agrégats non sensibles pour la restitution centrale.
- **[M6.15.8]** Le système doit consigner dans la piste d'audit les paramètres de résidence appliqués à chaque exécution (fournisseur utilisé, localisation, politique en vigueur).

M6.16 Gestion des clés et secrets

- **[M6.16.1]** Le système doit stocker les clés d'API et secrets des fournisseurs dans un coffre à secrets, sans jamais les afficher en clair après enregistrement (affichage masqué, saisie non ré-affichable).
- **[M6.16.2]** Le système doit permettre d'enregistrer des clés distinctes par environnement (bac à sable, production) et par entité, afin d'isoler les périmètres et les facturations.
- **[M6.16.3]** Le système doit permettre la rotation des clés sans interruption de service: enregistrement d'une nouvelle clé, bascule, et retrait de l'ancienne, avec traçabilité.
- **[M6.16.4]** Le système doit permettre d'associer une clé fournie par le client à un fournisseur, de sorte que la consommation soit imputée au compte du client chez ce fournisseur, et l'indiquer clairement dans les restitutions de coût.
- **[M6.16.5]** Le système doit restreindre l'accès à la gestion des secrets aux rôles habilités (voir M6.17) et journaliser toute création, modification, rotation ou suppression de secret (qui, quand, quelle clé, sans exposer la valeur).
- **[M6.16.6]** Le système doit détecter et signaler les clés invalides, expirées ou révoquées lors des tests de connexion et à l'exécution, avec alerte aux responsables.
- **[M6.16.7]** Le système ne doit jamais inclure de secret en clair dans les exports, rapports, journaux ou notifications.

M6.17 Rôles et permissions du module

- **[M6.17.1]** Le système doit soumettre l'accès aux fonctions du module au contrôle des rôles et permissions (RBAC) défini au niveau plateforme.
- **[M6.17.2]** Le système doit distinguer au minimum: consultation des tableaux de bord, exploration détaillée avec accès aux données de dossier, création et gestion des tableaux de bord et rapports, gestion des alertes et budgets, gestion des fournisseurs et modèles, et gestion des secrets.
- **[M6.17.3]** Le système doit restreindre le périmètre de données visible par un utilisateur à son entité, équipe ou portefeuille, y compris dans les exports et rapports.
- **[M6.17.4]** Le système doit réserver la gestion des secrets, la modification des politiques de résidence et la levée de plafonds durs à des rôles d'administration spécifiques.
- **[M6.17.5]** Le système doit journaliser dans la piste d'audit les actions sensibles du module (modification de budget, relèvement de plafond, changement de fournisseur ou de routage, changement de politique de résidence, gestion de secrets, accès à l'exploration de données de dossier).

M6.18 Règles de gestion et cas limites

- **[M6.18.1]** En cas d'indisponibilité de la couche de mesure, les exécutions métier ne doivent pas être bloquées: les événements doivent être mis en file et rejoués, et les restitutions doivent signaler un éventuel retard ou une perte

de données.

- **[M6.18.2]** Les changements de tarif, de configuration de modèle ou de politique de résidence ne doivent pas altérer rétroactivement les mesures et coûts déjà calculés; ils s'appliquent à compter de leur date d'effet.
- **[M6.18.3]** Les décomptes de jetons non fournis par un fournisseur doivent être estimés et marqués comme tels; les totaux doivent indiquer la part estimée.
- **[M6.18.4]** Les conflits entre budgets, plafonds par agent et règles de routage doivent être résolus par une règle de priorité explicite et affichée, le comportement le plus restrictif s'appliquant par défaut.
- **[M6.18.5]** Un plafond dur ne doit jamais provoquer une décision d'argent automatique non validée; il doit au maximum suspendre ou escalader.
- **[M6.18.6]** Les données affichées doivent porter la mention de leur fraîcheur (temps réel ou différé) et signaler les périodes incomplètes en début ou fin d'intervalle.
- **[M6.18.7]** Toute divergence entre le modèle demandé et le modèle réellement utilisé (repli, dégradation) doit être visible dans l'exploration et conservée pour l'audit.
- **[M6.18.8]** Le module doit rester fonctionnel avec un volume de données élevé: les restitutions lourdes doivent être générées de façon asynchrone avec notification à disposition, plutôt que de bloquer l'interface.

M6.19 Interfaces du module (API et webhooks)

- **[M6.19.1]** Le système doit exposer, via l'API propre à la plateforme, un accès en lecture aux mesures agrégées et aux indicateurs (consommation, coûts, performance, qualité, KPI), filtrable par périmètre et période, dans le respect des permissions.
- **[M6.19.2]** Le système doit permettre de récupérer par API la configuration des fournisseurs et modèles (sans secrets) et l'affectation des modèles par agent.
- **[M6.19.3]** Le système doit émettre des webhooks sur les événements du module: déclenchement et résolution d'alerte, franchissement de palier de budget, atteinte de plafond, échec de génération de rapport, indisponibilité d'un fournisseur.
- **[M6.19.4]** Les interfaces ne doivent jamais transmettre de secrets ni de données de dossier au-delà de ce que le périmètre et les permissions du consommateur autorisent, ni placer de données sensibles dans les paramètres d'URL.
- **[M6.19.5]** Les appels d'API et les livraisons de webhook doivent être journalisés pour la piste d'audit et soumis aux mêmes politiques de résidence que les restitutions internes.

Fichier de sortie de référence (le cas échéant pour assemblage): ce contenu est fourni directement ci-dessus, prêt à être intégré au document unique du cahier des charges Argus.

M7. Module Gouvernance, Sécurité, Conformité et Permissions

Ce module est transverse à toute la plateforme Argus. Il définit qui a le droit de faire quoi, sur quel agent, dans quel environnement ; comment chaque action et chaque décision sont tracées de façon opposable ; quelles décisions exigent une intervention humaine ; comment les données personnelles et la résidence sont protégées ; comment le risque lié aux modèles d'IA est encadré ; comment les changements sont versionnés et approuvés ; à quels référentiels le produit doit se conformer ; et comment la continuité de service est assurée. Les règles décrites ici s'appliquent au Studio (M1), au Déploiement (M2), à la Marketplace (M3), à la Console Opérations (M4) et à l'Analytics (M5), sans exception. Toute décision engageant de l'argent est soumise aux garde-fous humains décrits en M7.3.

M7.1 Modèle de rôles et permissions (RBAC)

Rôles et périmètres

[M7.1.1] La plateforme doit fournir un ensemble de rôles prédéfinis, éditables et clonables, couvrant au minimum : administrateur d'organisation, administrateur de sécurité (gestion des rôles et secrets, sans accès métier aux dossiers), concepteur d'agents (Studio), responsable de déploiement, gestionnaire de sinistres, valideur (human-in-the-loop), superviseur d'équipe, auditeur (lecture seule intégrale plus piste d'audit), analyste (Analytics en lecture), agent de conformité, éditeur Marketplace, lecteur. Chaque rôle est un ensemble nommé de permissions.

[M7.1.2] La plateforme doit permettre la création de rôles personnalisés par composition de permissions unitaires, sans limite fonctionnelle de nombre de rôles.

[M7.1.3] Chaque attribution de rôle doit être bornée par un périmètre (scope) : organisation entière, entité ou filiale, ligne de produit (auto, santé, habitation, etc.), équipe, environnement (bac à sable, préproduction, production), voire agent ou workflow nommé. Un même utilisateur peut cumuler plusieurs attributions à périmètres différents.

[M7.1.4] Les permissions doivent être exprimées avec la granularité suivante, combinable : par module (Studio, Déploiement, Marketplace, Console, Analytics, Gouvernance) ; par ressource (agent, workflow, connecteur, secret, modèle, jeu de règles, dossier sinistre, tâche) ; par action (créer, lire, modifier, supprimer, exécuter, tester, déployer, publier, valider, exporter, configurer) ; par attribut de donnée (accès ou masquage de champs sensibles : identité, RIB, données de santé).

[M7.1.5] La plateforme doit appliquer par défaut le principe du moindre privilège : toute permission non explicitement accordée est refusée. Un rôle vide n'ouvre aucun accès.

Séparation des tâches (SoD)

[M7.1.6] La plateforme doit permettre de définir des règles de séparation des tâches interdisant le cumul de certaines permissions sur une même identité, par exemple : concevoir ou modifier un agent et valider en production les décisions de ce même agent ; créer une règle de règlement et approuver un paiement produit par cette règle ; publier un agent sur la Marketplace et le certifier ; gérer les secrets et exécuter des dossiers métier.

[M7.1.7] Lorsqu'une attribution de rôle violerait une règle de séparation des tâches, la plateforme doit bloquer l'opération, afficher la règle en cause et exiger une dérogation motivée et approuvée par un administrateur de sécurité (l'octroi de dérogation étant lui-même journalisé et daté d'une échéance).

[M7.1.8] La double validation des paiements (M7.3) doit exiger deux identités distinctes : la plateforme doit empêcher qu'un même utilisateur soit à la fois initiateur et second valideur.

Cycle de vie des identités et accès non humains

[M7.1.9] La plateforme doit gérer le cycle de vie complet des comptes : invitation, activation, suspension, réactivation, désactivation, avec conservation de l'historique (un compte désactivé n'est jamais réutilisé pour une autre personne).

[M7.1.10] La plateforme doit supporter l'authentification forte (facteur multiple) et la fédération d'identité avec un fournisseur d'identité de l'assureur (catégorie SSO), incluant le provisionnement et le déprovisionnement automatiques, ainsi que le rattrapage périodique des droits (revue des accès).

[M7.1.11] La plateforme doit gérer des identités non humaines : comptes de service, clés d'API, jetons de connecteur, avec périmètre restreint, date d'expiration obligatoire, rotation et révocation immédiate. Un agent en exécution agit sous une identité de service dont les permissions sont explicitement bornées (un agent ne peut appeler que les outils et connecteurs qui lui ont été autorisés).

[M7.1.12] La plateforme doit imposer une revue périodique des accès (recertification) : campagne planifiée où le responsable de chaque périmètre confirme ou retire les droits, avec échéance, relances et journalisation du résultat.

Les droits non recertifiés à l'échéance doivent pouvoir être suspendus automatiquement selon la politique de l'organisation.

Écrans, champs et états (RBAC)

[M7.1.13] La plateforme doit fournir un écran d'administration des rôles listant : nom du rôle, description, nombre d'utilisateurs rattachés, permissions incluses, règles de séparation applicables, statut (actif, archivé). Un rôle utilisé ne peut être supprimé, seulement archivé.

[M7.1.14] La plateforme doit fournir un écran de gestion d'un utilisateur affichant : identité, statut, méthode d'authentification, liste des attributions (rôle plus périmètre plus date de début plus date de fin éventuelle), dérogations actives, dernière connexion, historique des changements de droits.

[M7.1.15] Toute création, modification ou retrait de rôle, permission, périmètre ou dérogation doit être journalisée dans la piste d'audit (M7.2) avec l'ancienne et la nouvelle valeur.

M7.2 Piste d'audit infalsifiable

[M7.2.1] La plateforme doit journaliser tout événement significatif, au minimum : authentification et échec d'authentification ; changement de droits ; création, modification, suppression, déploiement, publication, versionnage d'un agent, workflow, règle, connecteur ou modèle ; exécution d'un workflow et de chaque étape ; décision d'agent (entrée, sortie, score de confiance, version du modèle et de l'agent) ; validation, modification ou refus humain ; accès en lecture aux données personnelles et sensibles ; export de données ; opération de paiement ; changement de configuration de sécurité, de résidence ou de conformité ; gestion des secrets.

[M7.2.2] Chaque enregistrement d'audit doit contenir : qui (identité humaine ou de service, rôle actif, périmètre) ; quoi (action et objet visé) ; quand (horodatage précis et fuseau, avec source de temps fiable) ; où (environnement, adresse d'origine, agent ou module) ; sur quelle donnée (référence du dossier, du champ, jamais le secret en clair) ; quelle décision (résultat, score de confiance, motif) ; quelle version (identifiants de version de l'agent, du jeu de règles, du modèle et du connecteur) ; corrélation (identifiant de trace permettant de relier toutes les étapes d'un même dossier ou workflow).

[M7.2.3] La piste d'audit doit être infalsifiable : écriture en ajout seul (append-only), impossibilité de modification ou de suppression par quelque rôle que ce soit, y compris l'administrateur ; chaînage cryptographique des enregistrements (chaque entrée scellée en fonction de la précédente) permettant de détecter toute altération ou tout trou de séquence ; horodatage vérifiable.

[M7.2.4] La plateforme doit permettre une conservation configurable par catégorie d'événement, avec une durée minimale conforme aux obligations de l'assurance, et empêcher toute purge avant l'échéance de rétention (protection contre l'effacement anticipé, y compris administrateur).

[M7.2.5] La plateforme doit offrir un explorateur d'audit avec recherche et filtres (par utilisateur, par dossier, par agent, par type d'action, par période, par environnement, par score de confiance), reconstruction chronologique complète d'un dossier ou d'un workflow (timeline), et détail d'un enregistrement unitaire.

[M7.2.6] La plateforme doit permettre l'export de la piste d'audit dans un format exploitable et vérifiable (avec preuve d'intégrité), à destination d'un régulateur ou d'un auditeur externe, l'export lui-même étant journalisé.

[M7.2.7] L'accès à la piste d'audit doit être un privilège distinct (rôle auditeur), en lecture seule ; les actions de l'auditeur sur l'audit sont elles-mêmes auditées (méta-audit).

[M7.2.8] La plateforme doit permettre l'exportation continue et l'archivage des journaux vers un système de journalisation ou de conservation externe de l'assureur, sans interruption de la journalisation en cas d'indisponibilité de la destination (mise en file d'attente et reprise).

M7.3 Politique human-in-the-loop

[M7.3.1] La plateforme doit imposer une validation humaine obligatoire sur toute décision engageant un mouvement d'argent (proposition de règlement, rejet de garantie, paiement, provisionnement) ; cette obligation n'est jamais désactivable pour la catégorie paiement.

[M7.3.2] La plateforme doit permettre de définir, par type de décision, des règles de déclenchement de validation combinant : seuil de montant ; score de confiance de l'agent en dessous d'un plancher ; signal de fraude au-dessus d'un plafond ; nature de la garantie ou du produit ; nature de la donnée (santé, corporel) ; désaccord entre agents ; exception ou cas hors nomenclature. Ces règles sont versionnées (M7.6).

[M7.3.3] La plateforme doit supporter une double validation (quatre yeux) au-delà d'un montant paramétrable : deux valideurs distincts, de rôle ou de niveau hiérarchique éventuellement différent, avec l'interdiction que l'initiateur soit valideur (M7.1.8). Le franchissement de seuils supérieurs peut exiger un niveau d'approbation additionnel (validation à N niveaux).

[M7.3.4] La plateforme doit fournir une file de validation dans la Console Opérations affichant, pour chaque tâche : dossier concerné, décision proposée, montant, score de confiance, motif du déclenchement, pièces et éléments justificatifs, recommandation de l'agent, et actions possibles (approuver, modifier puis approuver, refuser, renvoyer pour complément, escalader).

[M7.3.5] Chaque tâche de validation doit porter un état explicite : en attente, en cours (prise en charge par un valideur), approuvée, modifiée, refusée, escaladée, expirée. Une tâche prise en charge est verrouillée pour éviter le double traitement.

[M7.3.6] La plateforme doit gérer les délais : durée maximale de traitement paramétrable, relances, escalade automatique vers un superviseur ou un autre valideur à expiration, et règle de repli explicite en cas de non-traitement (jamais d'exécution automatique du paiement par défaut : à défaut de validation, la décision reste suspendue).

[M7.3.7] Toute validation, modification ou refus doit être enregistré avec l'identité du valideur, le motif obligatoire en cas de modification ou de refus, l'horodatage, la version de la décision et l'écart éventuel entre la proposition de l'agent et la décision finale (utilisé pour le taux de correction en M5).

[M7.3.8] La plateforme doit permettre de configurer des workflows d'exception : lorsqu'un cas sort du périmètre couvert par les agents, il est routé vers un humain avec traçabilité, sans décision automatique.

M7.4 Protection des données personnelles et résidence

[M7.4.1] La plateforme doit classifier les données par niveau de sensibilité (publique, interne, personnelle, sensible dont données de santé et données bancaires) et appliquer des règles de traitement, de masquage et de rétention par niveau.

[M7.4.2] La plateforme doit chiffrer les données au repos et en transit ; les secrets (clés, jetons, identifiants de connexion) doivent être stockés dans un coffre à secrets, jamais en clair dans les journaux, les exports ou l'interface, et jamais transmis à un agent au-delà du strict nécessaire.

[M7.4.3] La plateforme doit appliquer la minimisation : ne transmettre à un fournisseur de modèle (via API) ou à un outil externe que les données nécessaires à la tâche, avec pseudonymisation ou masquage des identifiants directs lorsque la tâche le permet, et possibilité de configurer par agent les champs autorisés à sortir du périmètre de l'assureur.

[M7.4.4] La plateforme doit gérer la base légale et le consentement lorsque requis : enregistrement de la finalité de traitement par agent et par workflow, du consentement le cas échéant, et blocage du traitement en l'absence de base légale valide selon la configuration de l'organisation.

[M7.4.5] La plateforme doit journaliser tout accès en lecture aux données personnelles et sensibles (qui, quel champ, quel dossier, quand, pourquoi), consultable via la piste d'audit (M7.2), et permettre la détection d'accès anormaux (volume, horaire, périmètre inhabituel).

[M7.4.6] La plateforme doit permettre le choix de la résidence des données par organisation et par environnement, incluant l'option d'un modèle hébergé localement ou au plus près du système cœur de l'assureur (données souveraines), afin qu'aucune donnée sensible ne quitte le périmètre défini. Le choix du mode (fournisseur de modèle via API avec clé du client, ou modèle local) doit être explicite et auditable.

[M7.4.7] La plateforme doit encadrer les transferts : tout transfert de données personnelles vers un fournisseur externe, un connecteur, un serveur MCP ou hors d'une zone de résidence doit être déclaré, soumis à autorisation de configuration, journalisé, et bloqué s'il viole la politique de résidence de l'organisation.

[M7.4.8] La plateforme doit outiller les droits des personnes concernées : recherche des données rattachées à une personne, extraction (portabilité), rectification, et suppression ou anonymisation, en cohérence avec les contraintes de rétention légale de l'assurance (une donnée sous obligation de conservation ne peut être supprimée mais peut être restreinte).

[M7.4.9] La plateforme doit appliquer des politiques de rétention et de purge par catégorie de donnée, avec purge ou anonymisation automatique à échéance, tout en préservant la piste d'audit et les données sous obligation légale.

[M7.4.10] En cas d'incident touchant des données personnelles, la plateforme doit fournir les éléments nécessaires à la qualification et à la notification (périmètre des données concernées, personnes affectées, chronologie), sans réaliser elle-même la notification réglementaire.

M7.5 Gestion du risque modèle

[M7.5.1] La plateforme doit permettre de définir des garde-fous en entrée et en sortie de chaque agent : filtrage des contenus interdits, détection et neutralisation des tentatives d'injection d'instructions (contenu provenant de documents ou de tiers considéré comme donnée et non comme commande), contrôle du format de sortie, contrôle du périmètre des outils appelables, et blocage des actions non autorisées.

[M7.5.2] La plateforme doit produire pour chaque décision d'agent un score de confiance et permettre de définir des seuils : au-dessous d'un plancher, l'agent doit s'abstenir et router vers un humain (M7.3) plutôt que de décider ; l'abstention doit être un résultat de première classe, tracé.

[M7.5.3] La plateforme doit détecter les sorties non ancrées (hallucinations) en vérifiant que les affirmations et montants produits sont rattachés à des sources vérifiables (pièces du dossier, règles de garantie, référentiels), et signaler ou bloquer toute sortie non justifiée par une source.

[M7.5.4] La plateforme doit imposer un plan de repli explicite par agent et par workflow en cas d'indisponibilité du modèle, de dépassement de coût ou de latence, de score insuffisant ou d'erreur : bascule vers un modèle alternatif, mise en attente, ou routage humain. Le repli ne doit jamais aboutir à un paiement automatique non validé.

[M7.5.5] La plateforme doit fournir l'explicabilité de chaque décision : facteurs déterminants, règles de garantie appliquées, pièces utilisées, extraits pertinents, version du modèle et de l'agent, de façon compréhensible par un gestionnaire, un valideur et un auditeur, et restituable dans la piste d'audit.

[M7.5.6] La plateforme doit permettre l'évaluation avant mise en production : jeux de tests métier, scénarios de référence, mesure de précision, de taux de correction et de comportement sur cas limites en bac à sable (M1, M6), avec un seuil de qualité minimal conditionnant l'autorisation de déploiement.

[M7.5.7] La plateforme doit détecter la dérive en production (drift) : évolution de la distribution des entrées, baisse de précision, hausse du taux de correction ou du taux d'abstention, et alerter les responsables, avec possibilité de geler ou de revenir à une version antérieure (M7.6).

[M7.5.8] La plateforme doit permettre le suivi des biais et de l'équité sur les décisions sensibles (rejet, tarification, gravité), avec restitution de mesures d'écart par segment et alerte en cas de dépassement de seuil défini par la conformité.

[M7.5.9] La plateforme doit tenir un registre des modèles utilisés (inventaire) : nom, version, fournisseur ou hébergement local, usage, agents rattachés, date de mise en service, résultats d'évaluation, restrictions d'usage.

M7.6 Gestion du changement et versionnage réglementaire

[M7.6.1] La plateforme doit versionner tous les objets sensibles : agents, workflows, jeux de règles de garantie et de décision, seuils, garde-fous, connecteurs, choix de modèle. Chaque version porte un identifiant, un auteur, une date, un motif et un état (brouillon, en revue, approuvée, en production, dépréciée, archivée).

[M7.6.2] La plateforme doit séparer les environnements (bac à sable, préproduction, production) et interdire le passage direct d'une modification en production sans circuit d'approbation, avec promotion contrôlée entre environnements.

[M7.6.3] La plateforme doit imposer un circuit d'approbation du changement : proposition, revue par un rôle habilité distinct de l'auteur (séparation des tâches, M7.1.6), validation ou rejet motivé, et journalisation complète. Les changements de règles impactant des décisions d'argent doivent requérir l'accord de la conformité.

[M7.6.4] La plateforme doit gérer l'effet daté des règles réglementaires (gel réglementaire) : une version de règle peut être associée à une période de validité (date d'entrée en vigueur, date de fin), de sorte qu'un dossier soit toujours traité selon la règle en vigueur à sa date de survenance ou de traitement, et que l'on puisse rejouer une décision passée avec la version d'alors.

[M7.6.5] La plateforme doit permettre le retour arrière (rollback) vers une version antérieure approuvée, de façon contrôlée et journalisée, sans perte de la piste d'audit ni des versions intermédiaires.

[M7.6.6] La plateforme doit tenir un registre des changements (change log) consultable et exportable, reliant chaque changement à sa demande, son approbateur, son environnement, sa date d'entrée en production et son éventuel retour arrière.

[M7.6.7] Pour les agents installés depuis la Marketplace (M3), la plateforme doit distinguer la version d'origine de l'éditeur et les modifications locales de l'assureur (fork), tracer les mises à jour proposées par l'éditeur, et exiger une revalidation avant adoption d'une nouvelle version en production.

M7.7 Conformité

[M7.7.1] La plateforme doit permettre de rattacher les agents, workflows et règles aux référentiels applicables au secteur de l'assurance retenus par l'organisation (protection des données personnelles, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, connaissance client, protection du consommateur d'assurance, obligations sectorielles du régulateur d'assurance local et régional, standards de fait de sécurité de l'information et de gestion du risque des systèmes d'IA), sous forme de catégories configurables et non figées.

[M7.7.2] La plateforme doit fournir une cartographie de conformité : pour chaque exigence retenue, les contrôles en place, les agents et workflows concernés, l'état (couvert, partiel, non couvert), et les preuves associées.

[M7.7.3] La plateforme doit constituer et conserver les preuves de conformité : journaux, résultats d'évaluation, décisions de validation, registres des modèles et des changements, exportables pour un contrôle interne ou externe (paquet de preuves).

[M7.7.4] La plateforme doit gérer les exceptions et dérogations de conformité : demande motivée, approbation par un rôle habilité, date d'échéance, revue périodique, avec alerte à l'approche de l'échéance, le tout journalisé.

[M7.7.5] La plateforme doit produire des restitutions de conformité (tableaux de bord et rapports) sur les décisions automatiques, les validations humaines, les incidents, les accès aux données sensibles et les écarts détectés, à destination du contrôle interne, de l'audit et du régulateur.

[M7.7.6] La plateforme doit permettre la définition de politiques applicables (rétention, résidence, seuils de validation, garde-fous, séparation des tâches) au niveau organisation, avec héritage et surcharge contrôlée par entité, et versionnage de ces politiques.

M7.8 Continuité et reprise

[M7.8.1] La plateforme doit assurer la sauvegarde régulière des configurations (agents, workflows, règles, rôles), des données de traitement et de la piste d'audit, avec vérification d'intégrité et restauration testable.

[M7.8.2] La plateforme doit permettre de définir des objectifs de continuité par environnement : perte de données maximale admissible (RPO) et durée maximale d'interruption admissible (RTO), et mesurer leur respect.

[M7.8.3] La plateforme doit prévoir la dégradation gracieuse : en cas d'indisponibilité d'un fournisseur de modèle, d'un connecteur au système cœur ou d'un serveur MCP, les workflows concernés basculent en file d'attente ou en traitement humain (M7.3, M7.5.4) plutôt que d'échouer silencieusement ou de décider sans contrôle.

[M7.8.4] La plateforme doit permettre la reprise après incident : rejeu des workflows interrompus à partir du dernier point cohérent, sans double exécution des actions à effet financier (idempotence des paiements et des écritures vers le système cœur).

[M7.8.5] La plateforme doit journaliser les incidents de disponibilité et de sécurité (détection, qualification, chronologie, périmètre, actions), et fournir les éléments nécessaires à la gestion de crise et au retour d'expérience.

[M7.8.6] La plateforme doit permettre des tests de continuité et de reprise planifiés (bascule, restauration, simulation de panne de connecteur ou de modèle), avec consignation des résultats et des écarts par rapport aux objectifs.

[M7.8.7] En cas de réversibilité (fin de contrat ou changement de fournisseur), la plateforme doit permettre l'export complet et exploitable des configurations, des données et de la piste d'audit de l'organisation, dans un format documenté, l'opération étant journalisée.

M8. Parcours utilisateurs, modèle de données conceptuel, exigences non fonctionnelles, feuille de route

Ce module clôt le cahier des charges fonctionnel de Argus. Il relie les cinq piliers (Studio, Déploiement et connexion, Marketplace, Console opérations, Analytics et gestion des modèles) par des parcours bout-en-bout, fixe le modèle de données conceptuel commun, exprime les attentes non fonctionnelles et propose une trajectoire de livraison. Les exigences sont numérotées M8.x pour référence croisée.

M8.1 Conventions et périmètre

M8.1.1 Un parcours utilisateur décrit une séquence d'actions d'un acteur nommé, avec les écrans traversés, les états produits et les points de décision. Chaque parcours indique un point de départ, une condition de succès et les branches d'échec principales.

M8.1.2 Les acteurs référencés sont ceux définis dans le module RBAC : administrateur d'organisation, concepteur d'agents (builder), intégrateur (connexion et déploiement), éditeur marketplace, gestionnaire de sinistres, superviseur d'équipe, responsable conformité/audit, responsable financier/consommation, agent d'IA (acteur non humain exécutant des tâches).

M8.1.3 Toute étape produisant un mouvement d'argent, une communication sortante vers un assuré ou une écriture dans le système cœur de l'assureur passe par un point de contrôle human-in-the-loop explicite, tracé dans la piste d'audit.

M8.1.4 Chaque parcours est réalisable en environnement bac à sable avant production, avec des données fictives ou masquées, sans effet réel sur les systèmes connectés.

M8.2 Parcours utilisateurs bout-en-bout

Parcours P1 : Construire un agent FNOL et le tester

Acteur principal : concepteur d'agents. Objectif : disposer d'un agent de déclaration de sinistre (FNOL) opérationnel en bac à sable, versionné, prêt à être intégré dans un workflow.

1. Le concepteur ouvre le Studio et sélectionne "Nouvel agent". Il choisit le modèle métier "Déclaration FNOL" dans la bibliothèque de modèles-templates.
2. La plateforme crée un agent en état "brouillon", version 0.1, rattaché à l'organisation et à l'équipe du concepteur, et pré-remplit les instructions, le schéma de collecte (branche, type de sinistre, date, lieu, description, pièces attendues) et les garde-fous par défaut.
3. Le concepteur édite l'identité de l'agent : nom, description, langue par défaut (français ou darija), langues supportées, ton, canaux visés.
4. Il ajuste les instructions et les règles métier : champs obligatoires par branche (auto, habitation, santé), messages de relance, conditions de refus de prise en compte (hors garantie apparente, doublon de déclaration).
5. Il configure les outils rattachés à l'agent : extraction de documents/OCR pour les pièces jointes, validation de format (immatriculation, numéro de police), recherche de police dans le référentiel (via connecteur, ici simulé en bac à sable).
6. Il définit les seuils de décision et les garde-fous : longueur maximale de conversation, données interdites en sortie, mots-clés d'escalade, filtres sur les données personnelles.
7. Il déclare les points human-in-the-loop : par exemple, validation humaine avant création effective d'un dossier au-dessus d'un montant estimé, ou en cas de suspicion signalée par l'assuré.
8. Le concepteur ouvre le bac à sable et lance une conversation de test en français, puis en darija. Il fournit un scénario type et joint un document exemple (constat, facture).
9. La plateforme exécute un run de test : elle affiche le fil de raisonnement autorisé (étapes, appels d'outils, décisions), les champs extraits, les incertitudes signalées, la consommation de jetons estimée et le coût simulé.
10. Le concepteur rejoue des cas limites : document illisible, champ manquant, langue mixte, tentative de sortie de sujet, donnée sensible non sollicitée. Il vérifie le comportement des garde-fous et des points d'escalade.
11. Il compare deux variantes d'instructions côte à côte sur le même jeu de scénarios (évaluation A/B interne) et retient la meilleure sur les critères de complétude et de taux de correction.
12. Satisfait, il enregistre une version candidate (0.2), rédige une note de version, puis marque l'agent "prêt pour intégration". La version est figée et horodatée.
13. Condition de succès : un agent versionné, testé sur un jeu de scénarios documenté, disponible pour composition dans un workflow.
14. Branches d'échec : garde-fou non déclenché (le concepteur corrige les règles et rejoue), extraction erronée (il ajuste l'outil OCR ou le mapping de champs), consommation excessive en test (il resserre les instructions ou change de modèle cible dans les réglages du pilier Modèles).

Parcours P2 : Connecter la plateforme à l'ERP et à un serveur MCP

Acteur principal : intégrateur. Objectif : établir des connexions fiables vers le système cœur de l'assureur et vers un serveur MCP externe, testées en bac à sable puis promues en production.

1. L'intégrateur ouvre le module Déploiement et connexion, section "Connecteurs", et sélectionne "Nouvel connecteur".
2. Il choisit la cible : "Système cœur / ERP de l'assureur" via un connecteur du catalogue, ou "Connexion générique" (interface applicative de l'assureur), ou "Serveur MCP".
3. L'assistant de connexion guide la saisie des paramètres : point d'accès, méthode d'authentification, portée des droits demandés, environnement (bac à sable ou production).
4. Les secrets (identifiants, jetons, clés) sont saisis dans le coffre à secrets. Ils ne sont jamais affichés en clair après enregistrement et ne sont pas exportables.
5. La plateforme teste la connexion : elle exécute un appel de vérification, affiche le statut, la latence observée et les erreurs éventuelles (authentification, réseau, droits insuffisants).

6. L'intégrateur définit le mapping de données entre les objets de l'ERP (police, assuré, garantie, sinistre, règlement) et les entités internes de Argus (Dossier/Sinistre, champs de garanties, référentiels). Il visualise les champs sources, les champs cibles, les transformations et les champs non mappés.
7. Il configure la gestion des cas limites : champs manquants, valeurs hors nomenclature, doublons, limites de débit imposées par l'ERP, comportement en cas d'indisponibilité (file d'attente, nouvelle tentative, mise en exception).
8. Pour le serveur MCP, l'intégrateur inspecte les outils/ressources exposés par le serveur, sélectionne ceux à autoriser, et restreint leur portée (lecture seule, écriture, périmètre de données). Il déclare quels agents peuvent invoquer quels outils MCP.
9. Il exécute un scénario de bout en bout en bac à sable : un agent lit une police fictive via l'ERP simulé et appelle un outil MCP, en vérifiant le mapping et les journaux.
10. L'intégrateur promeut le connecteur en production après validation. La plateforme demande une confirmation explicite, journalise l'opération et bascule les secrets sur les valeurs de production.
11. Il active la surveillance du connecteur : seuils d'alerte sur le taux d'erreur et la latence, destinataire des alertes, politique de nouvelle tentative.
12. Condition de succès : deux connecteurs (ERP et MCP) en état "actif, production", mappés, surveillés, utilisables par les agents autorisés.
13. Branches d'échec : droits insuffisants côté ERP (l'intégrateur demande une portée élargie au propriétaire du système), incompatibilité de nomenclature (il ajoute une table de correspondance), serveur MCP indisponible ou non certifié (il le laisse en bac à sable et notifie le responsable conformité).

Parcours P3 : Publier un agent sur la marketplace

Acteur principal : éditeur marketplace (éditeur logiciel ou entreprise partenaire). Objectif : proposer un agent (ou un connecteur/modèle) à la vente ou à l'abonnement, après revue et certification.

1. L'éditeur ouvre l'espace Marketplace, vue "Éditeur", et sélectionne "Créer un listing".
2. Il choisit l'objet à publier : un agent, un workflow, un modèle-template ou un connecteur. Il rattache une version figée de cet objet.
3. Il renseigne la fiche : nom commercial, description fonctionnelle, catégorie (FNOL, OCR, fraude, garanties, règlement, communication), branches d'assurance couvertes, langues, régions/juridictions visées, prérequis (connecteurs nécessaires, modèle LLM attendu).
4. Il déclare le modèle de tarification : achat unique, abonnement récurrent, à l'usage, ou combinaison. Il paramètre les prix, la période d'essai éventuelle et les conditions du partage de revenus.
5. Il documente les paramètres configurables laissés à l'acheteur (règles, seuils, garde-fous éditables) et ceux verrouillés, ainsi que le périmètre d'édition/fork autorisé.
6. Il fournit les éléments de conformité : description des données traitées, points human-in-the-loop imposés, limites d'usage, mentions de responsabilité, journal de versions.
7. Il soumet le listing à la certification. La plateforme exécute une revue : contrôles automatiques (présence des garde-fous, absence de secrets embarqués, conformité du manifeste, comportement en bac à sable) puis revue humaine par l'équipe de certification.
8. Le certifieur émet un verdict : approuvé, approuvé avec réserves, ou refusé avec motifs. L'éditeur corrige et resoumet si nécessaire.
9. Une fois approuvé, l'éditeur choisit la portée de publication : catalogue public, ou catalogue restreint à certaines organisations. Il publie.
10. Le listing devient visible et installable. Les notations, avis et statistiques d'installation commencent à s'accumuler. L'éditeur suit ses revenus et l'usage dans son tableau de bord éditeur.
11. Pour une mise à jour, l'éditeur publie une nouvelle version : il indique les changements, la compatibilité (mineure/majeure) et la politique de migration pour les installations existantes.

12. Condition de succès : un listing certifié, publié, installable, avec tarification et partage de revenus actifs.
13. Branches d'échec : certification refusée (motifs affichés, resoumission), version contenant un secret (bloquée par le contrôle automatique), dépendance à un connecteur non disponible dans la région ciblée (listing masqué pour cette région).

Parcours P4 : Acheter, installer et forker un agent

Acteur principal : administrateur d'organisation (achat) et concepteur d'agents (fork). Objectif : acquérir un agent de la marketplace, l'installer, le configurer aux règles de l'assureur, puis en dériver une version propre.

1. L'administrateur parcourt la marketplace, filtre par catégorie, branche, langue et région, et ouvre la fiche d'un agent (par exemple "Scoring de fraude auto").
2. Il consulte la description, les notations, les avis, les prérequis, le modèle de tarification, les points human-in-the-loop imposés et la politique de données.
3. Il lance un essai en bac à sable si disponible : l'agent est installé en environnement de test, sans engagement, avec données fictives.
4. Il décide d'acheter ou de s'abonner. La plateforme affiche le récapitulatif (objet, version, prix, conditions, partage de revenus) et demande une confirmation explicite avant tout engagement financier. La souscription est enregistrée.
5. La plateforme installe l'agent dans l'organisation en un clic : elle crée une instance rattachée, vérifie les connecteurs prérequis et signale ceux à configurer (renvoi vers le parcours P2).
6. Le concepteur ouvre l'instance et l'adapte : renseigne les paramètres configurables autorisés (seuils de score, règles de garantie propres à l'assureur, langue, ton), sans toucher aux éléments verrouillés par l'éditeur.
7. Il teste l'instance en bac à sable sur ses propres scénarios et vérifie la cohérence avec ses règles internes.
8. Si l'assureur a besoin de modifications au-delà des paramètres autorisés, le concepteur choisit "Forker" (si le fork est permis par la licence). La plateforme crée une copie éditable, rattachée à l'organisation, avec un lien de filiation vers le listing d'origine et sa version.
9. Le concepteur modifie librement le fork (instructions, règles, outils, garde-fous), le versionne et le teste. La filiation reste visible pour l'audit et pour les futures mises à jour amont.
10. Lorsque l'éditeur publie une mise à jour du listing d'origine, la plateforme notifie l'organisation. Pour une instance non forkée, elle propose une migration assistée. Pour un fork, elle affiche les changements amont et laisse le concepteur décider d'intégrer ou non.
11. L'administrateur promeut l'agent (ou le fork) en production, l'affecte à une équipe et l'insère dans un workflow.
12. Condition de succès : un agent acheté, installé, configuré ou forké, testé, puis déployé en production et affecté.
13. Branches d'échec : fork interdit par la licence (seule la configuration paramétrée est possible), prérequis de connecteur non satisfait (installation bloquée jusqu'à configuration), incompatibilité de version lors d'une migration (rollback proposé).

Parcours P5 : Traiter un sinistre auto avec human-in-the-loop

Acteurs : agent d'IA (exécution automatique) et gestionnaire de sinistres (décisions humaines). Objectif : traiter un dossier de sinistre automobile de la déclaration au règlement, avec validations humaines sur les décisions engageantes.

1. Un assuré déclare un sinistre auto via un canal connecté. L'agent FNOL collecte les informations, joint les pièces (constat, photos, facture), identifie la police et crée un Dossier/Sinistre en état "reçu".
2. Le workflow de gestion démarre automatiquement. L'agent d'extraction/OCR lit les documents, structure les champs (véhicules, circonstances, dommages déclarés, tiers) et renseigne le dossier.
3. L'agent de tri de gravité par vision analyse les photos, estime la gravité des dommages et attribue un niveau (léger, moyen, lourd, épave probable), avec un indice de confiance.

4. L'agent de scoring de fraude calcule un score et signale les indicateurs (incohérences de dates, antécédents, éléments visuels suspects). Au-dessus d'un seuil, il marque le dossier "à examiner".
5. Le moteur de garanties/règles vérifie la couverture : garanties applicables, franchises, plafonds, exclusions. Il produit une position de couverture motivée.
6. L'agent de recommandation de règlement propose un montant et une décision (prise en charge totale, partielle, refus) avec justification et références aux règles appliquées.
7. Point human-in-the-loop obligatoire : une Tâche est affectée au gestionnaire de sinistres. La Console opérations lui présente le dossier synthétisé (faits, garanties, gravité, score de fraude, recommandation, montant, sources) et les actions possibles : approuver, modifier, refuser, demander une pièce, escalader.
8. Le gestionnaire vérifie, ajuste le montant si besoin, saisit un motif, puis approuve. Toute modification par rapport à la recommandation de l'agent est enregistrée (base du taux de correction).
9. Si le montant dépasse un seuil défini, un second point human-in-the-loop est déclenché : validation par un profil habilité (superviseur ou responsable). Sinon, le workflow continue.
10. Après approbation, l'agent d'orchestration de paiement prépare le règlement. Aucune sortie d'argent n'est déclenchée sans confirmation humaine explicite : le gestionnaire (ou le profil habilité) confirme l'ordre. La plateforme journalise l'auteur, l'horodatage et le montant.
11. L'écriture est propagée au système cœur de l'assureur via le connecteur ERP. En cas d'échec, le dossier passe en exception et une tâche de reprise est créée.
12. L'agent de communication client informe l'assuré de la décision et du règlement, dans sa langue, sans exposer d'informations sensibles. Cet envoi sortant est soumis à validation ou à un gabarit approuvé selon la politique de l'organisation.
13. Le dossier passe en état "réglé" puis "clôturé". Tous les événements (runs, décisions, validations, communications, paiements) sont consignés dans la piste d'audit.
14. Condition de succès : dossier traité de bout en bout, avec traçabilité complète et validations humaines sur gravité de décision, montant et paiement.
15. Branches d'échec : pièces insuffisantes (tâche "demander une pièce" à l'assuré), suspicion de fraude confirmée (escalade vers une équipe dédiée, dossier gelé), refus de couverture (communication motivée, voie de recours indiquée), échec de propagation ERP (exception et reprise).

Parcours P6 : Superviser et réaffecter le travail

Acteur principal : superviseur d'équipe. Objectif : suivre la charge, débloquer les tâches en attente, réaffecter le travail et traiter les exceptions et escalades.

1. Le superviseur ouvre la Console opérations, vue "Équipe". Il voit les files de travail : tâches non affectées, en cours, en attente humaine, en exception, escaladées.
2. Il consulte les indicateurs opérationnels : nombre de tâches par état, âge des tâches, respect des délais cibles, tâches bloquées, charge par membre.
3. Il identifie un goulot : un gestionnaire absent avec des tâches en attente au-delà du délai cible.
4. Il sélectionne les tâches concernées et les réaffecte : à un autre membre, à une file d'équipe, ou en réattribution automatique selon la disponibilité et le rôle. La réaffectation est journalisée.
5. Il traite une escalade : il ouvre le dossier escaladé, lit le motif et l'historique des runs, puis décide (reprendre, réaffecter à un expert, geler, demander un complément).
6. Il gère une exception technique (échec de connecteur, run interrompu) : il relance le run, corrige un paramètre, ou renvoie vers l'intégrateur. L'état de l'exception est suivi jusqu'à résolution.
7. Il ajuste les règles d'affectation de l'équipe : par branche, par montant, par langue, par compétence, et définit les seuils qui imposent une validation de niveau supérieur.

8. Il définit des alertes : au-dessus d'un âge de tâche, d'un taux d'exception, ou d'un volume en attente, un signalement est envoyé au superviseur.
9. Il consulte les tâches human-in-the-loop en retard qui bloquent des décisions d'argent et les priorise.
10. Condition de succès : files rééquilibrées, escalades et exceptions traitées ou attribuées, règles d'affectation à jour, aucun blocage silencieux sur une décision engageante.
11. Branches d'échec : aucun membre disponible (le superviseur ouvre une file de débordement ou notifie l'administrateur), exception non résolvable au niveau opérationnel (escalade vers l'intégrateur ou l'éditeur de l'agent).

Parcours P7 : Suivre la consommation et fixer un budget

Acteur principal : responsable financier/consommation. Objectif : suivre la consommation LLM et les coûts, fixer des budgets et des alertes, arbitrer les choix de modèles.

1. Le responsable ouvre le module Analytics et gestion des modèles, vue "Consommation et coûts".
2. Il consulte les indicateurs : jetons consommés et coût, ventilés par agent, workflow, équipe, connecteur de modèle et période. Il compare bac à sable et production.
3. Il croise consommation et KPI métier : débit, délai de cycle, taux de traitement automatique, taux de correction, fraude évitée, afin d'évaluer le coût par dossier traité et le retour par euro dépensé.
4. Il repère un agent dont le coût par run est élevé au regard de sa valeur (par exemple un agent OCR appelé trop souvent) et note l'écart.
5. Il fixe un budget : montant plafond par période, au niveau organisation, équipe ou agent. Il définit le comportement à l'approche et au dépassement du plafond (alerte, exigence de validation, suspension des exécutions non critiques).
6. Il configure des alertes de consommation : seuils à 50, 80 et 100 pour cent du budget, destinataires, canal de notification.
7. Il agit sur la gestion des modèles : il compare les modèles disponibles (fournisseur LLM via API avec clé du client, ou modèle hébergé localement pour la résidence des données) sur le coût, la latence et la qualité observée, puis affecte le modèle le plus adapté à chaque agent ou catégorie d'agents.
8. Il applique une politique de résidence : pour les agents traitant des données sensibles, il impose un modèle hébergé localement (près du système cœur), et réserve les modèles via API aux tâches non sensibles.
9. Il simule l'impact d'un changement de modèle sur le coût projeté à volume constant, puis valide.
10. Il exporte un rapport de consommation et de coûts par période pour la direction et pour la facturation interne (refacturation par équipe si applicable).
11. Condition de succès : budgets et alertes actifs, modèles affectés selon coût, qualité et résidence, rapport de consommation disponible.
12. Branches d'échec : dépassement de budget en cours de période (la politique définie s'applique : alerte, validation requise, ou suspension des exécutions non critiques), qualité insuffisante d'un modèle moins cher (retour au modèle précédent, arbitrage documenté).

M8.3 Modèle de données conceptuel

Ce modèle décrit les entités principales, leurs attributs clés et leurs relations, sans schéma technique ni choix de stockage. Les identifiants, horodatages de création/modification et l'auteur de la dernière modification sont implicites sur toutes les entités. La suppression est logique (archivage) et non destructive pour les entités porteuses d'historique.

M8.3.1 Organisation

Attributs clés : nom, type (assureur, TPA, MGA, bancassurance), pays et juridiction, région de résidence des données, plan/formule, statut (essai, actif, suspendu), politique de résidence par défaut, paramètres de facturation. Relations : possède des Utilisateurs, des Équipes, des Agents, des Workflows, des Connecteurs, des Déploiements, des Dossiers, des Abonnements. Est cloisonnée : aucune donnée n'est partagée entre Organisations sauf via la Marketplace.

M8.3.2 Utilisateur

Attributs clés : nom, adresse de contact, langue d'interface, statut (actif, invité, désactivé), méthode d'authentification, dernier accès. Relations : appartient à une Organisation, membre d'une ou plusieurs Équipes, porteur d'un ou plusieurs Rôles (RBAC), auteur d'Événements d'audit, assigné à des Tâches.

M8.3.3 Rôle et permission

Attributs clés : nom du rôle, périmètre (organisation, équipe), ensemble de permissions (créer/éditer agent, connecter, déployer, publier, acheter, valider une décision, confirmer un paiement, superviser, consulter l'audit, gérer les budgets). Relations : rattaché à une Organisation, affecté à des Utilisateurs. Conditionne l'accès à toutes les actions engageantes, notamment les points human-in-the-loop et la confirmation de paiement.

M8.3.4 Équipe

Attributs clés : nom, périmètre métier (branche, région, compétence), règles d'affectation, files de travail associées, délais cibles. Relations : appartient à une Organisation, regroupe des Utilisateurs, se voit affecter des Tâches et des Agents, supervisée par un ou plusieurs superviseurs.

M8.3.5 Modèle-template

Attributs clés : nom, catégorie métier assurance (FNOL, OCR, vision/gravité, fraude, garanties, règlement, paiement, communication), description, langues supportées, paramètres par défaut, garde-fous par défaut, version. Relations : sert de base à la création d'Agents. Peut être fourni par Argus ou publié via un Listing marketplace. Un Agent conserve un lien vers le Modèle-template et la version d'origine.

M8.3.6 Agent

Attributs clés : nom, description, catégorie, langues, instructions, règles métier, outils rattachés, seuils de décision, garde-fous, points human-in-the-loop déclarés, modèle LLM cible (référence à un Connecteur de modèle ou à un modèle local), état (brouillon, prêt, en production, archivé), version courante, filiation (Modèle-template ou Listing d'origine, fork éventuel). Relations : appartient à une Organisation, créé par un Utilisateur, rattaché à une ou plusieurs Équipes, composé dans des Workflows, exécuté via des Runs, déployé via un Déploiement, éventuellement publié via un Listing.

M8.3.7 Version

Attributs clés : numéro, note de version, horodatage, auteur, état (candidate, figée, dépréciée), compatibilité (mineure, majeure). Relations : rattachée à un Agent, un Workflow, un Modèle-template ou un Connecteur. Un Déploiement référence une Version précise. La filiation d'un fork référence la Version amont.

M8.3.8 Workflow

Attributs clés : nom, description, étapes (séquentielles, conditionnelles, humaines), agents composés, conditions de transition, points human-in-the-loop, gestion des exceptions et escalades, version, état. Relations : appartient à une Organisation, compose des Agents, s'exécute via des Runs, produit et fait progresser des Dossiers, génère des Tâches humaines, affecté à des Équipes.

M8.3.9 Connecteur

Attributs clés : nom, type (système cœur/ERP, interface applicative générique, serveur MCP, fournisseur LLM via API, modèle hébergé localement), environnement (bac à sable, production), état (configuré, actif, en erreur, désactivé), portée des droits, table de mapping, politique de nouvelle tentative et de débit, surveillance (seuils, latence, taux d'erreur). Relations : appartient à une Organisation, référence des Secrets dans le coffre, utilisé par des Agents et des Workflows, cible d'Événements d'audit et de Métriques. Un Connecteur de type modèle est la cible LLM d'un Agent.

M8.3.10 Secret

Attributs clés : libellé, type (identifiant, jeton, clé), environnement, date de rotation, statut. La valeur n'est jamais lisible après enregistrement ni exportable. Relations : conservé dans le coffre à secrets de l'Organisation, référencé par des Connecteurs. Toute lecture applicative est tracée.

M8.3.11 Déploiement

Attributs clés : objet déployé (Agent ou Workflow) et Version, environnement (bac à sable, production), état (actif, suspendu, rollback), date de mise en service, connecteurs requis, historique de promotions et de rollbacks. Relations : appartient à une Organisation, référence une Version, dépend de Connecteurs, produit des Runs en exécution réelle.

M8.3.12 Dossier/Sinistre

Attributs clés : référence, branche (auto, habitation, santé, autre), police et assuré rattachés (référencés via le connecteur ERP), état (reçu, en cours, en attente humaine, en exception, réglé, refusé, clôturé), gravité estimée, score de fraude, position de couverture, montant recommandé, montant validé, pièces jointes, canal d'origine. Relations : appartient à une Organisation, produit et fait progresser par un Workflow, associé à des Runs, générateur de Tâches humaines, source d'Événements d'audit, rattaché à un ou plusieurs paiements. Contient ou référence des données personnelles soumises à la politique de résidence.

M8.3.13 Tâche

Attributs clés : type (validation human-in-the-loop, demande de pièce, exception, escalade, confirmation de paiement), état (à faire, en cours, en attente, terminée, refusée), priorité, âge, délai cible, contexte présenté (dossier, recommandation, sources), décision saisie et motif. Relations : rattachée à un Dossier et/ou un Run, affectée à un Utilisateur ou à une file d'Équipe, réaffectable par un superviseur, génératrice d'Événements d'audit. Une Tâche de décision d'argent exige un Rôle habilité.

M8.3.14 Run/Exécution

Attributs clés : agent ou workflow exécuté et version, environnement, horodatage de début et de fin, statut (succès, échec, interrompu, en attente humaine), étapes et appels d'outils, entrées et sorties (soumises aux garde-fous de confidentialité), jetons consommés, coût, latence, indice de confiance, décisions produites. Relations : appartient à une Organisation, rattaché à un Agent ou Workflow et à un Dossier, consommateur de Connecteurs, générateur de Métriques et d'Événements d'audit, déclencheur de Tâches humaines.

M8.3.15 Événement d'audit

Attributs clés : type d'événement, acteur (humain ou agent), horodatage, objet concerné (agent, connecteur, dossier, tâche, paiement, abonnement, budget), valeurs avant/après pour les changements, motif, résultat. Relations : rattaché à une Organisation et à l'objet concerné. Immuable et inaltérable, conservé selon la politique de rétention. Couvre toute décision d'argent, toute communication sortante, toute promotion en production, toute lecture de secret, tout changement de rôle.

M8.3.16 Listing marketplace

Attributs clés : objet publié (Agent, Workflow, Modèle-template, Connecteur) et Version, éditeur, nom commercial, description, catégorie, branches, langues, régions/juridictions, tarification (achat, abonnement, à l'usage), période d'essai, paramètres configurables et verrouillés, politique de fork, statut de certification, notations et avis, statistiques d'installation. Relations : publié par un Utilisateur/Organisation éditrice, certifié par un rôle de certification, installé par des Organisations acheteuses (créant des Agents/Workflows liés par filiation), source d'Abonnements et de partage de revenus.

M8.3.17 Abonnement

Attributs clés : objet souscrit (Listing ou plan Argus), organisation souscriptrice, type (achat unique, récurrent, à l'usage), statut (essai, actif, suspendu, résilié), période, prix, conditions de partage de revenus, dates de renouvellement. Relations : rattaché à une Organisation, référence un Listing (pour les achats marketplace) et un éditeur (pour le partage de revenus), alimente la facturation et les Métriques de revenus.

M8.3.18 Budget

Attributs clés : périmètre (organisation, équipe, agent), montant plafond, période, seuils d'alerte, comportement au dépassement (alerte, validation requise, suspension des exécutions non critiques), destinataires des alertes. Relations : appartient à une Organisation, s'applique à des Équipes et des Agents, contrôlé par le responsable financier, croisé avec les Métriques de consommation.

M8.3.19 Métrique

Attributs clés : nom (jetons, coût, débit, délai de cycle, taux de traitement automatique, taux de correction, fraude évitée, latence, taux d'erreur de connecteur, revenus, installations), dimension (agent, workflow, équipe, connecteur, modèle, listing, période), environnement, valeur, granularité temporelle. Relations : dérivée des Runs, Tâches, Dossiers, Connecteurs, Abonnements. Alimente les tableaux de bord Analytics, les alertes de Budget et les rapports.

M8.3.20 Notification et alerte

Attributs clés : type (consommation, budget, exception, escalade, connecteur en erreur, tâche en retard, mise à jour de listing), sévérité, destinataire (utilisateur, rôle, équipe), canal, état (émise, lue, traitée). Relations : rattachée à une Organisation, déclenchée par des Métriques, Tâches, Connecteurs ou Abonnements, adressée à des Utilisateurs ou Équipes.

M8.3.21 Vue d'ensemble des relations

Une Organisation cloisonne l'ensemble. Un Utilisateur (via ses Rôles et Équipes) crée des Agents à partir de Modèles-templates, les compose en Workflows, les rattache à des Connecteurs (dont les Secrets), les met en service via des Déploiements. L'exécution produit des Runs qui font progresser des Dossiers, génèrent des Tâches humaines et des Métriques, et consignent des Événements d'audit. La Marketplace relie des Organisations éditrices et acheteuses via des Listings, des Abonnements et le partage de revenus, avec filiation des Agents installés ou forkés. Les Budgets et Notifications encadrent la consommation et l'exploitation.

M8.4 Exigences non fonctionnelles

Exprimées en attentes de résultat, sans imposer de technologie, de fournisseur ni d'architecture.

M8.4.1 Disponibilité et continuité

M8.4.1.1 La plateforme est attendue disponible en continu pour les fonctions d'exploitation (Console opérations, exécution de workflows, points human-in-the-loop), avec un objectif de disponibilité élevé sur les heures ouvrées des marchés visés. M8.4.1.2 Une indisponibilité d'un système externe (ERP, serveur MCP, fournisseur LLM) ne provoque pas la perte de travail : les runs concernés passent en file d'attente ou en exception, avec reprise possible. M8.4.1.3 Les décisions d'argent en attente ne sont jamais exécutées automatiquement du fait d'un incident : en cas de doute, la plateforme se met en état sûr (suspension et signalement). M8.4.1.4 Des sauvegardes régulières et une procédure de restauration documentée protègent les données porteuses d'historique (dossiers, audit, versions).

M8.4.2 Performance

M8.4.2.1 Les interactions d'interface (navigation Studio, Console, tableaux de bord) répondent dans un délai perçu comme immédiat pour les opérations courantes. M8.4.2.2 L'exécution d'un agent en bac à sable restitue un premier retour rapidement, avec affichage progressif des étapes lorsque le traitement est long. M8.4.2.3 Les tableaux de bord Analytics restent réactifs à volume élevé de runs et de dossiers, y compris sur des périodes longues, quitte à recourir à des agrégats. M8.4.2.4 Le temps de bout en bout d'un dossier est mesuré (délai de cycle) et exposé comme KPI, distinct du temps d'attente humaine.

M8.4.3 Sécurité

M8.4.3.1 L'accès à toute fonction est conditionné par le RBAC. Les actions engageantes (validation de décision, confirmation de paiement, publication, changement de rôle, rotation de secret) exigent un rôle habilité et sont tracées. M8.4.3.2 Les secrets sont conservés dans un coffre, non lisibles après enregistrement, non exportables, avec rotation possible et journalisation des accès. M8.4.3.3 Les données sont cloisonnées par Organisation. Aucun accès inter-organisations n'est possible en dehors des mécanismes explicites de la Marketplace. M8.4.3.4 La piste d'audit est immuable et couvre les décisions d'argent, les communications sortantes, les promotions en production, les accès aux secrets et les changements de permissions. M8.4.3.5 Les données personnelles et sensibles sont protégées en transit et au repos, avec masquage dans les environnements de test et minimisation dans les sorties d'agents (garde-fous). M8.4.3.6 Les agents et connecteurs de la Marketplace sont certifiés avant publication, sans secrets embarqués, avec garde-fous et points human-in-the-loop imposés vérifiés.

M8.4.4 Scalabilité

M8.4.4.1 La plateforme absorbe la croissance du nombre d'organisations, d'agents, de workflows, de dossiers et de runs sans dégradation notable des fonctions d'exploitation. M8.4.4.2 Les pics de charge (afflux de déclarations) sont gérés par mise en file et priorisation, sans perte de dossiers. M8.4.4.3 Le débit de traitement automatique est mesurable et pilotable par workflow et par équipe.

M8.4.5 Résidence des données

M8.4.5.1 L'Organisation choisit une région de résidence. Les données de dossiers et les données personnelles y sont conservées et traitées conformément à la juridiction applicable (Tunisie, zone CIMA, Golfe). M8.4.5.2 Pour les traitements sensibles, un modèle hébergé localement (près de ou derrière le système cœur) est utilisable, de sorte que les données ne quittent pas le périmètre souverain. M8.4.5.3 Le choix entre fournisseur LLM via API (clé fournie par le client) et modèle local est configurable par agent ou catégorie d'agents, avec une politique par défaut au niveau organisation. M8.4.5.4 Les flux vers des systèmes externes respectent la politique de résidence : un connecteur non conforme à la région ciblée est bloqué ou maintenu en bac à sable.

M8.4.6 Extensibilité

M8.4.6.1 De nouveaux modèles-templates, connecteurs (dont serveurs MCP) et catégories d'agents s'ajoutent sans refonte, via le catalogue et la Marketplace. M8.4.6.2 La plateforme expose des interfaces applicatives et des webhooks

propres pour l'intégration avec l'écosystème de l'assureur. M8.4.6.3 Le versionnage et la filiation permettent d'ajouter des variantes et des forks sans casser les déploiements existants.

M8.4.7 Accessibilité

M8.4.7.1 Les interfaces respectent les bonnes pratiques d'accessibilité (contraste, navigation au clavier, compatibilité avec les technologies d'assistance, tailles de texte). M8.4.7.2 Les libellés, messages et états sont explicites et compréhensibles par des utilisateurs métier non techniques.

M8.4.8 Multilingue

M8.4.8.1 L'interface et les agents supportent le français et l'arabe, y compris la darija, avec prise en charge de l'écriture de droite à gauche là où c'est pertinent. M8.4.8.2 Un même agent traite des conversations en langue mixte et répond dans la langue de l'assuré. M8.4.8.3 L'ajout ultérieur d'autres langues est possible sans refonte.

M8.4.9 Traçabilité, conformité et qualité

M8.4.9.1 Chaque décision produite par un agent est justifiée (règles appliquées, sources, indice de confiance) et rejouable pour audit. M8.4.9.2 Le taux de correction (écart entre recommandation de l'agent et décision humaine) est mesuré et exposé, par agent et par branche. M8.4.9.3 La rétention des dossiers, runs et événements d'audit suit une politique configurable conforme aux obligations locales.

M8.4.10 Exploitabilité et observabilité

M8.4.10.1 L'état de santé des connecteurs, agents et workflows est visible en continu (actif, en erreur, en attente), avec alertes. M8.4.10.2 Les exceptions et escalades sont suivies jusqu'à résolution, sans blocage silencieux. M8.4.10.3 Les rollbacks de déploiement sont possibles et tracés.

M8.5 Feuille de route par phases

Trajectoire alignée sur les cinq piliers. Chaque phase est utilisable de bout en bout sur son périmètre, avec human-in-the-loop et audit présents dès le MVP.

M8.5.1 MVP : prouver la chaîne FNOL vers règlement sur une branche

Objectif : traiter un sinistre auto de la déclaration à un règlement validé, avec un assureur pilote en Tunisie.

Pilier Studio : Studio no-code minimal, création d'agents à partir des modèles-templates FNOL, extraction/OCR, garanties/règles, recommandation de règlement. Édition des instructions, règles, seuils et garde-fous. Bac à sable et versionnage. Pilier Déploiement et connexion : coffre à secrets, assistant de connexion, un connecteur vers le système cœur de l'assureur pilote, un connecteur serveur MCP, mapping de données, environnements bac à sable et production, rollback simple. Pilier Console opérations : files de travail, tâches human-in-the-loop (approuver, modifier, refuser), confirmation de paiement, exceptions, affectation par équipe et rôle. Pilier Analytics et modèles : consommation (jetons, coût) et KPI de base (débit, délai de cycle, taux de traitement automatique, taux de correction). Choix du modèle par agent (fournisseur LLM via API ou modèle local), politique de résidence par défaut. Pilier Marketplace : hors périmètre MVP (catalogue interne de modèles-templates fournis par Argus uniquement). Transverse : RBAC, piste d'audit, français et darija, résidence des données, webhooks de base.

M8.5.2 v1 : industrialiser et ouvrir la connexion

Objectif : élargir les branches et fiabiliser l'intégration et l'exploitation à l'échelle de plusieurs assureurs.

Pilier Studio : composition de workflows (séquentiel, conditionnel, étapes humaines), agents de tri de gravité par vision et de scoring de fraude, évaluation A/B interne, bibliothèque de modèles-templates étendue (habitation, santé). Pilier Déploiement et connexion : catalogue de connecteurs élargi, déploiement en un clic, surveillance des connecteurs (latence, taux d'erreur, alertes), gestion fine des cas limites et du débit, environnements multiples. Pilier Console opérations : réaffectation avancée, règles d'affectation par branche/montant/langue/compétence, seconds niveaux de validation, gestion des escalades et exceptions outillée. Pilier Analytics et modèles : budgets et alertes de consommation, comparaison de modèles (coût, latence, qualité), coût par dossier, fraude évitée, exports et refacturation interne. Pilier Marketplace : phase 1 côté acheteur (parcourir, acheter/s'abonner, installer en un clic, configurer les paramètres autorisés) sur un catalogue certifié restreint. Transverse : rétention configurable, tableaux de bord conformité, accessibilité renforcée.

M8.5.3 v2 : marketplace biphasé et souveraineté

Objectif : ouvrir la place de marché aux éditeurs tiers et renforcer les déploiements souverains et multi-régions.

Pilier Marketplace : publication par éditeurs tiers, certification et revue complètes, notations et avis, versioning, partage de revenus, fork sous licence, migrations assistées des installations lors des mises à jour amont. Pilier Studio : forks avancés avec filiation, gabarits de communication approuvés, garde-fous configurables plus riches. Pilier Déploiement et connexion : déploiements souverains (modèle local derrière l'ERP), multi-régions (CIMA, Golfe), catalogue de serveurs MCP tiers certifiés. Pilier Console opérations : files de débordement, tableaux superviseur multi-équipes, automatisations d'affectation pilotées par la charge. Pilier Analytics et modèles : analytics de revenus éditeurs, arbitrage automatisé de modèles sous contrainte de coût et de résidence, KPI métier étendus (fraude évitée consolidée, retour par euro dépensé). Transverse : langues supplémentaires, conformité multi-juridictions, interfaces applicatives publiques documentées et webhooks étendus.

M8.6 Hypothèses et questions ouvertes

M8.6.1 Hypothèses

H1 : Les assureurs pilotes disposent d'un système cœur/ERP accessible via une interface applicative ou un connecteur, avec des droits suffisants pour lire les polices et écrire les règlements. H2 : Les décisions d'argent restent soumises à validation humaine par exigence réglementaire et par choix produit, y compris quand l'automatisation progresse. H3 : La résidence des données est une exigence forte sur les marchés visés, justifiant l'option de modèle hébergé localement dès le MVP. H4 : La darija est requise pour l'interaction avec l'assuré, le français pour l'interaction avec les employés et pour la configuration. H5 : Les éditeurs tiers de la Marketplace acceptent un processus de certification et un partage de revenus. H6 : Le pilote initial porte sur la branche auto, jugée la plus démonstrative pour la chaîne FNOL vers règlement. H7 : Les clients fournissent leur propre clé pour le fournisseur LLM via API, ou hébergent un modèle local, Argus ne revend pas d'inférence par défaut.

M8.6.2 Questions ouvertes à trancher

Q1 : Modèle de facturation de Argus : abonnement par siège, à l'usage (par dossier ou par run), part sur les transactions, ou combinaison. Impact sur les entités Abonnement et Métrique. Q2 : Partage de revenus Marketplace : taux, gestion des essais, remboursements, fiscalité multi-pays. Q3 : Périmètre exact de la certification des agents tiers : critères automatiques contre revue humaine, responsabilité en cas de décision erronée d'un agent acheté. Q4 : Niveau de traçabilité exigé sur le raisonnement des agents pour l'audit assurance, et durée de rétention par juridiction. Q5 : Politique de mise à jour des agents installés : automatique, semi-automatique avec validation, ou manuelle, et gestion des forks divergents. Q6 : Standardisation du mapping vers les systèmes cœur : bibliothèque de correspondances par éditeur d'ERP, ou mapping cas par cas. Q7 : Portée et gouvernance des serveurs MCP tiers : liste blanche, certification, restriction des outils invocables par agent. Q8 : Gestion des données personnelles des assurés dans les

environnements de test : masquage systématique, données synthétiques, ou jeux dédiés. Q9 : Seuils par défaut des points human-in-the-loop (montant, gravité, score de fraude) : fixés par Argus, par l'assureur, ou imposés par la régulation. Q10 : Stratégie multi-régions pour la résidence : instances séparées par région, ou cloisonnement logique, et implications sur la Marketplace transfrontalière. Q11 : Gestion des conflits de version lors d'une migration amont sur un agent forké et fortement personnalisé. Q12 : Modèle de responsabilité et de recours pour l'assuré en cas de décision automatisée contestée, et articulation avec les obligations locales.